

招标编号：PC-0307-26J3-YP0003

中电建新能源集团股份有限公司
智慧场站建设框架采购项目

招标文件



招标人：中电建新能源集团股份有限公司

招标代理机构：中招国际招标有限公司

二〇二六年四月

中国·北京

目 录

第一章 招标公告（公开招标）	1
一、招标条件	1
二、项目概况与招标范围	1
三、投标人资格要求	2
四、招标文件的获取	4
五、投标文件的递交	4
六、评标办法	5
七、发布公告的媒介	5
八、联系方式	5
九、监督机构	6
第二章 投标人须知	7
投标人须知前附表	7
1. 总则	14
1.1 项目概况	14
1.2 项目的资金来源	14
1.3 招标范围、计划工期、质量标准、框架协议有效期和质量保质期	14
1.4 投标人资格要求	14
1.5 费用承担和设计成果补偿	16
1.6 保密	16
1.7 语言文字	16
1.8 计量单位	16
1.9 踏勘现场	16
1.10 投标预备会	17
1.11 分包	17
1.12 偏离	17
2. 招标文件	18
2.1 招标文件的组成	18
2.2 招标文件的澄清	18
2.3 招标文件的修改	19
2.4 招标文件的异议	19
3. 投标文件	19
3.1 投标文件的组成	19
3.2 投标报价	20
3.3 投标有效期	21
3.4 投标保证金	21
3.5 资格审查资料	22
3.6 备选投标方案	23
3.7 投标文件的编制	23

4. 投标	24
4.1 投标文件的密封和标记（本项目为电子标，不适用）	24
4.2 投标文件的递交	24
4.3 投标文件的修改与撤回	24
5. 开标（本项目为电子标，不适用）	25
5.1 开标时间和地点	25
5.2 开标程序	25
5.3 开标异议	25
6. 评标	26
6.1 评标委员会	26
6.2 评标原则	26
6.3 评标	26
7. 合同授予	26
7.1 定标方式	26
7.2 中标候选人公示	27
7.3 中标通知	27
7.4 履约担保	27
7.5 签订合同	27
8. 纪律和监督	28
8.1 对招标人的纪律要求	28
8.2 对投标人的纪律要求	28
8.3 对评标委员会成员的纪律要求	28
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	29
8.5 投诉	29
9. 需要补充的其他内容	29
10. 电子招标投标	29
附件一：开标记录表	30
附件二：问题澄清通知	32
附件三：问题的澄清	33
附件四：中标通知书	34
附件五：中标结果通知书	35
附件六：确认通知	36
第三章 评标办法（综合评估法）	37
一、评审方法	37
二、评标原则	37
三、评标组织及服务	37
四、评标程序及内容	37
1、投标文件初步评审	37
2、投标文件澄清	38
3、投标文件详细评审	39
五、评标报告	40
报价部分评审细则（满分 45 分）	40
商务部分评审细则（满分 15 分）	42

技术部分评审细则（满分 40 分）	44
第四章 框架协议	50
一、框架协议	50
（一）协议内容与范围	51
（二）甲方权利与义务	54
（三）乙方权利与义务	54
（四）协议的变更与终止	55
（五）保密	56
（六）不可抗力	56
（七）争议解决	56
（八）其他	56
附件一：协议总价表	58
附件二、协议具体分项内容、技术参数及价格表	59
二、采购合同	74
第一节 通用合同条款	74
第二节 专用合同条款	125
附件一：安全生产协议书	139
第三节 合同附件格式	145
第五章 投标文件格式及内容	182
投标人资格审查表	184
评审因素简述表	188
第一部分 商务部分	189
一、投标函、投标函附录	189
二、法人代表人身份证明和授权委托书	193
三、投标担保	195
四、资格审查资料	197
五、报价表	209
六、商务偏差表	224
七、投标人认为应补充的其它商务资料	225
第二部分 技术部分	226
一、技术偏差表	226
二、技术方案	227
三、技术和质保期服务方案	228
四、运维服务承诺函	229
五、投标人认为应补充的其它技术资料	230
第六章 技术规范	231
1. 项目范围	231
2. 项目建设要求	231
2.1 技术规范	231
2.2 建设原则	232
2.3 场站侧智能运维整体要求	233
2.4 场站运检管理核心功能要求	238
2.4.4 视频监控与存储要求	268

2.5 智能算法技术要求	268
2.6 物联网设备技术要求	269
2.7 现有系统联动要求	269
2.8 网络基本要求	270
2.8.2 全场无线覆盖	270
2.9 网络安全防护	271
3. 智慧化场站实施要求	272
3.1 施工要求	272
3.2 材料要求	274
3.3 安全要求	275
3.4 施工进度要求	277
3.5 验收要求	277
4. 交付进度	278
4.1 总体设计方案和进度计划	278
4.2 人员分批进场计划	278
5. 系统及设备性能考核及验收	279
5.1 到货验收	279
5.2 初验上线试运行	279
5.3 产品性能测试	280
5.4 项目终验	282
5.5 项目交付	282
6. 质量保证	283
7. 技术资料交付	283
7.1 交付要求	283
7.2 竣工资料要求	284
8. 现场服务及技术培训	284
8.1 现场服务	284
8.2 技术培训要求	285
9. 运维支持及售后服务	286
9.1 质保期运维服务	286
9.2 质保期后运维服务	287
10. 附件：工程量清单	287

第一章 招标公告（公开招标）

招标编号：PC-0307-26J3-YP0003

一、招标条件

根据工作需要，中电建新能源集团股份有限公司现以公开招标方式开展电建新能源集团智慧场站建设框架采购工作，通过框架采购确定电建新能源集团智慧场站建设的供应商短名单。资金来源为自筹且已落实。本项目已具备招标条件，现对该项目进行资格后审公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况

中电建新能源集团股份有限公司（以下简称“电建新能源集团”或“招标人”）智慧场站建设项目根据《中电建新能源集团股份有限公司集控（监测）中心和智慧场站建设三年规划》《电建新能源公司 2026 年智慧场站建设实施方案》，结合各区域公司新能源场站实际情况，围绕“降本提质增效”的目标，综合考虑经济性与实用性，通过适度智慧化改造达到提升场站本质安全水平、降低运维成本、提高运维效率的目的，有效支撑“区域远程集控，片区集中运维，场站无人值班、少人（无人）值守”的电力生产模式落地。

2、招标范围

本次框架采购招标范围为：

（1）建设地点：本次项目场站类型包括风电、光伏、储能，涉及的省份包括但不限于：贵州、海南、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、陕西、四川、天津、新疆、云南等。

（2）智慧场站建设内容如下：

投标人负责根据招标文件技术规范要求，针对智慧化电场分级改造项目，提供场站侧智慧化改造所需的设备硬件、软件、物料，开展设备安装施工、子系统部署、站端平台集成及接入区域侧平台等工作，保障场站侧硬件设施与智能系统能够稳定可靠运行，为智慧场站“无人值守”模式提供坚实硬件基础。包括但不限于：

1）建设内容范围应满足本项目技术规范要求，具体实施工作包括设备采购与安装、管线敷设及设备基础等施工、子系统调试、场站侧智能运维平台（包括场站运

检、物联接入、智能算法等核心模块）系统集成及与区域平台接入联调等。根据场站实际情况，通过新增、利旧接入、升级改造等方式开展视频监控、周界防护、智能门禁、智能消防、动环监控、智能巡检、在线监测等子系统建设和集成，覆盖升压站及发电场区等关键区域，实现安防、消防、环境、设备的智能化感知与控制，并实现与场站其他第三方系统以及上层区域平台的数据互通，包括集控侧将建成的智慧场站数据及功能接入区域智能运维平台。

2) 在具体实施过程中，将注重硬件设备的可靠性、兼容性与环境适应性，确保所有设备能够在新能源场站特殊环境下长期稳定运行。同时，严格遵循施工与安全规范，确保工程质量，并充分配合软件平台的调试与联调工作。

3) 在系统设备上线后，提供相关操作与维护培训，包括但不限于场站运维人员对新智能设备使用、日常巡检、简单故障排查的培训。

4) 在系统试运行期间提供技术支撑保障，包括但不限于设备调试消缺、参数优化、以及根据现场实际运行情况作出的必要调整，确保各智能子系统功能达到设计要求并平稳运行。

5) 在质保期内提供硬件运维服务，包括但不限于设备故障维修、部件更换、系统巡检等，保障场站侧智能硬件设施和软件系统的正常运行。

具体内容和要求详见招标文件“第六章 技术规范”。

3、合作期限：

本次招标入围供应商将形成电建新能源集团招标范围项目清单内智慧场站建设项目的供应商短名单，短名单有效期为自框架协议签订之日起一年。短名单有效期内，除有特殊情况外，招标范围内所列电建新能源集团所属各区域公司各智慧场站建设，由各分子公司通过谈判采购方式，从本次招标入围供应商短名单中选择。本次框架招标不保证入围供应商在后续具体项目中的最低中选份额。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人符合下列条件：

3.1 资质要求：

(1) 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他营业登记证书扫描件）；

(2) 投标人应具备电力工程施工总承包贰级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有安全生产许可证。（提供在有效期内的证书）：

3.2 财务要求：

投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态。提供近 3 年（2023-2025 年）经审计的会计财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等，如 2025 年审计报告暂未出具，则需提供 2022-2024 年经审计的审计报告。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.3 信誉要求：

(1) 提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图、近三年（2023 年 1 月 1 日至今）“中国裁判文书网”网站（<https://wenshu.court.gov.cn>）投标人及其法定代表人均无行贿犯罪行为的查询记录证明截图。

3.4 业绩要求：

提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止日期间至少 3 个电力场站智慧化建设或改造类似项目或智慧工地项目的履约合同业绩，框架协议业绩不予认可，且项目业主范围不少于两个不同独立法人单位，业绩时间以合同签订时间为准，投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件、竣工证明扫描件及合同对应发票扫描件，合同扫描件须至少包含：合同首页、主要服务范围页、合同额、合同签订时间、甲乙双方盖章页；竣工证明可以是验收证明或竣工报告或用户证明；发票为合同对应的任意一张发票及其在《国家税务总局全国增值税发票查验平台》的查询截图。证明材料不全或不清晰导致评标委员会无法准确判定符合评审要求的，该业绩将不被认可。

3.5 人员要求：

项目经理至少应满足下列资格要求之一：

- (1) 新能源、电气、电力、机电或计算机专业的高级职称；
 - (2) 拥有有效的项目管理专业人员认证（Project Management Professional）证书；
 - (3) 拥有有效的一级建造师证书；
 - (4) 拥有有效的智能化系统集成项目经理（高级）证书；
- 并提供投标截止时间前连续 6 个月在投标单位的社保缴纳证明或纳税记录。

团队人员应包含电气或机电或自动化或软件工程或计算机等相

关专业。

3.6 其他要求

(1) 本项目场站侧智能运维平台作为站端的子系统集成平台，招标人不接受完全固化的标准系统产品（指底层功能代码不开放，定制化开发支撑有限的产品）投标。投标人应具有场站侧智能运维平台的所有权（提供承诺函，如有相关证明文件一并提供）。投标人须提供承诺函，承诺以下内容：

- ① 投标人不采用完全固化的标准系统产品（指底层功能代码不开放，定制化开发支撑有限的产品）投标；
- ② 投标人具有投标的场站侧智能运维平台的所有权；
- ③ 招标人对最终交付的场站侧智能运维平台拥有永久使用权；
- ④ 投标人及其场站侧智能运维平台具备场站子系统集成能力；
- ⑤ 投标人持续提供支持招标人后续基于该集成平台进行系统定制化开发的技术服务，并且承诺对该平台不设置使用期限和授权限制。

(2) 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

(3) 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人资格进行审查，投标人资格没有达到招标文件规定要求，评标委员会有权否决其投标。

四、招标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请在“中国电建阳光采购网”（网址为 <https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行投标人注册。完成注册的投标人，请于 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 16 日 23:59 时止（北京时间），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>），明确所投标段，自行下载招标文件。平台的注册和使用均免费。

2、未按本招标公告要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 6 月 1 日 10 时 00 分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。

(1) 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”全程在线开展，电子投标

文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前通过中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）“CA 办理”模块办理中国电建采购招标数智化平台 CA 数字证书用于在线投标。并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（**电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。

（3）本次开标为全流程远程在线开标，开标后 2 小时内各投标人须将投标文件可编辑电子版（WORD、EXCEL 等）发送至邮箱 wujiao01@powerchina.cn。各投标人须在投标截止时间后递交纸质版投标文件正本 1 份副本 3 份，纸质版投标文件的递交地点见本章“八、联系方式”中的招标人联系方式。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，均以上传系统的加密电子投标文件为准。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过数智化平台通知所有已购买招标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中国电建采购招标数智化平台向中电建新能源集团股份有限公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

六、评标办法

本次评审采用综合评估法。评标办法详见招标文件第三章。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）和中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

八、联系方式

招 标 人：中电建新能源集团股份有限公司

地 址：北京市朝阳区北辰世纪中心 A 座 7 层

邮 编：100029

联 系 人：吴女士

电 话：13240477383

电子邮件：wujiao01@powerchina.cn

招标代理机构（异议联系人）：中招国际招标有限公司

地 址：北京市朝阳区北辰世纪中心 A 座 7 层

邮 编：100029

联 系 人：康锐、郭晨钟

电 话：010-62108128、8205

电子邮件：kangrui@cntcitc.com、guochenzhong@cntcitc.com

九、监督机构

监督部门：中电建新能源集团股份有限公司纪委办公室

监督电话：010-86301823

2026 年 5 月 11 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	中电建新能源集团股份有限公司
1.1.3	招标代理机构	中招国际招标有限公司
1.1.4	项目名称	电建新能源集团智慧场站建设项目框架采购
1.1.5	建设地点	具体情况以具体项目的采购合同为准
1.2.1	资金来源及比例	资金来源已落实。 ☒ 企业自筹 100% ☐ 银行贷款**%
1.3.1	招标范围	详见第一章招标公告
1.3.2	计划工期	具体项目采购合同签订之日起 3 个月（90 日历天）内完成竣工验收
1.3.3	质量标准	整体质量和功能标准：满足国家、行业、电建新能源集团现有规程、规范、标准的要求且工程验收合格。
1.3.4	框架协议有效期	详见第一章招标公告
1.3.5	质量保证期	竣工验收完成之日起两年
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	详见第一章招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，联合体成员数量<3 家
1.5	费用承担和设计成果补偿	不补偿
1.9.1	踏勘	不组织：投标人根据自身实际情况，决定是否考察现场，可与招标人取得联系后，由招标人予以安排，费用由投标人自己承担。
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间至少 10 日历天前
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间至少 15 日历天前
1.11.1	招标人规定由分包人承担的工作	无
1.11.2	投标人拟分包的工作	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求：中标人的分包应满足法律法规和规章制度对工程总承包项目分包的规定，且应经过发包人同意。允许分包的工程严禁转包及二次分包。

		(1) 投标人以设计资质投标的，勘察设计工作不允许分包； (2) 投标人以施工资质投标的，主体及关键性施工工作不允许分包； (3) 投标人同时提供设计资质和施工资质的，本项目施工勘察设计和主体及关键性施工工作均不得分包。 ... 分包金额要求： 对分包人的资质要求：
1.12	偏离	☐ 不允许 ☒ 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：第六章技术规范设备、软件、材料、技术服务等参数性能内容允许<u>细微偏离</u>，且应提供偏离说明。标注“★”的内容不允许偏离。
2.1	构成招标文件的其他资料	对招标文件所做的澄清、修改
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间至少 10 日历天前
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	投标截止时间至少 15 日历天前；招标文件澄清通过中国电建采购招标数智化平台发出后，视为投标人已收到。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	投标截止时间至少 15 日历天前；招标文件澄清通过中国电建采购招标数智化平台发出后，视为投标人已收到。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	投标人认为需提交的其他资料。
3.2.4	最高投标限价或其计算方法	人民币： / 万元；
3.2.5	投标报价的其他要求	1. 投标所使用的货币币种为人民币； 2. 投标人应认真填写价格清单中各分项价格及汇总价，分项价相加后与汇总价有差异，以分项价价格修正汇总价； 3. 招标报价按总价万元进行报价(含相关税费)评标阶段按总价进行评标。 4. 投标人不得对招标文件中的价格清单中所列项目和工程量进行改动。 5. 本次框架采购量为预估值，最终采购量以框架有效期内实际需求为准。 6. 投标人按总承包方式报出本次智慧场站建设工程的价格及其分项价。所有价格为含税到场价格（项目所在地指定地点交货）。 7. 投标人应按照招标文件规定的全部商务和技术内容进行报价，如有偏差，投标人应在投标文件中逐一列出，没有列出偏差的项目，则视为投标人接受和同意招标文件的规定。 8. 后续实际采购时，以本次中标单价作为后续谈判采购的相应内容最高限价，本次框架采购数量为预估值，后续采购时按照场站实际需求确定采购数量，本次总价仅用于评审。

		9. 若具体项目需求超出本次招标工程量清单范围，新增部分价格由双方根据市场原则另行协商确定，但不得显著高于同期市场合理水平，且总报价不能超二轮谈判采购设置的最高投标限价。 10. 乙方收到甲方分子公司发出的二轮谈判采购邀请时应参与报价，主动放弃二轮谈判报价的应书面说明原因，且累计放弃次数不得超过 6 次。
3.3.1	投标有效期	投标截止日起 120 日历天。
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：现金、电汇或银行转账、电建股份财务公司开具的保函（仅限投标人为电建集团的企业）、银行保函。 投标保证金的金额：<u>50</u> 万元（不超过招标预计金额 2%且最高不超过 80 万元） （1）以电汇或银行转账方式提供的投标保证金操作方式如下： 以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。建议采用电汇方式从投标人基本账户汇至招标人数智化平台自动分配的收取投标保证金的专用账户并提供基本账户信息。投标保证金必须在投标截止时间前缴纳完成（以到账时间为准），并将电汇或银行转账凭证扫描件附在投标文件中。投标保证金退还时，直接退还至投标人的打款账户。 （2）以银行保函方式提供的投标保证金操作方式如下： ①银行保函可参照招标文件中的格式开具，保函受益人为招标人。 ②银行保函应将原件单独密封，在投标截止时间前递交至招标人地址（见第一章“八、联系方式（建议提前一天送达）），并将扫描件附在投标文件中。
3.5.2	近年财务状况	近 3 年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，如 2025 年审计报告暂未出具，则需提供 2022-2024 年经审计的审计报告。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。）
3.5.3	近年完成的类似项目	近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日期间）
3.6	是否允许递交备选投标方案	☐ 允许 ☒ 不允许
3.7.3	签字或盖章要求	电子化开标评标，电子投标文件由投标人使用“数智化平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。标签附带内容格式与招标文件中“投标文件格式”不一致的，以招标文件为准并手动导入替换；标签内容无法导入的，按系统格式填写。 电子投标文件盖章要求：投标文件格式文件要求加盖单位公

		章或法定代表人签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位公章或加盖法人章；要求授权委托人签字的地方，可由授权委托人签字后上传。
3.7.4	投标文件副本和电子文件份数	本项目为电子标，投标人应将加密电子投标文件在投标截止时间前加密上传系统。
3.7.5	装订要求	投标文件应装订成册，并在封面注明“正本”“副本”。
4.1.2	封套上应载明的信息	招标人的地址： <u>北京市朝阳区北辰世纪中心 A 座 7 层</u> 招标人名称： <u>中电建新能源集团股份有限公司</u> <u>（招标项目名称）</u> 投标文件在 <u>2026 年 6 月 1 日 10 时 00 时</u> 前不得开启
4.2.1	投标截止时间	详见 <u>第一章招标公告</u>
4.2.2	投标文件的递交	网上递交：在投标截止时间前，通过互联网登录“数智化平台”，使用 CA 数字证书将加密的投标文件上传。 投标人完成电子投标文件上传后，“数智化平台”即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“数智化平台”）将拒绝接收。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过“电建开标系统”公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人可以参加。
5.2	开标程序	线上电子开标
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人 其中招标人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>4</u> 人； 评标专家确定方式：通过中国电建集团评标专家库系统随机抽取或选取
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☒ 否，推荐的中标候选人数： 评标委员会根据得分由高到低排序，视具体情况推荐入围候选供应商（即中标候选人）。得分相同时，报价低者优先。得分相同、报价相同时，以技术得分高者优先。通过初步审查的投标人不足 3 家时，本项目废标。
7.2	中标候选人公示媒介	在公布招标公告的媒介
7.4.1	履约担保	是否要求中标人提交履约保证金： ☒ 要求，履约保证金的形式：提供电建股份财务公司开具的保函或银行保函或电汇。 履约保证金的金额：框架协议履约保证金 50 万元，后续实际

		采购合同履行保证金为实际合同总额的 8% 履约保证金提交时间：分别为框架协议签订前和实际采购合同签订前 ☐不要求
8.	中标服务费	☒本项目有中标服务费。 本项目由中标人支付中标服务费，具体金额及支付方式如下： （1）以中标总金额作为收费的计算基数； （2）本项目中标服务费为 167389 元，由入围供应商均摊。 （3）中标服务费的缴纳：在收到中标通知后 15 日内，按以上规定，一次性向中招国际招标有限公司交清中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。 （4）中标服务费币种与中中标签订的币种相同； （5）中标服务费的缴纳：在收到中标通知后 15 日内，按以上规定，一次性向中招国际招标有限公司交清中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。 户 名：中招国际招标有限公司 账 号：9558850200000303581 开户行：中国工商银行北京海淀支行营业部 行 号：102100004960 税 号：911100001000167041 ☐本项目无中标服务费。
9	需要补充的其他内容	1. 本项目仍在招标人内部履行投资决策审批程序中，存在评审不通过或其它终止招标或招标时间延长的可能。 2. 若招标人终止招标，将及时发布公告，或者以书面形式通知全部潜在投标人，并及时按照本章 3.4.3 条要求退还投标保证金。 3. 招标人终止或延长招标，不承担潜在投标人费用和设计成果补偿。 4. 如中标人出现严重违约，招标人将中标人列入受限供应商。 5. 为方便评标，建议投标人在开标后 2 小时内将可编辑版投标文件（WORD 和 EXCEL 格式，其中报价清单部分格式采用 Excel “*.xls”、“*.xlsx”），图纸采用 AUTOCAD 格式）以邮件方式发送至招标代理机构邮箱：kangrui@cntcitic.com。 6. 为归档需要，开标结束后，投标人应将纸质投标文件正本 1 份、副本 3 份以邮寄的方式递交至招标人地址（招标人收件地址：见第一章“八、联系方式”。 7. 投标人按照本章第 2.4 条、第 7.2 条提出异议的，应当按照本表附件“异议函格式”的内容提

		出异议函，对同一环节的异议应一次性提出，否则招标人有权不予受理。
10	电子招标投标	是
特别注意： (1) 如本招标文件投标人须知前附表所述内容与招标文件投标人须知所述内容不一致或招标文件投标人须知中表述不明时，以投标人须知前附表的所述内容为准。 (2) 投标人所留联系方式在投标有效期内应保持畅通，否则由此造成的一切后果自负。		

异议函格式

(适用招标投标法项目)

一、异议投标人基本信息

异议投标人：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号： 包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

异议事项 2

.....

四、与异议事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

异议函制作说明：

- 1.投标人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。
- 2.异议投标人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议投标人加盖公章并由其法定代表人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.异议投标人若对项目的某一标段进行异议，异议函中应列明具体标段号。
- 4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5.异议函的异议请求应与异议事项相关。
- 6.异议投标人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量标准、框架协议有效期和质量保质期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4 框架协议有效期：见投标人须知前附表，

1.3.5 质量保证期：见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

- (4) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (5) 关键岗位人员的资格要求：见投标人须知前附表；
- (6) 施工机械设备：见投标人须知前附表；
- (7) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目的监理人；
- (3) 为本招标项目的代建人；
- (4) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (5) 被责令停业的；
- (6) 被暂停或取消投标资格的；
- (7) 财产被接管的；
- (8) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股

或参股的；

(11) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 合同工程不允许转包，严禁违法、违规分包。

1.11.2 分包应当符合第四章“合同条款及格式”4.3条和第五章“发包人要求”的规定。

1.12 偏离

除投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求外，招标人不允许投标文件偏离招标文件的要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- （1）招标公告（或投标邀请书）；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）发包人要求；
- （6）发包人提供的资料；
- （7）投标文件格式；
- （8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“数智化平台”以书面形式（包括信函、电子邮件、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式通过“数智化平台”发给所有获得招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，投标人从“数智化平台”自行下载。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应

延长投标截止时间。

2.2.3 澄清通知发出的同时，“中国电建采购招标数智化平台”以手机短信方式提醒投标人登陆系统查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改通知发出的同时，“中国电建采购招标数智化平台”以手机短信方式提醒投标人登陆系统查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明；

- (3) 授权委托书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 投标廉洁承诺书；
- (6) 偏差表；
- (7) 价格清单；
- (8) 资格审查资料；
- (9) 承包人实施方案；
- (10) 联合体协议书（如有）
- (11) 投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（10）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“投标文件格式及内容”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工现场的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式及内容”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

招标人终止招标的，发布公告，或者以书面形式通知后 5 日内，退还所有已经收取的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附能证明本次招标业绩要求的合同扫描件、竣工证明扫描件及合同对应发票扫描件，合同扫描件须至少包含：合同首页、主要服务范围页、合同额、合同签订时间、甲乙双方盖章页；竣工证明可以是验收证明或竣工报告或用户证明；发票为合同对应的任意一张发票及其在《国家税务总局全国增值税发票查验平台》的查询截图；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年资信情况”应包含投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及投标人及其法定代表人在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询近三年内无行贿犯罪行为的网页截图。

3.5.6 项目管理机构组成表，应说明人员的相关情况，其中每个人均应填写主要人员简历表。

3.5.7 主要人员简历表，应附身份证、相关证书（学历证或职称证等）和社保缴纳或纳税证明（投标截止时间前连续 6 个月在投标单位的社保缴纳证明或纳税记录）原件扫描件。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式及内容”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 本项目为电子标，投标人编制完成电子投标文件，由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章后加密上传系统。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。其他编制、签字及盖章要求见投标人须知

前附表。

3.7.4 纸质版投标文件应以已完成的电子投标文件为蓝本，采用A4规格纸张（图表可例外）直接打印。其内容应与电子投标文件内容保持一致。具体份数要求见投标人须知前附表规定。

3.7.5 纸质版投标文件应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（本项目为电子标，不适用）

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以通过中国电建采购招标数智化平台撤回已递交的投标文件。如投标人需修改投标文件，可以在撤回修改后重新上传。

5. 开标（本项目为电子标，不适用）

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，投标人可自行决定是否参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、法人授权委托书递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 8%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面框架协议。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签协议的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 协议的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容保持一致。发包人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由不与招标人订立协议，在签订协议时向招标人提出附加条件的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人

透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

标段编号：_____

开标时间：_____年_____月_____日_____时_____分

开标地点：_____

序号	投标单位名称	密封情况	投标报价 (元)	投标保证金 (元)	质量目标	工期 (日历天)	是否大于最高 投标限价	开标备注	投标人代表 签名确认
招标人编制的标底									

招标人设置的最高投标限价或最高投标限价的计算方法							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

记录人： _____

监标人： _____

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

请将上述问题的澄清扫描后，于____年____月____日____时前递交至邮箱_____。

____年____月____日
评标委员会

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
-

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

中标通知书

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

工期：_____日历天。

质量标准：_____。

项目经理：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到_____（指定地点）与我方签订框架协议，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

你方的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

在_____（招标编号：_____）招标中，贵公司未中标。中标单位为_____。

感谢贵公司参与本次投标，并希望继续支持我公司招标工作。

特此通知。

招标人：_____（盖章）
_____年_____月_____日

附件六：确认通知

确认通知

_____（招标人名称）：

你方于_____年_____月_____日发出的_____（项目名称）
（招标标段/标包/组包名称，招标编号：_____）关于招标文件的
澄清/修改的通知（第_____号补遗书，正文共_____页），我方已于_____年
月_____日收到。

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

年_____月_____日

第三章 评标办法（综合评估法）

一、评审方法

本次评审采用综合评估法对投标文件进行评审。

二、评标原则

评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评标组织及服务

1、为做好评标工作，成立评标委员会和工作小组。

2、评标委员会

2.1 评标委员会由招标人依法组建，评标委员会成员由招标人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2 评标委员会成员为 5 人及以上单数。

2.3 评标委员会组建后报电建股份招标管理机构备案。

2.4 评标工作由评标委员会负责。

3、工作小组

3.1 由招标人、招标代理代表组成工作小组，为评标委员会服务。

3.2 接受评标委员会指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评标程序及内容

1、投标文件初步评审

1.1 投标资格审查——投标人的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足投标资格的全部要求。

1.2 算术错误修正

1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

(2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

1.2.2 评标委员会按以上原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

1.3 投标文件符合性审查——对投标文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，投标文件以符合性审查不通过按照“否决其投标”处理，不再进行详细评审：

- (1) 投标人提供的资格审查资料不满足招标文件要求的；
- (2) 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵不被招标人接受的；
- (3) 投标文件未按招标文件要求盖章和签署的；
- (4) 经澄清，对投标报价的算术错误不接受修正的；
- (5) 投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高限价的；
- (6) 对投标范围和工作内容有实质性偏差的；
- (7) 对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；
- (8) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；
- (9) 主要技术指标（仅限于打“★”的）达不到招标文件要求的；
- (10) 纠正投标文件偏差或保留将会对投标竞争产生不公正影响的；
- (11) 投标总价经算术错误修正后累计偏差超过 20%的；
- (12) 有违反法律法规、弄虚作假的；
- (13) 框架协议有效期不符合招标文件要求；
- (14) 工期不符合招标文件要求；
- (15) 质量保证期不符合招标文件要求；
- (16) 属于招标文件或法律法规规定的其他投标无效情形的。

1.4 投标人不能修正或撤销投标文件重大偏差。招标人允许投标文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、投标文件澄清

2.1 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及投标报价水平等，评标委员会认为需要投标人做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差

进行补正的，提出澄清问题。

2.2 评标委员会的澄清问题不得要求或提出对投标文件实质性内容进行修改，澄清问题由评标委员会负责人确认后发出。

2.3 投标人的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原投标文件实质性内容进行修改，投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.4 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.5 评标委员会的澄清问题和投标人的答复均以书面方式进行。

3、投标文件详细评审

3.1 评标委员会成员对通过初步评审的投标文件进行详细评审并对商务部分、技术部分独立打分，投标人商务部分、技术部分得分为评标委员会成员评分的算术平均值。专家打分保留一位小数，专家打分的算术平均值保留二位小数。

3.2 评标价

3.2.1 评标价仅作为计算投标报价得分依据。

3.2.2 评标价计算公式

评标价=投标报价+算术错误修正+遗漏重复修正

3.2.3 遗漏重复修正

审核投标报价组成内容是否有遗漏或重复计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他投标报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。若有重复计算，重复计算部分金额予以核减。

3.3 评审、评分及排序

3.3.1 评审内容及分值

根据报价、商务、技术三部分内容进行评审打分，满分为 100 分。其中报价部分满分为 45 分，商务部分满分为 15 分，技术部分满分为 40 分。

投标文件得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分

3.3.2 报价部分评审（细则详见表 1）

按评标价计算报价得分，偏差及报价计算得分保留二位小数。

3.3.3 商务部分评审（细则详见表 2）

按商务部分评分细则进行评审。

3.3.4 技术部分评审（细则详见表 3）

按技术部分评分细则进行评审。

五、评标报告

1、评标委员会根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

2、本采购项目将视具体情况推荐入围供应商，入围供应商的推荐将按照得分由高到低排序依次推荐的原则进行，推荐结果将在评标报告中载明。得分相同时，报价低者优先。得分相同报价相同时，以技术得分高者优先。

3、评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录表

（2）初步评审过程和结果

包括资格审查、算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有“否决投标”应对其情况和依据进行说明；

（3）详细评审过程和结果

包括评标价计算、报价部分评分计算，商务部分、技术部分评审打分，汇总排序；

（4）入围供应商的优劣对比和存在问题。

表 1：

报价部分评审细则（满分 45 分）

序号	评分因素	评分标准
1	评标价格（P）计算	1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。 2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 经按照评标办法 3.2.3 款的规定进行遗漏重复修正后的投标报价为评标价格 P。

		3. 当修正价高于最终报价时, 成交价为最终报价; 当修正价低于最终报价时, 成交价为修正价。 4. 投标人的投标文件被否决的, 其评标价格 P 不纳入评标基准价计算。
2	评标基准价 (K)	1. 参与基准价计算的范围如下: 如果有效投标人数量 < 10 家时, 所有有效投标人均纳入计算范围; 如果 $10 \leq \text{有效投标人数量} \leq 20$ 家时, 去掉 1 个最高值和 1 个最低值; 如果有效投标人 > 20 家时, 去掉 2 个最高值和 2 个最低值。 2. 评审基准价确定 评标基准价 (K): 选取参与基准价计算范围内各投标人有效评标价的平均值乘以 0.95 为评标基准价 K。基准价计算公式: $K = \{(P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n) / n\} * 0.95$;
3	报价评分计算	报价分 (45 分) 报价分计算办法: 以各投标人评标价格与上述评标基准价 K 的差值百分比, 计算投标人的投标报价得分 (取值保留小数点后 2 位)。 (1) 若评标价 P 等于 K 时, 得 45 分 (满分); (2) 评标价 P 每高于评标基准价 1% 在基准分基础上扣 0.5 分; (3) 评标价 P 每低于评标基准价 1% 在基准分基础上扣 0.2 分; (4) 高于或低于评标价 P 不足 1% 的, 按直线插值法计算。

表 2:

商务部分评审细则（满分 15 分）

序号	商务评审因素	分值	评分细则
1	投标文件完整性与响应性	1	投标文件按照要求层次清晰、格式规范、便于评标、无缺漏项得满分；每有一处内容缺漏或信息模糊扣 0.5 分，直至本项得分扣至 0 分。
2	企业综合实力	6	1. 服务能力（2 分） 除满足招标文件要求的基本资质外，投标人若具备电力工程施工总包一级资质、电力行业（风电发电或新能源发电）工程设计甲级及以上资质、电子与智能化工程专业承包一级、高新技术企业认证、国家级专精特新‘小巨人’企业认证、信息技术服务管理体系认证证书、CMMI3 级及以上资质、信息安全服务资质（安全工程类一级）、信息系统建设和服务能力评估体系中的二级认证(CS2)，每项加 0.5 分，最高得 2 分，不具备不加分。 2. 自主研发能力（2 分） 提供投标人拥有的适用于本工程的数智化相关的软件著作权证书或发明专利证书，提供盖章的证书扫描件。每个 0.5 分，最多 2 分 3. 信用状况履约能力（2 分） ①提供企业信用等级 AAA 级及以上，得 2 分。 ②提供企业信用等级 AA 级，得 1 分。 ③提供企业信用等级 A 级或无相关证明，得 0 分。
3	业绩能力	3	投标人资格要求的业绩要求外，每多提供一个 2023 年 1 月至投标截止日期间（以合同签订时间为准）的新能源发电场站智慧化建设或改造类似项目或新能源发电行业区域级及以上智慧化平台的合同业绩得 1 分，最多得 3 分，投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件、竣工证明扫描件及合同对应发票扫描件，合同扫描件须至少包含：合同首页、主要服务范围页、合同额、合同签订时间、甲乙双方盖章页；竣工证明可以是验收证明或竣工报告或用户证明；发票为合同对应的任意一张发票及其在《国家税务总局全国增值税发票查验平台》的查询截图。证明材料不全或不清晰导致评标委员会无法准确判定符合评审要求的，该业绩将不被认可。
4	项目团队配置	5	项目团队核心成员配置齐全，主要人员至少包括项目经理、技术负责人、研发负责人、实施负责人，否则本项不得分。具体要求如下： （1）基准要求：以上主要人员中任一人担任过两个及以上电力场站智慧化建设或改造类似项目或智慧工地项目

序号	商务评审因素	分值	评分细则
			经验（需提供举证材料，形式不限），且资质满足下列资格之一： 新能源、电气、电力、机电或计算机专业的高级职称； 拥有有效的项目管理专业人员认证（Project Management Professional）证书； 拥有有效的一级建造师证书； 拥有有效的智能化系统集成项目经理（高级）证书； （2）计分规则：主要人员满足基准要求得1分，同一人每增加1个项目业绩，可加1分，每增加1个资格证书，可加1分；多人可分别按此规则计分；本项满分5分。 说明：上述人员需提供身份证、相关证书、投标截止时间前连续6个月在投标单位的社保缴纳证明或纳税记录、参加相关项目的业绩经历或其他相关经验证明材料作为佐证材料方可生效。
	合计	15	

表 3:

技术部分评审细则（满分 40 分）

序号	评分项目	分值	评分细则
1	技术方案与功能响应	25	（1）整体技术方案与架构设计（5 分） 优秀： $3 \leq \text{得分} \leq 5$ 分。提供的技术方案高度响应招标文件，思路清晰，内容完整。系统架构图、业务架构图、网络拓扑图、设备部署图、联动示意图等齐全且设计科学合理，充分体现“云边协同”思想。平台方案具备良好的开放性、扩展性、可靠性和安全性，详细阐述了与区域平台、生产大区系统的对接方案。 良好： $1 \leq \text{得分} < 3$ 分。技术方案基本满足要求，但内容深度或全面性略有不足，架构设计、图纸等存在少量缺失或描述不清。 一般： $0 \leq \text{得分} < 1$ 分。技术方案存在重大缺陷或与要求严重不符，架构设计混乱，无法实现建设目标。 （2）场站侧智能运维平台功能（6 分） 优秀： $4 \leq \text{得分} \leq 6$ 分。对“场站运检管理”、“物联感知”、“智能算法”三大核心模块的子功能项（如驾驶舱、告警中心、智能巡检、安防辅控、物联总览、算法管理等）均进行了详尽且具体的功能点对点应答和界面原型设计。方案功能全面，UI 设计、操作流程、业务逻辑先进、易用，驾驶舱支持 3D、2.5D 快速部署，相关信息读取、展示、操作便捷、人性化，并充分展示了各子系统（视频、门禁、消防、动环）的深度集成与智能

序号	评分项目	分值	评分细则
			联动能力。 良好：2≤得分<4 分。对核心功能进行了应答，但描述较为笼统，缺乏详细的界面设计和业务流程展示，功能完整性或集成深度一般。 一般 0≤得分<2 分。功能严重缺失，无法满足电建新能源公司智慧场站建设相关标准和“少人（无人）值守”模式下的运检需求，或明确表示部分核心功能需另行开发。 （3）智能算法能力（5 分） 优秀：3≤得分≤5 分。提供了详细的算法清单且算法种类和数量丰富，全面覆盖表计读数、设备状态、设备设施外观、人员行为、环境安全、设备缺陷等巡检场景。承诺的各类算法准确率和召回率最低保证值科学合理。对“云端+边端”协同机制、算法部署、更新与监控方案有清晰描述。支持第三方算法通过 API 接入。 良好：1≤得分<3 分。提供了算法清单，但覆盖面不全，或承诺的性能指标偏低。对云边协同和算法管理的描述不够清晰。 一般：0≤得分<1。算法清单缺失或过于简单，未提供性能指标承诺，或算法能力明显无法满足现场巡检要求。 （4）物联网设备接入与管控能力（5 分） 优秀：3≤得分≤5 分。详细列出了对接入视频、门禁、机器人、无人机、传感器等等各类子系

序号	评分项目	分值	评分细则
			统和设备的标准协议清单且支持的协议丰富（如GB28181、ONVIF、Modbus、IEC104/61850、MQTT 等），并承诺可根据利旧设备系统提供定制协议开发（提供承诺函）。方案清晰地展示了设备从接入、建模、数据采集、状态监视到远程控制的全生命周期管理功能。 良好：1≤得分<3 分。支持主流协议，但对利旧设备或非标准协议的接入方案描述不清，或物联网管理功能较为单一。 一般：0≤得分<1 分。支持的协议有限，无法有效接入现有和新增的物联网设备，设备管控功能薄弱。 （5）系统联动方案（4 分） 优秀：3≤得分≤4 分。详细阐述了安防、消防、环境、照明及主辅设备之间的智能联动逻辑和实现路径。提供了联动接口拓扑图。对与生产控制大区业务系统（如综自系统）及上级系统的联动方案有清晰、安全、合规的设计（如电力专用隔离措施、管理信息大区流量安全监测措施、管理信息大区与上级系统安全通信措施），联动策略满足“安全第一、分级授权”原则。 良好：1<得分<3 分对系统联动有所描述，但联动逻辑不完整或实现路径不清，与生产大区的联动方案描述含糊。 一般：0≤得分<1 分。有部分系统联

序号	评分项目	分值	评分细则
			动设计描述，但是没有联动逻辑或实现路径的说明，或联动方案存在安全隐患。
2	设备性能与选型	8	(1)投标设备品牌与性能参数 (8分) 优秀：5≤得分≤8分。 投标所有硬件设备及基础软件（如服务器、交换机、摄像机、机器人、无人机、操作系统、数据库、安全软件等等工程量清单内涉及的硬件和基础软件）明确了品牌、型号、具体参数，参数性能满足或高于招标技术规范书要求，选型均为技术规范要求的品牌或满足技术标准的同档次品牌。服务器和工作站 CPU、操作系统、数据库等满足国产安全可靠要求（提供服务器和工作站 CPU、操作系统、数据库等国产安全可靠检测合格证明），其他设备或软件满足国产化要求。主要设备提供了官方技术说明书、权威的市场应用报告、国家认可的机构检测报告作为证明材料，关键性能参数（如 CPU 型号、防护等级、测温精度、识别距离等等）完全满足甚至优于技术规范书要求，且充分考虑了环境适应性（高低温、防雷、防腐）。 良好：2≤得分<5分。 设备选型满足基本要求，但部分关键性能参数仅满足最低标准，或未能提供齐全的官方或有关权威机构证明文件。 一般：0≤得分<2分。 关键设备选型存在性能短板，不满足技术规范书要求，或采用“三无”产品，无法保障长期稳定运行。

序号	评分项目	分值	评分细则
3	项目实施、服务与运维	7	(1) 施工组织与进度计划 (3 分) 优秀：2≤得分≤3 分：提供了详细、可落地的施工组织设计方案，包含明确了项目组织架构完整，岗位职责清晰，现场服务方案完整，明确人员分批进场计划，常驻现场人员配置合理，技术支撑体系完善，能保障多场站同步实施需求，无任何负偏离。明确的施工工艺、关键质量控制点、安全保障措施。进度计划编制合理，完全响应工期要求，并承诺按期交付。 良好：1≤得分<2 分。施工组织方案、进度计划、人品配置基本合理，但细节不够详尽或或核心人员具备同类项目经验较少或人员数量较少，对工期的保障措施描述不够有力。 一般：0≤得分<1 分。施工方案粗糙，项目组织架构不完整，核心人员无同类项目经验，无现场服务与人员进场方案，进度计划不合理，无法保证按期完工。 (2) 验收与交付方案 (2 分) 优秀：1≤得分≤2 分。完全响应技术规范书中的到货、初验、试运行、终验各阶段要求。提供了详细的测试验收方案，包括硬件性能测试、系统功能测试、接口测试、稳定性测试等内容。承诺的交付文档清单完整、规范。 良好：0<得分<1 分。验收方案基本完整，但部分测试项缺失或描述不清，交付文档清单不完整。

序号	评分项目	分值	评分细则
			一般：0 分。无明确的验收方案，或验收标准远低于要求。 （3）培训、质保与售后服务（2 分） 优秀：1≤得分≤2 分。提供了全面、分层次（系统管理员、运维人员）的培训方案。完全响应 2 年质保期要求，并详细说明了质保期内的免费运维服务范围（含软硬件故障修复、巡检、优化，包括维修和更换标准。）。故障响应时间承诺优于或满足要求。对质保期后的服务模式、费用构成有清晰的描述。 良好：0<得分<1 分。培训方案、质保及售后服务承诺基本满足要求，但不够细化或部分承诺低于标准（如质保期不足 2 年，响应时间过长）。 一般：0 分。培训方案缺失或简陋，质保期承诺严重不足，无明确的售后服务体系。
	合计	40	

第四章 框架协议

一、框架协议

中电建新能源集团股份有限公司 智慧场站建设框架采购项目框架协议

协议编号：

甲方：中电建新能源集团股份有限公司

地址：_____

邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

联系人：_____

乙方：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

联系人：_____

根据《中电建新能源集团股份有限公司智慧场站建设框架采购项目》招标结果，中电建新能源集团股份有限公司（以下简称"甲方"）与（以下简称"乙方"）本着平等互信、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方及所属单位智慧场站建设框架采购事宜，特签订本协议，以共同遵守和履行。

（一）协议内容与范围

1、适用范围

本协议适用于甲方及其所属成员企业、项目公司在协议有效期内，对《智慧场站建设框架采购项目》招标文件所确定的智慧场站建设相关的硬件、软件、物料及一切相关的安装调试、施工及技术服务（以下简称“智慧场站建设内容”）的采购需求。本协议是甲乙双方合作的指导性文件。

2、入围与采购模式

本次框架采购确定乙方作为甲方招标范围内智慧场站采购项目的入围供应商。在框架协议有效期内，甲方所属项目公司（单位）发生智慧场站建设需求时，将根据《中电建新能源集团股份有限公司非招标采购方式实施细则》通过谈判采购方式，从包括乙方在内的入围供应商短名单中进行二次竞争，择优确定具体项目的成交供应商并签订合同。本次框架招标不保证乙方在后续具体项目中的最低中选份额。

3、采购内容

乙方承诺根据具体项目合同要求，提供满足招标文件技术规范及本项目框架协议附件一所列配置、技术参数与规范要求的场站智慧化改造所需的设备硬件、软件、物料，开展设备安装施工、子系统部署、站端平台集

成及接入区域侧平台等工作，保障场站侧硬件设施与智能系统能够稳定可靠运行，为智慧场站“无人值守”模式提供坚实硬件基础。智慧场站建设内容，主要包括但不限于：

（1）建设内容范围应满足本项目技术规范要求，具体实施工作包括设备采购与安装、管线敷设、子系统调试、场站侧智能运维平台（包括场站运检、物联接入、智能算法等核心模块）系统集成及与区域平台接入联调等。根据场站实际情况，通过新增、利旧接入、升级改造等方式开展视频监控、周界防护、智能门禁、智能消防、动环监控、智能巡检、在线监测等子系统建设和集成，覆盖升压站及发电场区等关键区域，实现安防、消防、环境、设备的智能化感知与控制，并实现与场站其他第三方系统以及上层区域平台的数据互通，包括集控侧将建成的智慧场站数据及功能接入区域智能运维平台。

（2）在具体实施过程中，将注重硬件设备的可靠性、兼容性与环境适应性，确保所有设备能够在新能源场站特殊环境下长期稳定运行。同时，严格遵循施工与安全规范，确保工程质量，并充分配合软件平台的调试与联调工作。

（3）在系统设备上线后，提供相关操作与维护培训，包括但不限于场站运维人员对新智能设备使用、日常巡检、简单故障排查的培训。

（4）在系统试运行期间提供技术支撑保障，包括但不限于设备调试消缺、参数优化、以及根据现场实际运行情况作出的必要调整，确保各智能子系统功能达到设计要求并平稳运行。

（5）在质保期内提供硬件运维服务，包括但不限于设备故障维修、部件更换、系统巡检等，保障场站侧智能硬件设施和软件系统的正常运行。

4、价格约定

(1) 框架价格：详见本协议附件一《协议总价表》和附件二《协议具体分项内容、技术参数及价格表》。

(2) 价格约束：在框架协议有效期内，甲方所属项目公司与乙方签订的具体项目合同中，对应建设内容项目的价格不得高于本协议附件二《协议具体分项内容、技术参数及价格表》所列明的框架单价。若具体项目需求超出附件二《协议具体分项内容、技术参数及价格表》范围，新增部分价格由双方根据市场原则另行协商确定，但不得显著高于同期市场合理水平，且总报价不能超二轮谈判采购设置的最高投标限价。乙方收到甲方分子公司发出的二轮谈判采购邀请时应参与报价，主动放弃二轮谈判报价的应书面说明原因，且累计放弃次数不得超过 6 次。

5. 协议有效期

自本协议生效日起 1 年内有效。

6、交付与实施

(1) 乙方应严格按照具体项目合同约定的进度计划，完成硬件安装调试及施工、软件集成部署、联调测试、数据接入等全部建设工作。

(2) 特殊响应：对于甲方紧急需求的智慧场站建设任务，乙方承诺采取必要措施优先响应，包括但不限于调配保障资源、优化建设计划、增加人员投入等。

7、质保期

智慧场站建设项目整体通过竣工验收后 24 个月（两年）。质保期内，乙方应按具体项目合同约定提供免费质保服务。

8、具体合同签订

(1) 本框架协议为签订具体项目合同的依据。具体项目的采购合同由甲方所属区域公司（单位）或其委托的建设单位与乙方签订。具体合同中关于建设范围、技术细节、付款方式、验收标准等条款，应以本项目招标文件为基准，结合具体项目实际情况进行细化与明确，但不得低于本项目招标文件的技术要求和本协议的基本原则。

(2) 在本协议有效期内已生效的合同不受本协议因有效期终止影响，本协议相关条款仍适用于该合同直至该合同履行完毕。

（二）甲方权利与义务

甲方有权对乙方所提供设备、材料、软件系统、服务及施工工艺情况不定期进行检查或抽查，并接受甲方所属项目公司（单位）对乙方建设质量、实施进度、售后服务等方面的投诉与反馈。

甲方有权根据业务发展需要，对本协议所涉技术规范、配置要求提出合理的优化与调整建议，经双方协商一致后可对附件进行更新。

如乙方未能按本协议或具体合同的规定提供合格的产品与服务，甲方有权视具体情况取消乙方的入围供应商资格，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

（三）乙方权利与义务

乙方应保证所提供的全部设备及配件、软件系统及相关服务是全新的、技术先进的、质量优良的，且未侵犯任何第三方的合法权益。

乙方应配合甲方及所属成员企业（单位），按照本协议及具体合同的规定，及时、优质地完成智慧场站建设的全部工作。

乙方应在项目实施过程中遵守国家及地方的相关法律法规，并承担其自身实施人员的安全责任。

乙方有义务向甲方分享行业先进技术及最佳实践，协助甲方持续优化智慧场站建设标准与方案。

乙方应严格按照合同履约，如乙方出现严重违约现象，甲方将乙方列入受限供应商，受限期为 2 年，受限期间不得参与其准入机构层级的采购活动。

（四）协议的变更与终止

当乙方不再提供本协议中规定的服务，或相关技术标准发生重大变更时，应及时书面通知甲方，经双方协商后，可对本协议及附件进行变更。

本协议项下的采购量为预估量，以实际发生的具体项目合同采购量为准。

协议有效期：本协议有效期自双方授权代表签字盖章之日起 1 年（一年）。

甲、乙双方协商一致，可以提前终止本协议。

出现以下情形之一，甲方有权单方面书面通知乙方终止本协议：

（1）乙方严重违反本协议或具体项目合同约定，且在甲方要求的合理期限内未能有效纠正；

（2）乙方发生破产、清算、被吊销营业执照等丧失履约能力的情形；

（3）甲方因政策调整、业务战略变更等原因，决定不再实施本协议项下的采购。

（五）保密

双方对本协议的内容、在履行协议过程中知悉的对方商业秘密及技术秘密严格保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方（甲方系统内部及依法需披露的除外）泄露。本保密义务在协议终止后继续有效。

（六）不可抗力

双方的任一方由于战争、暴乱、严重自然灾害等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，影响本协议履行的，可延长履行期限或部分或全部免除受影响方在该事件影响范围内的违约责任，但应及时通知对方并提供证明。不可抗力事件持续超过 140 日，任何一方均有权书面通知终止本协议。

（七）争议解决

本协议所产生的或与其相关的任何争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行除争议事项之外本协议规定的各自义务。若甲方下属项目公司与乙方签订了具体的采购协议，争议解决方式以具体采购协议为准。

（八）其他

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

本协议正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

本协议未尽事宜，经甲乙双方协商可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。

甲方：中电建新能源集团股份有限公司

乙方：

单位（盖章）：

单位（盖章）：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

年 月 日

年 月 日

附件一：协议总价表

序号	项目内容	报价（万元）	备注
1	电建新能源集团智慧场站建设框架采购		
合计			

单位：人民币万元，单价及总价均保留四位小数

附件二、协议具体分项内容、技术参数及价格表

（招标人要求详见第六章“技术规范”内容和工程量清单，投标人在分项价格清单明确具体品牌、型号和参数）

智慧场站建设分项清单

序号	参考位置	设备/系统	参数性能	单位	单个场 站配置 数量	单价 （万 元）	场站数 （座）	单项 总价 （万 元）	备注
一	系统及网络设备								
1.1	基础软硬件								
1	主控室	工作站		台	1		55		
2	主控室	桌面操作系统		套	1		61		
3	场站综合 自动化室	应用服务器		台	1		61		
4	场站综合 自动化室	算法服务器		台	1		61		
5	场站综合 自动化室	核心交换机		台	1		61		
6	场站综合 自动化室	汇聚交换机		台	1		25		

7	站内	接入交换机		台	1		25		
8	场站综合 自动化室	硬盘录像机		台	1		61		
9	场站综合 自动化室	企业级硬盘		块	4		50		
10	场站综合 自动化室	工控安全监测 装置		台	1		36		
11	场站综合 自动化室	机柜		面	1		36		
12	场站综合 自动化室	服务器操作系 统		套	2		61		
13	场站综合 自动化室	数据库		套	1		61		
14	场站综合 自动化室	主机安全防护 软件		套	3		61		
15	场站综合 自动化室	百兆电力专用 正向隔离装置		台	1		10		
16	场站综合 自动化室	百兆电力专用 反向隔离装置		台	1		5		
17	全场	基础软硬件施 工安装与调试		项	1		61		
1.2	无线网络系统								

1	场站综合 自动化室	路由器		套	1		10		
2	场站综合 自动化室	AC 管理装置		套	1		10		
3	场站综合 自动化室	防火墙		套	1		10		
4	室外（含 升压站、 光伏区、 风机等）	户外 ap		套	23		10		
5	室内（升 压站内）	室内 ap		套	15		10		
6	全场	工业光电转换 器		对	30		10		
7	全场	工业环网交换 机		台	23		10		
8	升压站	升压站无线网 络施工		项	1		10		
9	光伏区	光伏区无线网 络施工		项	1		5		
10	风机位	风机位无线网 络施工		台	1		5		
二	安防辅控系统								
2.1	安防视频监控								

1	主控室、 自动化 室、配电 室、GIS 室、SVG 室、工器 具室、大 门及其他 公共区域 等重点区 域	高清网络球型 摄像机		台	10		50		
2	蓄电池室	防爆定焦筒型 摄像机		台	1		55		
3	危废品间	防爆球型摄像 机		台	1		55		
4	大门等升 压站重点 区域	站内喊话器		台	3		55		
5	全场	安防视频施工 安装与调试		项	1		55		
2.2	周界防护								
1	室内	安防监控终端		台	1		36		
2	围墙转角	周界枪机		台	4		5		
3	围墙转角	周界双视枪机		台	2		5		
4	升压站围 墙	周界视频警戒 全彩球机		台	4		55		
5	升压站围 墙	电子围栏		米	200		55		

6	升压站围墙	微波雷达对射		套	4		6		
7	大门上方	红外对射传感器		套	1		55		
8	主控室、自动化室、配电室、SVG室、GIS室等室内	红外双鉴探测器		套	3		55		
9	大门口	实体大门		套	1		55		
10	大门口	车辆识别模块		套	1		30		
11	全场	周界防护施工安装与调试		项	1		55		
2.3	门禁系统								
1	主控室、自动化室、配电室、GIS室、SVG室、蓄电池室、工具室、大门等重点区域	人脸识别双向语音对讲门禁机		台	10		55		
2	全场	门禁系统施工安装与调试		项	1		55		
2.4	消防监视系统								

1	自动化室	消防传输单元		台	1		61		
2	主控室	消防主机通信板		个	1		61		
3	主控室	站内消防施工安装与调试		项	1		55		
4	光伏区	场区消防热成像双光谱云台摄像机 3KM (中载双光云台)		台	1		3		
5	光伏区	场区消防热成像双光谱云台摄像机 1.5KM (中载双光云台)		台	1		3		
6	光伏区	探火雷达系统		套	1		3		
7	全场	场区消防施工安装与调试		项	1		5		
2.5	动环监控系统								
1	场站综合自动化室	动环监控终端		台	1		25		

2	主控室、 自动化 室、配电 室、GIS 室、SVG 室、蓄电 池室、工 器具室、 库房等	温湿度传感器		个	10		61		
3	消防水 池、生活 水池、事 故油池等	液位传感器		个	3		61		
4	自动化 室、水泵 房、电缆 沟等	水浸传感器		个	5		61		
5	蓄电池室	氢气等可燃气 体传感器		个	1		61		

6	主控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室、GIS 室、SVG 室、工器 具室、水 泵房、站 内户外设 备区和公 共区等	照明控制器		个	4		61		
7	主控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室、GIS 室、SVG 室、工器 具室、水 泵房等	照明智能开关面板		个	4		61		
8	中控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室等	空调控制器		个	6		61		

9	配电室、 电 器 件 库 房	除湿机控制器		个	4		61		
10	配电室、 蓄 电 池 室 GIS 室、 等	排风控制器		个	4		61		
11	综合楼楼 顶	微气象站		台	1		25		
12	全场	动环监控系统 安装施工及调 试		项	1		55		
三	智能巡检系统								
3.1	摄像机巡检系统								
1	主变、电 容电抗 区、GIS、 水泵房等	高清网络枪型 摄像机		台	1		55		
2	主变、电 容电抗 区、GIS、 35kV 高压 室/开关 室、水泵 房等	高清网络球型 摄像机		台	10		55		

3	中控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室等	高清网络半球 型摄像机		台	1		55		
4	主变、电 容电抗区 等	高清网络一体 化云台摄像机		台	2		25		
5	主变、电 容电抗 区、GIS (室外) 等	热成像网络智 能球型摄像机		台	1		25		
6	主变、电 容电抗 区、GIS (室外) 等	热成像双目云 台摄像机		台	1		25		
7	仪表	卡片摄像机		台	30		25		
8	全场	智能巡视视频 安装施工及调 试		项	1		55		
3.2	机器人巡检系统								
1	站区	轮式巡检机器 人		台	1		1		
2	站区	轮式巡检机器 人巡检系统软 件平台		套	1		1		

3	站区	轮式巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
4	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人		台	1		1		
5	场站综合自动化室、开关室	轨道机器人巡检系统软件平台		套	1		1		
6	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
7	站区	四足巡检机器人		台	1		1		
8	站区	四足机器人上装云台		台	1		1		
9	站区	四足机器人巡检系统软件平台		套	1		1		
10	站区	四足巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
11	站区	简易机器人		台	1		1		

12	站区	简易机器人机站		台	1		1		
13	站区	简易机器人安装调试费用		项	1		1		
3.3	无人机巡检系统								
3.3.1	光伏无人机巡检系统								
1	场区	光伏巡检无人机		台	1		5		
2	场区	光伏巡检挂载镜头		台	1		5		
3	站区	光伏无人机成套巡检系统		套	1		5		
4	站区或场区	无人机机库		台	1		5		
5	场区	飞行器配套设备		套	1		5		
6	场区	无人机飞行器三者险		项	1		5		
7	场区	飞手培训		项	1		5		
8	场区	光伏组件无人机巡检前期建模配置服务		项	1		5		
9	场区	光伏无人机巡检系统部署调试		项	1		5		
10	站区或场区	固定式无人机机巢施工		项	1		3		

11	站区或场区	车载无人机机库施工		项	1		2		
3.3.2	风机无人机巡检系统								
1	场区	风电巡检无人机		台	1		2		
2	场区	风电巡检无人机挂载镜头		台	1		2		
3	站区	风电无人机巡检成套系统		套	1		2		
4	站区或场区	无人机机库		台	1		2		
5	场区	飞行器配套设备		套	1		2		
6	场区	无人机飞行器三者险		项	1		2		
7	场区	飞手培训		项	1		2		
8	场区	风机无人机巡检前期建模配置服务		台	1		2		
9	全场	风机无人机巡检系统部署调试		项	1		2		
10	站区或场区	固定式无人机机巢施工		项	1		1		
11	站区或场区	车载无人机机库施工		项	1		1		
3.4		设备在线监测							

1	35kV 高压室/开关室/箱变内	无线测温传感器		个	100		1		
2	自动化室	无线测温主机		台	5		1		
3	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	35kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		10		
4	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	110kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		10		
5	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	220kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		5		
6	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	330kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		3		
7	主变/箱变/SVG 变/站用变/接地变	声纹监测系统		套	1		1		
8	站区	升压站局放监测系统接入		项	1		1		
9	站区	GIS 气体监测系统接入		项	1		1		

10	站区	主变铁芯与夹件接地电流监测系统接入		项	1		1		
11	室内	风机在线监测数据接入装置及数据接入调试		套	1		1		
四、	场站侧智能运维平台系统集成技术服务								
1	场站	场站侧智能巡检管理模块		项	1		61		
2	场站	场站侧智能算法模块		项	1		55		
3	场站	场站侧物联设备管理模块		项	1		55		
4	集控/场站	升压站三维建模		套	1		1		
5	集控/场站	主站接入与集成部署		项	1		55		
合计总价：_____万元									

单位：人民币万元，单价及总价均保留四位小数

注意：本清单采购量为预估值，不代表最终成交量，具体采购量根据各场站实际需求确定，若具体项目需求超出本次招标范围，新增部分价格由双方在第二轮谈判采购时根据市场原则另行协商确定，但不得显著高于同期市场合理水平。报价包含保障工程安全实施的安全文明措施费等所有费用。

二、采购合同

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人实施方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人实施方案：指构成合同文件组成部分的名为承包人实施方案的文件。承包人实施方案由承包人随投标函一起提交。承包人实施方案应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人:指承包人指定负责组织指导协调设计工作 并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人:指承包人指定负责组织指导协调施工工作 并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人:指承包人指定负责组织指导协调采购工作 的人员。

1.1.2.8 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工作,并与 其签订分包合同的分包人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类 临时性工程,不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程:指竣工后不可以独立发挥生产能力或效益, 但具有独立设计,能够独立组织施工的工程,如风力发电机组、升压 站建筑、电力线路等工程。具体的划分原则按照专用合同条款中规定 执行。

1.1.3.5 工程设备:指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪 器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、 器具和其他物品,不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时 性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备:指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场) :指用于合同工程施工的 场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永 久占地和临时占地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知:指发包人按第 11.1 款通知承包人开始 工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期:指发包人按第 11.1 款发出的开始工作 通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 单位工程开工通知:指发包人按照 11.2 款签发的函 件。

1.1.4.4 单位工程开工日期:指发包人按第 11.2 款签发函件中 载明的日期。

1.1.4.5 工期：总工期是指施工准备之日起至工程初步验收之日 为止的全部时间；施工准备期是指开展施工场地水电供应系统、生产 及生活设施施工的时间，计入总工期。应与投标函中承诺的完成合同 工作所需的期限相对应，包括按第 11.2 款、第 11.6 款、第 11.7 款 和第 11.10 款约定所作的变更。

1.1.4.6 完工日期：指全部单位工程通过完工验收后，在最后一 个单位工程完工验收资料中写明的日期。

1.1.4.7 工程初步验收日期：指工程整体通过初步验收后，在工 程初步验收证书中写明的日期。

1.1.4.8 竣工日期：指全部工程通过竣工验收后，在竣工验收鉴 定书中写明的日期。

1.1.4.9 缺陷责任期：指履行第20.2款约定的缺陷责任的期限， 具体期限在发 包人要求中明确的包括根据第 20.3 款约定所作的延 长。

1.1.4.10 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.11 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间 的，开始当 天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为 当天24:00。

1.1.4.12 分部工程验收：指按照相关规程规范对已完工的分部 工程开展的 验收，分部工程验收由发包人负责。

1.1.4.13 单位工程完工验收：指按照相关规程规范对已完工的 单位工程开 展的验收，单位工程验收由发包人组织。

1.1.4.14 试运行及初步验收：完成区域集控所有建设工作，同时系统需通过 功能和性能测试，系统运行稳定后，由投标方申请项目试运行，招标方同意后，项目 进入为期3个月的试运行期，试运行稳定，无重大缺陷，试运行发现的问题处理完毕 后，双方进行项目初步验收（需通过国网电力调度控制中心验收）。

1.1.4.15 工程移交生产验收：指按照相关规程规范，在区域集 控试运行完 成且初步验收合格后，由发包人组织，承包人按合同约定 完成全部工作内容并将工 程整体移交给发包人接收的验收。

1.1.4.16 专项验收：指按照相关规程规范和规定，工程应开展 的节能、消 防、劳动安全与工业卫生、信息系统建设和工程档案等竣 工专项验收。

1.1.4.17 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作，并完成 竣工阶段所 有专项验收后进行的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.1.6.4 设计变更：在初步设计阶段和施工详图阶段，对审定的工程主要特征参数、工程设计方案、设计成果及标准等所进行的改变，包括调整、补充和优化。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律、标准和规范

1.3.1 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.3.2 标准和规范

适用于合同的标准规范为现行（含合同履行期间修改或颁布实施）的国家、行业的技术标准、规程、规范、导则，及发包人在专用合同条款中指定的企业标准、规章制度等。

1.3.3 发包人在合同文件中对工程的技术标准、功能要求约定与现行或合同签订后新版实施的国家、行业、地方标准不一致的，如高（严）于现行或合同签订后新版实施的国家、行业、地方标准的，应当以合同文件约定为准；如低（宽）于现行或合同签订后新版实施的国家、行业、地方标准的，则以现行或合同签订后新版实施的国家、行业、地方标准为准。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）合同谈判纪要；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）发包人要求；
- （7）价格清单；
- （8）合同附件；
- （9）投标文件；
- （10）招标文件；
- （11）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，发包人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.4款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款另有约定外，发包人提供的文件详见第六章发包人提供的资料。发包人对所提供的有关的水文、地质、气象、地勘、设计等资料的准确性负责。承包人应自行做好上述资料的复核，承包人如对上述资料的完整性、准确性以及精度存在异议，应通过补充调查、勘察、测绘等手段自行对上述资料的偏差进行修正，其费用包含在合同价格内，发包人不另行支付。同时发包人对承包人基于上述资料所做的判断、解释、分析推论以及偏差修正负责。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由此造成的后果由责任方负责。

1.7.4 地址的变更

合同双方的任何一方均可提前3天以书面形式通知另一方及监理（造）人后更改通讯地址，监理（造）人也可提前3天以书面形式通知合同双方后更改通讯地址。若通讯地址变更未及时通知相关方的，相关方将通知、法律文书等

送至原地址即视为已送达。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通

知发包人。

1.13.2 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的, 发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误, 并向承包人支付合理利润。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的, 承包人发现后应书面通知发包人, 并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的, 承包人有权拒绝履行合同义务, 直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律, 并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件, 并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

除专用合同条款另有约定外, 法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续, 发包人应按时办理。

除专用合同条款另有约定外, 法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件, 发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的, 从其约定。

2.6 组织完工验收和竣工验收

发包人应按合同约定及时组织完工验收和竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

本工程不设监理, 将由发包人自己行事监理职责, 本条不适用。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及发包人作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应完成的各项承包工作包括（但不限于）：

4.1.3.1 负责工程建设管理

承包人负责合同工作范围内的工程建设管理，对工程安全、质量、进度、环境保护等全面负责，并进行全面管理。

4.1.3.2 负责工程设备的采购

承包人应按照合同的约定负责工程设备采购的全部工作，包括（但不限于）采购文件的编写、采购、设备的运输（仓储及保管工作，并对工程设备的质量负责。

4.1.3.3 负责合同工程的施工并保证工程施工和人员的安全

承包人应按照合同的约定负责工程施工，包括临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除，施工过程中应保证工程施工和人员的安全，并遵守发包人的相关工程施工管理规定。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织 and 实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施、建筑物产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由发包人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程初步验收签发初步验收证书前，承包人应负责照管和维护工程。工程初步验收证书颁发时尚有部分未完工工程的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维工作，直至完工验收后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程初步验收证书前一直有效。发包人应在工程初步验收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。承包人合同工作包括竣工验收的，承包人应保证其履约担保在竣工验收通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 合同工程不允许转包，严禁违法、违规分包。

4.3.2 承包人应当加强对分包的管理，不得将本合同项目转包，也不得将本合同项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。承包人自行实施设计的，不得将本合同项目工程主体部分的设计业务违法、违规分包给其他单位。承包人自行实施施工的，不得将本合同项目工程主体结构的施工业务违法、违规分包给其他单位。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。承包人设计施工资质满足发包人要求的，可以自行实施设计和施工，经发包人同意，在依法合规的

前提下，可将本合同项目的设计或 者施工业务择优分包给具有相应资质和类似工程业绩的企业。仅具有设计资质的企业承接本合同项目时，应当将本合同项目中的施工业务 依法合规，分包给具有相应施工资质和类似工程业绩的企业。仅具有 施工资质的企业承接本合同项目时，应当将本合同项目中的设计业务依法合规，分包给具有相应设计资质和类似工程业绩的企业。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。在合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，承包人不得擅自更换项目经理，否则属承包人违约，按第 23 条违约处理。 承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将 拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人。承包人项目经理 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及发包人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向发包人 提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目 管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及 设计人员和各工种技术工人的安排状况。

承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、项目总工、施工负责人、安全总监等；技术人员包括质量工程师、机电工程师、安全工程师、通信工程师、实施工程师等。承包人应在接到开始工作通知之日起28天内应将上述人员安排到位，上述人员安排必需符合招标文件和发包人要求中规定的资格条件，否则应重新安排，由此引起的一切损失由承包人负责。在合同履行期间，未经发包人的同意，承包人不得擅自更换上述主要管理人员。如需更换，需上报发包人并获批准后方可更换；擅自更换主要管理人员属承包人违约。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得发包人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经发包人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人在收到撤换项目经理通知14天内，尚未撤换的，属承包人违约。更换的项目经理和其他人员资质条件应满足招标文件的要求，并发包人同意。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫

生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.8.7 承包人应保证与其所使用的农民工签订合法的劳动合同，并遵守法律、法规及规章的有关规定，按时足额支付农民工工资，切实保护农民工的合法权益。承包人应为实施本合同投入充足的流动资金，确保实施过程中不拖欠农民工工资。农民工工资保证金扣留、使用、返还按专用合同条款有关约定执行。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知发包人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。发包人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。发包人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用

和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报发包人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人批准；发包人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报发包人批准。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。发包人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。发包人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向发包人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，有关单位的审查意见，合同约定的发包人的企业标准和规章制度及招标文件中发包人要求，完

成本合同约定的所有勘察设计工作。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施的，承包人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.8款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人有权要求承包人根据第11.8款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计变更

设计变更分为一般设计变更、重大设计变更。重大设计变更指在设计标准、规模、方案突破原设计审查确定的原则或工期发生较大变化所发生的设计变更。重大设计变更应报原审查单位审查，一般设计变更分类按专用合同条款约定执行。

在合同执行过程中，承包人中标的设计方案的基本条件确实发生了变化，需进行设计变更的，按第15条变更的约定处理。

5.4 设计审查

5.4.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自发包人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。发包人不同意设计文件的，应通过发包人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.4.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.4.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.5 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在工程移交生产验收前完成培训。

5.6 竣工文件

5.6.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给发包人。

5.6.2 在颁发工程移交生产证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向发包人提交相应竣工图纸，并取得发包人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。发包人应按照第5.4款的约定进行审查。

5.6.3 在发包人收到上述文件前，不应认为工程已根据第19.4款和第19.8款约定完成验收。

5.7 操作和维修手册

5.7.1 在启动试运验收前，承包人应向发包人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.7.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在发包人收到上述文件前，不应认为工程已根据第

19.4款和第19.8款约定完成验收。

5.8 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 工程设备和材料采购

6.1 工程设备的采购

6.1.1 一般约定

6.1.1.1 除专用合同条款另有约定外，凡本合同范围内使用的工程设备均由承包人负责采购、包装、运输、保险及为保证运输的措施费用、特大（重）件运输增加费、验收、保管、试验、技术服务等一切费用均包含在签约合同价中。承包人应对其采购的工程设备负责。发包人、发包人参加的到货验收及工地开箱检验，均不因此免除（或减轻）承包人按合同约定应负的任何责任。

6.1.1.2 承包人所有工程设备采购结果、采购合同需报发包人和发包人备案。

6.1.1.3 承包人应按第五章“发包人要求”的约定，为工程设备配备必要的备品备件、专用工具等。

6.1.1.4 承包人还应向发包人提交工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.2 工程设备的监造

若需设备监造的，按专用合同条款约定执行。

6.1.3 工程设备的出厂试验

6.1.3.1 承包人应对其提供的工程设备在出厂装箱前进行出厂试验，并将有关的试验方案、计划、试验报告和试验记录提交发包人。

6.1.3.2 出厂试验应包括设备的组装、试验、型式试验和例行试验。当承包人认为其原来的型式试验符合技术文件规定的型式试验要求，应将型式试验证书提交发包人审查。根据监造评定，发包人可要求重新进行型式试验的部分或全部。

6.1.3.3 承包人应在出厂试验前将试验方案和程序以及试验时间通知发包人。发包人须在收到承包人通知后，将参加出厂试验的代表名单通知承包人。

6.1.3.4 若因承包人过失造成发包人代表未能参加出厂试验，则发包人有权

要求重作试验。重作试验所产生的一切费用由承包人承担。

6.1.3.5 若发包人不派代表参加上述试验，承包人应在接到发包人关于不派员参加的书面通知后，或发包人未按时参加的情况下，自行组织检验。

6.1.4 工程设备的包装和标记

6.1.4.1 承包人应按国家主管部门最新的规定和合同要求，根据工程设备的特点，采用防潮、防雨、防锈、防震、防腐、防冲撞、防碎、防辐射的坚固包装以避免设备在运至最终目的地的过程中发生破损。包装应足以承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、高温高寒、运输途中的盐雾和雨水侵蚀和露天储存。包装箱的尺寸和重量应充分考虑货物最终目的地和所有转运特点装卸设施的情况。

6.1.4.2 承包人应保证每批发货包装箱要按专业、系统和设备所属机组以简洁的方式进行编号，编号应有规律性和连续性并采用计算机管理。对每一箱内各散件和捆装件应标明合同号、主机品名、附件名称及其在装配图中的编号和位置编号。除此之外，对备品备件、专用工具包装发运还应符合以下规定：

(1) 备品备件、专用工具均应分箱包装，但在每一包装箱外面要注明“规定的备品备件”、“规定的专用工具”、“仪器仪表”、“安装材料”或“消耗品”字样。除备品备件外，不同台号的机组设备、工具和消耗品应分别包装；

(2) 备品备件装箱单上应注明每一种备品备件的顺序号、名称、规格、材质、单重、主机名称及编号、图纸编号、使用部位、生产厂名称、生产厂代号、标准代号、供货数量、单价等内容；

(3) 专用工具装箱单上应注明每一种工具的顺序号、名称、规格、使用部位、供货数量、制造厂名称等内容。

6.1.4.3 备品备件和专用工具的加工图纸或说明书应随每批发货的备品备件、专用工具一并装箱交给发包人。

6.1.4.4 对精密仪器、仪表等特殊保护的应单独采取必要的防护措施。

6.1.5 工程设备的运输和保险

承包人负责办理工程设备所需要的运输手续。工程设备的运输、运输保险及工程设备运抵并卸至工地现场交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任均由承包人承担。

6.1.6 工程设备的到货验收

6.1.6.1 工程设备到货验收

每批工程设备到达现场交货地点后，承包人、发包人共同对该批工程设备的包装、外观及装运件数进行清点检验并作记录，其检验结果和记录应由承包人、发包人代表签字确认，并各方持一份。若发现有任何问题，均应由承包人负责查找原因，及时予以处理，并承担相应费用。在设备到货清点中，发包人有权对包装有损坏变形或有疑问的设备立即进行开箱检验。

6.1.6.2 设备工地开箱检验

工程设备的开箱检验在工地进行。每批工程设备运到工地后，承包人应在安装前组织发包人共同进行开箱检验（包括对工程设备的包装、外观、数量、规格、质量等的检验）并作详细记录。其开箱检验结果和记录应由承包人、发包人代表签字确认，并各方持一份。

6.1.6.3 承包人应在开箱检验前将预计开箱检验的日期通知发包人，发包人在收到通知后的 2 天内书面确认。

6.1.6.4 发包人在接到通知后应派遣代表按时参加工地开箱检验工作。若发包人未按时派代表参加开箱检验，承包人有权自行开箱检验，检验结果和记录有效。

6.1.6.5 随同工程设备运入施工场地的随机备品备件、专用工器具，应由发包人组织承包人、发包人按设备供货商的装箱单共同清点后由发包人保管，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向发包人提出申请。

6.1.7 禁止使用不合格的工程设备

6.1.7.1 发包人有权拒绝承包人提供的不合格的工程设备，并要求承包人立即进行更换。

发包人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.1.7.2 发包人发现承包人使用了不合格的工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的工程设备。

6.2 施工材料采购

6.2.1 一般约定

6.2.1.1 除专用合同条款另有约定外，凡本合同范围内所使用的施工材料均由承包人负责采购、运输、保管、验收及储存，采购过程中发生的运输费、保险费、保

管费等一切费用均包含在签约合同价中。

6.2.1.2 承包人应按合同条款的约定,将各项材料的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送发包人。承包人还应向发包人提交材料的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

6.2.1.3 承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工材料。运入施工场地的材料必须专用于合同约定范围内的工程,未经发包人同意,承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.2.1.4 承包人的主要施工材料的采购合同需报发包人备案。

6.2.1.5 承包人应做好材料使用跟踪记录,材料的使用部位、时间、数量等记录信息应具有可追溯性。

6.2.2 施工材料的试验检测

6.2.2.1 所有原材料在使用前,应按国家和行业规程规范要求试验、检测合格后方可使用。

6.2.2.2 除专用条款另有约定除外,凡列入工程质量验收评定竣工资料的材料、成品、半成品试验检测,承包人应按相关规范规定进行试验检测,相关试验检测费用均已包含在合同价格内。

6.2.2.3 承包人可对进场材料自行抽检,并将抽检结果报发包人,材料抽检费用包含在签约合同价中。

6.2.2.4 承包人应无条件配合发包人对材料的取样、平行检测等工作。

6.2.2.5 经试验检测不合格的材料,严禁用于本工程,承包人应对不合格材料及时清退。

6.2.3 禁止使用不合格的施工材料

6.2.3.1 发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料,并要求承包人立即进行更换。发包人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.2.3.2 发包人发现承包人使用了不合格的材料,应即时发出指示要求承包人立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料。

6.2.3.3 承包人违反约定使用了不合格材料,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程的属承包人违约,按第23条违约处理。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经发包人核查后才能投入使用。承包人的施工设备及工器具必须进行定期检验，国家要求强检的应执行相关规定。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报发包人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7.5 要求承包人必须配备的关键施工设备

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或擅自更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。要求承包人必须配置的关键施工设备按专用合同条款约定执行。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送发包人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施

工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配 置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 发包人 can 指示承包人进行抽样复测,当复测中发现错误 或出现超过合同约定的误差时,承包人应按发包人指示进行修正或补 测,并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料 的真实性、准确性和完整性负责,对其提供上述基准资料错误导致承 包人损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并 向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确 性进行核实,发现存在明显错误或疏忽的,应及时通知发包人。

9.4 发包人使用施工控制网

发包人需要使用施工控制网的,承包人应提供必要的协助,发包 人不再为此支付费用。

10. 安全、文明、治安保卫、环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责,按合同约定的安全 工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,督促承包人和有关单位 进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担 责任,但由于承包人原因造成发包人人员工伤的,应由承包人承担责 任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡 和财产损失:

(1) 由于发包人征地原因,工程或工程的任何部分对土地的占 用所造成的第三者财产损失;

(2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作 中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责和职业卫生职责,严 格执行有关安全生产和职业卫生的法律、法规、规章、制度、强制性 标准条文、发包人企业标准、发包人安全标准及发包人有关工作的指 示,对合同范围内的安全生产和职业卫

生全面负责。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应组建本工程的安全管理领导机构，设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，负责合同工作范围内的全面安全管理。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理，制定相应的管理制度、安全操作规程及相应的应急预案。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员和分包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应制定应对灾害和生产安全事故的紧急预案，报送发包人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，定期组织预案演练，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由发包人商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.2.10 承包人应统一协调管理合同范围内的安全、消防、防汛和抗灾等工作。发包人按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督安全工作的实施，承包人应执行发包人有关安全管理工作的指示。发包人在检查中发现不安全因素，应及时指示承包人采

取有效措施予以改正，若承包人故意延误或拒绝改正时，发包人有权责令其停工整

顿。

10.3 文明施工

10.3.1 承包人应按国家、合同工程所在地有关法律、法规等的规定，在项目实施全过程做好安全文明施工工作，保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学。

10.3.2 承包人在与当地群众接触时，承包人应尊重当地民风、民俗，言谈、举止文明，礼貌相待、平等交往，搞好与当地群众关系。

10.4 治安保卫

10.4.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.4.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.4.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理制度，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报发包人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.5 环境保护

10.5.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

承包人必须遵守有关环境保护的法律、法规、规章、制度，并对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失承担全部责任。一旦发生环保违法、违规事项、事件及投诉，承包人应按照合同要求妥善处理，消除不良影响，并承担由此导致的行政处罚、罚款和工程工期延误、费用增加等后果，发包人有权按第23条约定对承包人处以违约金扣款，从应付给承包人的款项中扣除。

10.5.2 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5.3 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

10.5.4 承包人应有序堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

10.6 水土保持

10.6.1 承包人在履行合同过程中，必须遵守有关水土保持的法律，履行合同约定水土保持义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的水土流失、人身伤害和财产损失承担全部责任。

承包人必须遵守有关水土保持的法律、法规、规章、制度（包括本合同履约期间新增加的相关水保规定）、本工程已批复的水土保持方案报告书及批复文件的要求和规定，并对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的水土流失、人身伤害和财产损失承担全部责任。一旦发生水保违法、违规事项、事件及投诉，承包人应按照合同要求妥善处理，消除不良影响，并承担由此导致的行政处罚、罚款和工程工期延误、费用增加等后果，发包人（含监理人）有权按第 22 条约定对承包人处以违约金扣款，从应付给承包人的款项中扣除。

10.6.2 承包人应按照水土保持“三同时”原则，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保持，避免因施工造成的地质灾害。

10.6.3 承包人应建立和完善水保管理机构和管理体系，按照合同约定的水保工作内容，编制水保工作计划，报监理人批准。

10.7 事故处理

合同履行过程中发生与本项目相关联的事故的，承包人应立即通知发包人，并立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，发包人应提前 7 天向承包人发出

开始工作通知。工期自开始工作通知中载明的开始工作 日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成未能在 合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格 调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或） 工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 单位工程开工

单位工程施工开工前具备以下条件：

- （1）所需的区域集控场地租用手续等手续已办理。
- （2）人员、主要施工设备和机具到位。
- （3）施工测量控制网建立。
- （4）施工图纸满足施工的需要。
- （5）施工措施计划完成。
- （6）现场工艺性试验完成。
- （7）质量管理组织机构、安全管理组织机构建立健全。
- （8）发包人要求提交的其他资料。

承包人应按照上述要求提供相关资料供发包人审核，发包人在收到材料后在 14 天内完成材料的审核工作，如具备上述条件，发包人 应发出单位工程施工开工通知。若符合上述开工条件，发包人在 14 天内未完成审核工作并发出单位工程施工开工通知的，承包人有权提 出价格调整要求。发包人应当承担由此增加的费用和（或） 工期延误， 并向承包人支付合理利润。

11.3 完工

承包人应在合同约定的完工日期内完成合同工程工作，实际完工 日期以最后一个单位工程完工验收资料中写明的日期为准。

11.4 工程初步验收

承包人应在合同约定的工期内完成工程初步验收，实际工程初步 验收日期以工程整体通过初步验收后，在工程初步验收证书中写明的 日期。

11.5 竣工

实际竣工日期为通过竣工验收后，在竣工验收表中写明的日期。

11.6 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承 包人有权要求 发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 需要修订合同进度计划的，

按照第4.12.2项的约定执行。

- (1) 变更；
- (2) 未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
- (3) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
- (6) 发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，或受影响的工程工期延误后未成为关键线路工程，则承包人无权要求延长工程总工期。当承包人认为因上述原因导致工期延误，应在专用合同条款约定的时间书面提出，否则发包人有权不予认可。

11.7 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.8 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.9 工期提前

发包人要求承包人提前完工移交生产，或承包人提出提前完工移交生产的建议能够给发包人带来效益的，应由发包人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.10 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加

和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按发包人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约；
- （2）承包人擅自暂停工作；
- （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知发包人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且发包人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向发包人提出暂停工作的书面请求。发包人应在收到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1 暂停工作后，发包人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，发包人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在发包人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1 发包人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如发包人逾期不予批准，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第

12.2.1 项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到发包人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律、法规、规程、规范和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律法规、规程、规范和合同约定的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.1.4 承包人负责成立专门的质管理部门，负责合同工作范围内的全面质量管理。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工

艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.3 发包人的质量检查

发包人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人 到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和 查阅施工原始记录。承包人还应按发包人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和 测量成果以及发包人要求进行的其他工作。发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知发包人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人应按 时到场检查。经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包 人才能进行覆盖。发包人检查 确认质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内 修整返工后，由 发包人重新检查。

13.4.2 发包人未到场检查

发包人未按第 13.4.1 项约定的时间进行检查的，除发包人另有 指示外，承包 人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送发包人，发 包人应签字确认。发包人 事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项 的约定重新检查。

13.4.3 发包人重新检查

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，发 包人对质量 有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或 揭开重新检验，承包人应 遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。 经检验证明工程质量符合合同要求的， 由发包人承担由此增加的费用 和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验 证明工程质量不 符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承 担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发 包人有权指示 承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为发包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 承包人未按合同约定对材料、工程设备和工程进行试验和检验，发包人有权指示承包人按合同约定补作检查和检验，承包人应遵照执行。承包人不按发包人的指示试验和检验，发包人可以指派自己的人员或委托其他有资质的检验机构或人员进行试验和检验，承包人不得拒绝，并提供一切方便，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14.1.3 发包人未按合同约定派员参加试验和检验的，除发包人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送发包人，发包人应签字确认。发包人参加试验和检验或对试验和检验结果的签字确认不免除或减轻承包人在试验和检验中应负的责任。发包人需抽样检测或发包人委托的第三方进行取样检测的，承包人应提供方便。

14.1.4 发包人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由发包人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或发包人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 发包人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或发包人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，应由承包人根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人批准。

14.4 工程设备的检验

承包人应按照“发包人要求”约定的标准和（或）规范进行工程设备的检验，并提供工程设备质量证书及检验记录。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，发包人可按第 15.4 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交发包人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。发包人应与承包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3 款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 设计变更

15.3.1 在合同履行期间，发包人和承包人均可提出设计变更，任何一方提出的设计变更需经双方协商，经发包人同意后方可实施。

15.3.2 除专用合同条款另有规定外，设计变更按照发包人要求的规定执行。

15.4 变更程序

15.4.1 变更的提出

15.4.1.1 发包人提出的变更

(1) 在合同履行过程中，发包人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由发包人按第15.3.3项约定发出变更指示。

(2) 承包人收到发包人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，或者设计基本条件与发包人提供资料发生变化的，可向发包人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。发包人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由发包人书面答复承包人。

(3) 承包人收到发包人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知发包人，说明原因并附详细依据。发包人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.4.1.2 承包人提出的变更

在合同履行过程中，承包人可向发包人提出变更申请，变更申请包括拟实施变更范围、内容和实施方案等内容。发包人审核后报发包人审批。发包人同意承包人的变更的，由发包人发出变更指示，发包人不同意承包人变更的，承包人应按原方案执行。

15.4.2 变更估价

发包人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.4.3 变更指示

(1) 变更指示只能由发包人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.5 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第 15.7 款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.6 计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.7 暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，发包人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

(1) 合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

(2) 合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

(3) 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量、暂估价进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程移交生产证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

(1) 材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

(2) 技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

(3) 其他工程价款。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经发包人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经发包人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目 规定报发包人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按发包人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向发包人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

(1) 当期应支付金额总额, 以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额;

(2) 当期根据支付分解表应支付金额, 以及截至当期期末累计应支付金额;

(3) 当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额, 以及截至当期期末累计应支付金额;

(4) 当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额, 以及截至当期期末累计变更金额;

(5) 当期根据第 24 条应增加和扣减的索赔金额, 以及截至当期期末累计索赔金额;

(6) 当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额, 以及截至当期期末累计返还预付款金额;

(7) 当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额, 以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额;

(8) 当期根据合同应增加和扣减的其他金额, 以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

(1) 发包人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核, 提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料, 经发包人审批同意后, 由发包人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人未能在前述时间完成审核的, 视为发包人同意承包人进度付款申请。发包人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人最迟应在收到进度付款申请单后的 28 天内, 将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的, 视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的, 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 发包人出具进度付款证书, 不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的, 按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,

发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 发包人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的金额或比例为止。

17.4.2 在第1.1.4.9目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.9目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第20.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 完工结算

17.5.1 完工结算申请

(1) 工程移交生产证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应支付的完工付款金额、索赔清单及其索赔费用、应扣留的质量保证金及发包人要求的相关资料。

如承包人未在本合同约定的时间内提供完整的工程完工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

(2) 发包人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经发包人和承包人协商后，由承包人向发包人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 完工结算付款

(1) 发包人在收到承包人提交的完工付款申请单后，应在14天内审核完毕，并签认完工付款证书（完工付款证书指签字版完工付款申请单）。若发包人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为同意支付。

(2) 发包人应在其签认完工付款证书后的20个工作日内，将应支付款支付给承

包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第25条的约定执行。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向发包人提交修正后的最终结清 申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内审核完毕，并签认的最终结清证书（最终结清申请单指签字版最终结清 证书）。发包人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为同意支付。

（2）发包人应在签认最终结清证书后的20个工作日内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第25条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。

17.7 票据提交

为保证发包人按照合同约定支付合同价款，承包人必须在约定的发包人付款日期前提交合格的增值税专用发票，发票金额应分别以结算汇总表中勘察设计、建筑安装工程、设备采购、服务业等类别的本期合同价款结算金额为准。

承包人应根据合同工作内容的不同按国家税务规定分别开具不同税率的增值税发票，且必须是以承包人名义向发包人开具。

18. 验收、施工期运行、完工清场

18.1 分部工程验收

18.1.1 分部工程验收由承包人自检合格后，报发包人组织，经过承包人、发包人联合验收合格后，由发包人向承包人出具分部工程验收证书。承包人持分部工

程验收证书向发包人申请工程价款的支付。

18.1.2 发包人在全部工程完工前,使用已验收的分部工程可能对承包人工作造成影响,承包人应充分考虑此风险,相关费用包含在价格清单中,发包人不因此支付额外费用和调整合同工期。

18.2 施工期运行

18.2.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工,其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已完工,根据发包人的要求,需要投入施工期运行的,经发包人按合同约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。

18.2.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按合同约定进行修复。

18.3 完工验收

18.3.1 完工验收申请

18.3.1.1 单位工程完工后,承包人应自行组织有关人员进行检查评定,自评合格向发包人提交单位工程预验收申请,发包人收到预验收申请后,组织单位工程预验收,预验收合格后,发包人提交工程质量评估报告,承包人提交单位工程验收申请。发包人收到验收申请后,组织单位工程完工验收。同类单位工程完工验收可按完工日期先后分别进行,也可按部分或全部同类单位工程一道组织验收。对于不同类单位工程,如完工日期相近,为减少组织验收次数,也可按部分或全部各类单位工程一道组织验收。

18.3.1.2 当工程同时具备以下条件时,承包人即可向发包人报送全部工程完工验收申请:

(1) 除发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部工程已完成,并符合设计和合同要求。

(2) 已按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;

(3) 发包人要求在完工验收前应完成的其他工作;

(4) 发包人要求提交的完工验收资料清单;

(5) 发包人要求应完成的其他工作。

18.3.2 完工验收

发包人收到承包人按第 18.3.1 款约定提交的完工验收申请报告后,应审

查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

(1) 发包人审查后认为尚不具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在完工验收前承包人还需进行的工作内容。承包人在完成发包人要求的全部工作内容后，重新提交完工验收申请报告，直至发包人同意为止。发包人收到完工验收申请报告后 28 天内不予答复的，视为同意承包人的完工验收申请，并应在收到该完工验收申请报告后 28 天内提请发包人组织开展完工验收。

(2) 发包人同意承包人提交的完工验收申请报告的，应在收到该完工验收申请报告后的 28 天内提请发包人组织开展工程验收。完工验收由发包人组织、承包人承办，发包人、承包人（包括设计、施工）、主要设备供应商、运营等有关单位及代表组成完工验收小组，对本工程质量进行全面检查和评定。承包人应按照完工验收有关规定及发包人要求，相应编制完工验收的有关专项报告，负责完工验收的各项准备工作。

(3) 经验收合格的，应签发单位工程完工验收鉴定书。发包人验收后提出相关整改要求的，应限期完成整改，整改完成后，由发包人及发包人复验合格后，再向承包人颁发单位工程完工验收鉴定书。

(4) 经验收工程不合格的，发包人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程进行处理并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的处理工作后，应重新提交完工验收申请，按上述完工验收的约定重新进行验收。

(5) 经验收合格的实际完工日期，以提交完工验收申请的日期为准，并在工程完工验收鉴定书中写明。

(6) 发包人在收到承包人完工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际完工日期以提交完工验收申请报告的日期为准，但由于不可抗力发包人不能进行组织验收的除外。

18.4 工程试运行及初步验收

18.4.1 全部工程完工验收合格后，承包人应向发包人提出工程试运行申请，发包人同意后，项目进入为期3个月的试运行期。

18.4.2 工程初步验收应具备的条件：

- (1) 全部工程完工验收合格，出具工程完工验收鉴定书；
- (2) 工程试运行稳定，无重大缺陷，试运行发现的问题处理完毕；

- (3) 安全、消防设施齐全良好，符合设计要求；
- (4) 工程竣工图、设备使用手册和技术说明书等资料齐全，并完成移交工作；
- (5) 专用工器具和备品备件齐全完好，并完成移交工作；
- (6) 规程规范和发包人要求应完成的其他工作。

18.4.3 在工程试运行期间，对发现的问题提出整改意见，整改后组织复查，复查合格后移交生产。

18.4.4 经验收合格的，应签发工程初步验收证书。

18.5 工程移交清场

18.5.1 除合同另有约定外，工程移交生产证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至发包人验收合格为止。工程移交清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理；
- (5) 按本合同相关环保水保要求，完成用地复垦等有关工作；
- (6) 发包人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.5.2 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.6 施工队伍的撤离

工程移交生产证书颁发后的 56 天内，除了经发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.7 竣工决算

竣工决算由发包人组织，承包人应按发包人要求做好相关配合工作。

18.8 竣工验收

工程竣工验收由发包人组织，按照《中电建新能源集团股份有限公司区域集控中心验

收管理办法》文件要求开展验收工作，承包人负责承办，发包人、承包人、主要设备制造（供应商）、运营等有关单位及代表参加。承包人应按照国网电力调度控制中心相关验收规定及发包人要求，相应编制工程竣工验收的有关专项报告并提交竣工资料，负责工程竣工验收的各项准备工作。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

除合同另有约定外，缺陷责任期自工程竣工验收日期开始计算。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.9 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14

天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和

保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和

监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约

定；

(2) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(3) 承包人违反第 6.2 款或第 7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(4) 承包人违反第 6.1.7 项或第 6.2.3 项的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(5) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

(6) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程完工鉴定书或移交证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(7) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(8) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (7) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3 项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (7) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1) 承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

(2) 发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

(2) 发包人原因造成停工；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按 12.2.1 项约定暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 因解除合同造成的承包人损失；

(6) 按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 19.5.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通

知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程移交生产证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程移交生产证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）

缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应

在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人： (填入发包人的名称) 。

1.1.2.3 承包人： (填入承包人的名称) 。

1.1.2.11 监造人： (填入监造人名称) 。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.15 工程初步验收：根据相关技术规范和合同技术条款完成验收。

1.1.5.4 暂列金额：无。

1.1.5.5 暂估价：无。

1.3 法律、标注和规范

1.3.2 标准和规范

发包人的企业标准、规章制度主要包括：发包人上级主管单位和发包人针对本工程建设管理要求发布实施的有关工程质量、进度、安全生产及三项业务、工程结算等方面的企业标准、规章制度 。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人负责提供施工场地。

2.7 其他义务

提出系统建设的功能目标、技术要求。

审查投标方提供的设备资料、技术方案，确认工程进度、验收试验大纲和计划等。

提供设备现场运行的必需环境。

配合进行软硬件设备安装调试。

参加工厂验收试验和现场验收试验。

参加技术培训。

配合投标人现场服务人员的工作，其所需费用由投标人自行承担。

其它双方约定的买方职责。

2.7.1 发包人有义务协助、配合承包人申办：为本工程设计、施工、工程设备、材料和承包人施工机械运输（包括运离现场）以及工程移交、竣工等所需要的许可证、执照或批准书。以上费用由承包人承担。

2.7.2 参与单位工程、各专项验收；负责组织竣工验收，承包人应协助发包人完成相关工作。

2.7.3 发包人定期组织发包人、承包人管理人员会议，协调工程有关事宜，并要求各方主要负责人出席会议。

2.7.4 承包人应在发包人要求中提供的短名单（如有）中选择有关设备和材料的分包单位，发包人应参加相应设备和材料的评标工作。

3. 监理人

本工程不设监理，将由发包人自己行使监理职责，本条不适用。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 其他义务

（1）承包人应按照国家 and 地方政府有关规定和要求，加强分包管理，严格落实农民工用工实名制管理，保障农民工工资支付到位。承包人与分包人承担连带责任。

（2）本项目由承包人负责组织招标采购的设备、材料（包括软件、硬件、建安工程主辅材等）。

（3）负责生产人员培训。

（4）承包人负责办理电网及相关部门的相关验收工作（如需），相关费用包含在总承包合同额内。

（5）承包人负责办理消防设计备案、消防验收等手续（如需），并确保项目通过消防主管部门验收，相关费用包含在总承包合同额内。

（6）承包人办理工程建设项目有关施工证件和批件（如需），发包人应给予必要的协助，相关费用包含在总承包合同额内。如因承包人的原因致使施工证件和批件办理滞后，造成相应的损失和受到政府处罚，应由承包人承担全部责任。

（7）施工进场相关手续的办理及费用的承担，并负责施工期外围环境协调。

4.2 履约担保

4.2.1 乙方须向甲方提交履约保证金，履约保证金的金额：50 万元。格式详见附件二：履约保证金格式。承包人应保证其履约担保在发包人颁发竣工验收证书前一直有效。发包人应在竣工验收证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人的分包必须符合国家和地方法律法规，以及发包人上级主管单位有关分包管理的制度规定，分包方案并经发包人批准。本工程原则上装饰装修工程、消防工程、暖通工程应委托有专业资质单位实施。承包人即使取得上述批准，也不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，并应对其分包人及其员工的行为、违约和疏忽完全负责。

4.3.2 分包合同约定的进度、安全、质量条款应不低于本合同约定，且对应的合同支付进度应与本合同中该项进度支付款项一致。

4.4 联合体

本项目 不接受 联合体投标。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 在合同履行期间，除以下情况外，承包人不得擅自更换项目经理。

- (1) 丧失履职能力；
- (2) 因身体原因不能胜任现场项目管理工作；
- (3) 其他不可抗拒的原因。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人的项目管理层（项目经理、副经理、技术负责人或施工负责人）每月应在项目现场 21 天，如未满足要求，发包人按 0.5 万元/天收取违约金。承包人如擅自更换项目经理，发包人每次将收取违约金 2 万元。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。承包人应对整个项目实行农民工用工实名制管理，建立承包人和分包人所属的人员花名册、身份证复

印件、工资发放签字表等，每月更新报发包人备案。

4.8.2 承包人应按国家和项目所在地有关规定开立农民工工资专用账户，缴纳农民工工资保证金，发包人按合同约定将建筑安装工程费2%做为农民工工资保证金。若发生因承包人原因造成农民工上访、阻工等事件，发包人有权动用农民工工资保证金支付给农民工工资，当保证金额不足时发包人将从应付给承包人的款项中扣除直至农民工工资支付完为止。因承包人原因造成的农民工上访或阻工等不良事件，承包人应承担违约责任，发包人每次收取违约金 5 万元。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。承包人应每月向发包人报送经承包人财务主管部门签字盖章的用于本工程的合同支付清单及大额费用（20 万元以上）支出清单，证明其专款专用。若发现清单不属实或不按时提交清单，承包人应承担违约责任。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提交可行性研究报告及相关技术资料等技术资料，并承担上述资料错误造成的责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划发包人应在14天内批复或提出修改意见。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人可以在 7 天内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人批准；发包人应在收到该进度计划修订后的 14 天内批复。若涉及到工程建设进度目标及总进度计划的变更，需报发包人同意。

4.12.3 承包人应按发包人的要求上报进度报表和形象进度图。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

本工程初步设计工作已另行委托，建安工程深化设计由承包人承担。

5.4 设计审查

5.4.1 承包人有责任提出优化设计的建议，并应配合发包人对设计成果审查，以及参加主管部门组织的审查，包括但不限于：

（1）智慧场站设备部署图；

(2) 场站侧智能运维系统集成成果；

(3) 电力行政主管部门的审查；

(4) 设计变更或重大设计变更；其中设计变更应经发包人审查同意，重大设计变更还应报送原审查单位审查批准。

6. 建设内容

6.1 建设整体内容

6.1.1 甲方委托乙方实施中电建新能源集团股份有限公司智慧场站建设工作，乙方应根据招标技术规范要求，深入调研甲方智慧场站建设规划现状，结合甲方建设目标对招标范围内各场站智慧化改造建设需求开展详细调研，完成符合相应项目实际情况的智慧场站建设方案编制。

6.1.2 乙方承诺根据具体项目合同要求，提供满足招标文件技术规范的场站智慧化改造所需的设备硬件、软件、物料，开展设备安装施工、子系统部署、站端平台集成及接入区域侧平台等工作，保障场站侧硬件设施与智能系统能够稳定可靠运行，为智慧场站“无人值守”模式提供坚实硬件基础。智慧场站建设内容，主要包括但不限于：

(1) 建设内容范围应满足本项目技术规范要求，具体实施工作包括设备采购与安装、管线敷设、子系统调试、场站侧智能运维平台（包括场站运检、物联接入、智能算法等核心模块）系统集成及与区域平台接入联调等。根据场站实际情况，通过新增、利旧接入、升级改造等方式开展视频监控、周界防护、智能门禁、智能消防、动环监控、智能巡检、在线监测等子系统建设和集成，覆盖升压站及发电场区等关键区域，实现安防、消防、环境、设备的智能化感知与控制，并实现与场站其他第三方系统以及上层区域平台的数据互通。

(2) 在具体实施过程中，将注重硬件设备的可靠性、兼容性与环境适应性，确保所有设备能够在新能源场站特殊环境下长期稳定运行。同时，严格遵循施工与安全规范，确保工程质量，并充分配合软件平台的调试与联调工作。

(3) 在系统设备上线后，提供相关操作与维护培训，包括但不限于场站运维人员对新智能设备使用、日常巡检、简单故障排查的培训。

(4) 在系统试运行期间提供技术支撑保障，包括但不限于设备调试消缺、参数优化、以及根据现场实际运行情况作出的必要调整，确保各智能子系统功能达到设计要求并平稳运行。

(5) 在质保期内提供硬件运维服务，包括但不限于设备故障维修、部件更换、系统巡检等，保障场站侧智能硬件设施和软件系统的正常运行。

6.2 工程设备的采购

6.2.1 本工程所有设备（包括但不限于确保本智慧场站系统稳定运行的软硬件等）由承包人负责采购，具体负责采购、包装、运输、保险 及为保证运输的措施费用，一切费用均包含在签约合同价中。承包人应负责上述设备的催交，并定期（每周）向发包人报告设备制造和交运状态。

6.2.2 发包人参加的到货验收及工地开箱检验，均不因此免除（或减轻）承包人按合同约定应负的任何责任。

6.3 建设要求

满足招标文件“技术规范”部分和相关验收规范标准。

6.4 建设工期

签订实施合同之日起项目建设周期共 120 日历天，具体时间节点以双方约定为准。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应自行承担修建临时设施和设备的费用。需要临时占地的或者办理临时用地手续的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人给予必要的配合和协助。

7.5 要求承包人必须配置的关键施工设备按照发包人要求进行配备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.3 施工期间由承包人按照施工图设计要求，满足环保、水保“三同时”和大件设备运输的条件下，同步完成路基、路面和挡排防护工程等工作，保证场内道路安全畅通，承包人负责场内道路修建与维护管理，费用包含在合同总价中。如承包人在发包人规定的时间内未完成，发包人有权选择其他承包人来完成，其所发生的全部费用从承包人合同价款中扣除。

8.4 超大件和超重件的运输

承包人应充分考虑其自身招标采购及由发包人招标采购的主要设备的超大件和超重件运输问题，将场外交通改扩建，场内施工道路的修建、线路迁改、障碍物清理统一设计实施。若出现由于场外交通、场内施工道路不能满足上述设备超大件和超重件运输到机位或现场的情况，由承包人承担相应责任，并承担由此产生的全部费用。如因交通管制或异常天气情况，导致运输受阻，承包方应及时调整运输方案，保证设备供货进度，未按时完成的承包商自行承担。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在开工后7天内，通过发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，承包人对上述资料进行复核并对其准确性负责。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工后7天内，将施工控制网资料报送发包人批准。

9.2 施工测量

9.1.1 承包人应对项目现场进行实地测量。

10. 安全、文明、治安保卫、环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应以分部工程为单元进行危险源辨识，并提出对应的防范措施，编制危险源辨识和风险评估表，分部工程开工前7天报发包人和发包人审批。

10.2.2 承包人应对总承包范围内的安全施工负责，并与发包人签订安全责任书。

10.2 文明施工

10.2.1 承包人应遵守发包人制定的安全文明施工考核有关规定，并按照发包人的要求做好现场安全文明施工管理措施。

10.2.2 发包人按月组织开展安全文明施工考核，并结合日常检查记录情况，作为安全文明措施费支付和处罚的依据。

10.2.3 在工程建设过程中，发现工程存在质量、安全、文明施工、水保、环保及管理等方面的问题，按发包人在项目开工前制定的处罚细则进行处罚。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

发包人应提前 7 天向承包人发出开始工作通知,承包人应根据通知,派出任命的项目经理及相关人员到位开展工程筹建工作。筹建时间以合同约定时间为准。

11.6 发包人引起的工期延误

当承包人认为因上述原因导致工期延误,应在事件发生后 28 天内书面提出。

11.7 异常恶劣的气候条件

本条不适用本工程。

11.8 承包人引起的工期延误

承包人应按合同规定时间开工、调试运行和竣工验收。

如因承包人原因不能按规定时间开工,则按每推迟一天扣除承包人1万元作为违约金。如因承包人原因不能按规定时间完成消防等专项验收和竣工验收,则按每推迟一天扣除承包人 0.5 万元作为违约金。

11.9 工期提前

本工程不设置工期提前的奖励。

11.10 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需政府主管部门及电网有关部门审批、检查、验收的,承包人应按照合同约定的职责分工履行报批、报检手续。因政府主管部门及电网有关部门审批、检测、验收迟延造成费用增加的,发包人、承包人按照上述职责分工承担相应责任和费用;造成工期延误的,发包人可根据实际情况,适当顺延工期。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收标准为: 满足国家、行业、中电建新能源集团股份有限公司、当地电网相关规范及验收标准。

13.3 发包人的质量检查

日常质量管控以工程验收为基本手段,以检验批为基本验收单元,按照智慧场站建设项目工程规程、规范和项目质量管理体系规定的方式和频次,对设备出厂/交货验收、和调试等进行检验检测,由发包人组织实施。

12.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

12.4.1 承包人擅自覆盖

如发生承包人擅自覆盖工程隐蔽部分(如有)的情况,每发生一次,发包人有

权对隐蔽部分进行拆除检查并收取违约金 0.2 万元。必须要时予以拆除重建。

15. 变更

15.5 暂列金额

本工程不设暂列金额。

15.6 计日工

本工程不设计日工。

15.7 暂估价

本工程不设暂估价。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

因国家政策、法律调整，材料和设备价格上涨，人工费和其他各种费用标准调整，汇率变化等引起的费用增加，合同价格均不作调整。

17. 合同价格与支付

专用合同条款修改为：

17.1 合同价格

本合同为总价合同（含税），包括完成本合同条款中合同承包范围内全部工程内容的价款。除合同中明确约定的暂估价项目，合同总价不再调整。

本合同合同总价为：人民币（大写）_____（¥ _____），含增值税元，其中：

（1）设备购置费为（人民币大写）_____（¥ _____元），不含增值税金额为（人民币大写）_____（¥ _____元），增值税金额为（人民币大写）_____（¥ _____元），税率:13%。

（2）建筑安装费为（人民币大写）（人民币大写）_____（¥ _____元），不含增值税金额为（人民币大写）_____（¥ _____元），（人民币大写）_____（¥ _____元），税率:9%。

（3）其他费为（人民币大写）（人民币大写）_____（¥ _____元），不含增值税金额为（人民币大写）_____（¥ _____元），（人民币大写）_____（¥ _____元），税率:6%。

17.2 预付款

17.2.1 预付款预付款支付的比例或金额：

本工程不设预付款。

17.2.2 预付款的扣回与还清

本工程不设预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

(1) 合同签订后, 承包人人员进场并完成智慧场站建设所需主要设备下单(下单设备金额占合同设备金额比例超过 60%) 后, 在发包人收到承包人提供的下列全部单据并经审核无误后 28 日内, 向承包人支付签约合同价的 20%;

- a. 本次付款申请函;
- b. 设备采购合同或订单;
- c. 与本次付款金额等额的增值税专用发票。

(2) 智慧场站建设主要设备到货(已到货设备金额占合同设备金额比例超过 60%) 后, 在发包人收到承包人提供的下列全部单据并经审核无误后 28 日内, 向承包人支付签约合同价的 20%;

- a. 本次付款申请函;
- b. 到货验收单;
- c. 与本次付款金额等额的增值税专用发票。

(3) 承包人完成智慧场站建设项目设备安装及调试、接入、联调工作, 通过初步验收, 具备系统试运行条件后, 在发包人收到承包人提供的下列全部单据并经审核无误后 28 日内, 向承包人支付签约合同价的 20%;

- a. 本次付款申请函;
- b. 与本次付款金额等额的增值税专用发票。
- c. 初步验收单。

(4) 智慧场站建设完成通过 1 个月系统试运行, 通过项目竣工验收后, 在发包人收到承包人提供的下列全部单据并经审核无误后 28 日内, 向承包人支付签约合同价的 35%; (即累计支付至结算审定金额的 95%, 余款为质量保证金。)

- a. 本次付款申请函;
- b. 剩余未支付金额(合同总额的 40%) 的增值税专用发票。
- c. 竣工验收单。

(5) 在进度付款时不予扣留质量保证金，合同支付至结算审定金额（不含其他项目费用）的 95%时暂停支付，扣留余下 5%作为质量保证金。质量保证金待两年质保期满，或甲方在收到乙方提供的质保函（两年期）或集团内部信用鉴证（两年期）后支付。

17.3.2 付款申请内容

除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

(1) 当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

(2) 当期根据合同专用条款约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

(3) 当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.3 费用支付方式

支付方式采用银行转账。发包人支付的款项汇入承包人在合同中指定的银行往来帐户。若合同签订后，承包人合同中指定的银行往来帐户有所变动，则需在下一次付款申请前，提前 7 天及以上通知发包人，并开具签字盖章的证明文件，发包人支付款项汇入的账户以最新的证明文件上提供的为准。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金为合同金额的 5%。验收时间在缺陷责任期满后 28 天内，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金无息返还承包人。承包人应提供：

a. 质保金支付申请

b. 出质保最终验收单。

18. 验收、完工清场

完成智慧场站项目所有建设工作，同时系统需通过功能和性能测试，项目安装调试完成且系统运行稳定后，由承包人申请项目试运行和初步验收，招标方同意初步验收后，项目进入为期 1 个月的试运行期；试运行稳定，无重大缺陷，试运行发现的问题处理完毕后，双方进行项目竣工验收，竣工验收合格后项目完工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

自双方签订竣工验收证明后项目进入为期 2 年的整体质保期本，自工程竣工验收日期开始计算。质保包含软件质保期 2 年，所有硬件质保期至少 2 年或相关硬件本身厂家有更长质保期的以相应的最长质保期为准，包括问题设备及其配件维修、更换、软件程序或配置参数免费升级、部署维护、配合联合调试、培训等相关技术服务。

如果设备采购合同缺陷责任期或质保期长于本合同约定的缺陷责任期，那么承包人应在本合同缺陷责任期满前，将设备合同剩余缺陷责任期或质保期内的权益无条件转让给发包人。

19.2 保修责任

承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应当向发包人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。在保修范围和 保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

19.3 质保服务要求

(1) 质保期内乙方需安排至少 1 名专职运维人员进行相关设备系统运维服务，在项目沟通群里及时响应设备系统各类问题。

(2) 对于甲方反馈的缺陷异常问题，乙方应在 8 小时内响应。对于一般性的软件系统缺陷问题暂不影响系统运行的，乙方接到甲方技术服务要求，服务热线应以电话或其他通信工具等方式立即做出响应，并在 8 小时之内完成分析评估并给出处理意见，通常应在 24 小时内解决问题，对于影响系统运行的应在 12 小时内解决。对于难度较大的系统缺陷且影响系统运行的（1 个工作日内未能解决的），1 个工作日后乙方需每天主动向甲方通报当前对应进度；需要现场服务的，乙方应在 36 小时内派工程技术人员到用户现场，提供解决方案并处理。对于硬件故障不影响系统运行的，乙方应在接到甲方问题反馈后 72 小时内处理完成，影响运行的应在接到甲方问题反馈后 48 小时内处理完成。特殊情况双方协商约定。

(3) 对于乙方提供的软件系统缺陷的补丁包，需经过乙方在测试环境的充分测试以及甲方的确认后方可上线。

(4) 对于乙方提供的设备出现问题后在不影响最终使用功能、寿命、安全性、可靠性等前提下可进行维修处理，且维修后应出具合格证明，但质保期内同一设备出

现 3 次以上同类故障或同类设备出现三台以上同类故障（含首次出现），应对该设备整体更换为全新合格产品。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 工程保险

承包人负责以发包人为受益人按照合同总价投保建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险，保险期限应自施工准备起至工程移交生产时间为止，费用包含在合同价格中。承包人负责在保险期限内办理承受理赔的各项工作，如发生保险赔付，赔付金额不足部分由承包人承担。承包人须在发包人支付第一笔建安工程进度款前提供 保险合同。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应承担本工程使用的农民工按项目参加工伤保险的最终主体责任。

20.3 人身意外伤害险

承包人应承担本工程使用的农民工参加人身意外伤害险的最终主体责任。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人负责补偿。

24. 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议时，可以友好协商解决， 合同当事人友好协商解决未果，可向合同签订地提起诉讼，本合同签订地点为发包人所在地市。

25. 知识产权和保密条款

25.1 甲方拥有本项部署的场站智能运维系统软件的使用权及后续自主开发权，且无需乙方同意可在甲方公司内部推广使用。

25.2 乙方为完成合同工作需要使用第三方软件或独立知识产权的，应与第三方办理相关手续和支付费用，其费用已包括在合同价格中，甲方对此拥有使用权。如因乙方原因致使甲方与第三方产生纠纷的，应由乙方负责解决。因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿全部损失。

25.3 甲乙双方在智慧场站建设实施过程中所牵涉到的资料禁止公开。

25.4 乙方应按有关保密规定的要求，保守甲方秘密。乙方保证不将本合同所涉及的任何技术、信息及其他甲方的任何商业性秘密资料：包括但不限于图纸资料、复印文件、电子文档等泄露给第三方，由此产生的后果由乙方承担责任。根据法律规定应当向有关政府部门公开的，及甲方书面同意公开的除外。本条款在本合同签订过程中、中止或终止后仍具有法律效力。

26. 承包人需提交的文件

承包人应按照规程规范要求，提交项目管理与开工、施工日志与月报、施工方案与交底、材料设备文件、检测报告及施工记录、工程验评、调试报告、设计文件、竣工图纸、设备清单、参数信息台账、配置备份文件等资料。

附件一：安全生产协议书

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、电建股份的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、服务项目

（一）项目名称：

（二）项目地址：

（三）承包范围：

（四）服务期限：

二、协议内容

（一）安全管理目标

1. 员工（包括分包商员工）岗前安全培训、操作技能培训 100%。
2. 在规定的时间内安全生产隐患整改率 100%。
3. 安全管理人员到位率 100%。
4. 安全管理人员持证上岗率 100%。

（二）事故控制目标

1. 不发生有人员轻伤及以上的生产安全事故。
2. 不发生一般及以上分包商负主责的生产安全事故。
3. 不发生交通事故。
4. 不发生火灾事故。

5. 不发生一般及以上电力安全事故。
6. 不发生一般及以上的设备事故；不发生《电力生产事故调查暂行规定》规定的较大设备事故。
7. 不发生在自然灾害中承担管理责任的一般及以上安全事故。
8. 不发生因质量问题引发的工程安全事故及由此导致的重伤和较大财产损失责任事故。
9. 不发生食物中毒事件。
10. 不发生轻微（五级）及以上突发环境事件。
11. 不发生节约节能环保水保违法违规事件。
12. 不发生事故瞒报、谎报、漏报、迟报等行为。
13. 达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

（三）甲乙双方的权利和义务

1. 认真贯彻国家、地方、电建股份、新能源集团有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2. 建立健全并落实安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度和操作规程，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

3. 施工期间，甲方指派_____同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派_____同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员 1 人。

4. 按照国家、电建股份、电建新能源公司、华中分公司有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变

动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

5. 施工中组织开展危险源辨识、评价与分级管控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。按照国家有关规定，为各自的施工人员配备必要的劳动防护用品，并监督、教育员工正确使用。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划由乙方统一组织实施。

6. 项目实施过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

7. 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（五）甲方的权利和义务

1. 认真贯彻落实国家职业健康、安全与环境保护有关法律、法规、标准。

2. 对乙方执行该项目的职业健康、安全与环境保护工作进行统一协调、监督管理；督促乙方落实项目施工中的安全措施；对特殊作业人员持证情况进行检查、核实；组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核奖惩兑现。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

3. 组织或参与对事故进行调查，并提出对责任者进行处罚的建议。发生事故后积极协助乙方抢险，防止事故扩大，并按照规定向上级进行报告。

4. 按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

（六）乙方的权利和义务

1. 乙方承担本合同所规定的全部责任和义务，因乙方原因导致的一切人身伤亡及设备损坏的经济损失及赔偿责任由甲乙双方协商解决。

2. 严格按照国家、电建股份及甲方关于安全方面的方针、政策、法令、制度的要求开展职业健康、安全与环保管理工作，如有差异以标准要求高的为准。

3. 建立、完善本项目的安全规章制度、操作规程和应急预案，报甲方备案。配备必要的应急装备和物质；按规定对施工人员进行安全教育和安全技术交底；对现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改；为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽进行检验试验和更新；做好防护用品的检测，确保合格、有效。

4. 服从甲方对现场安全文明施工的监督管理，对存在问题落实整改；对甲方设备、设施等采取相应的保护措施。

5. 现场一旦发生事故，必须立即进行救援，并按要求报告甲方、地方安全生产监督和管理部門，做好善后处理工作。

6. 对甲方及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方在安全管理工作存在的问题有权提出意见和改进建议。

（七）安全文明施工考核标准

1. 甲方按照合同价款的 5%作为乙方的安全保证金。

2. 发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的

安全保证金。

3. 甲方在结算时，汇总在服务过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。

4. 乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在合同款中抵扣。

（八）需要补充协议内容

三、事故处理

严格按照国家相关法律、法规和电建股份的规定进行调查处理。发生事故后乙方必须按照《中国电力建设股份有限公司安全事故管理办法》（中电建股〔2016〕109号）认真进行调查、分析、处理、统计，并按规定上报。

四、附则

（一）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（三）协议有效期与合同工期一致。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

（四）安全保证金的扣款标准按照双方约定的有关规定执行。

（五）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相

应的损失。

（六）其他未尽事宜可另行约定。

（七）本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施
（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）
对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）合同谈判纪要；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）发包人要求；
- （7）价格清单；
- （8）合同附件；
- （9）投标文件；
- （10）招标文件；
- （11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____（¥ _____），含增值税元。详见合同价格表。本合同为固定承包价，除合同另有约定外，合同价格不作调整。因国家增值税率调整的，合同不含税金额不作调整，只对增值税做相应调整。

4. 承包人项目经理：_____。

5. 工程质量符合的标准和要求：_____。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：_____，实际工程开工时间按照发包人开工通知中载明的时间为准。总工期为_____日历天，里程碑节点详见发包人要求。

9. 本合同正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份；副本 份，发包人执 份，承包人执 份。正本与副本具有同等法律效力。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

项目	发包人	承包人
单位名称		
法定代表人或其委托代理人 签署/盖章		
联系人		
地 址		
邮 编		
手机/座机		
开户银行		
帐 号		
税 号		
签订时间： 年 月 日		

附件三：工程量价格表

总价表

序号	项目内容	报价（万元）	备注
1	电建新能源集团智慧场站建设框架采购		
合计			

单位：人民币万元，单价及总价均保留四位小数

智慧场站建设分项报价表

序号	参考位置	设备/系统	参数性能	单位	单个场 站配置 数量	单价 (万 元)	场站数 (座)	单项 总价 (万 元)	备注
一	系统及网络设备								
1.1	基础软硬件								
1	主控室	工作站		台	1		55		
2	主控室	桌面操作系统		套	1		61		
3	场站综合 自动化室	应用服务器		台	1		61		
4	场站综合 自动化室	算法服务器		台	1		61		
5	场站综合 自动化室	核心交换机		台	1		61		
6	场站综合 自动化室	汇聚交换机		台	1		25		

7	站内	接入交换机		台	1		25		
8	场站综合 自动化室	硬盘录像机		台	1		61		
9	场站综合 自动化室	企业级硬盘		块	4		50		
10	场站综合 自动化室	工控安全监测 装置		台	1		36		
11	场站综合 自动化室	机柜		面	1		36		
12	场站综合 自动化室	服务器操作系 统		套	2		61		
13	场站综合 自动化室	数据库		套	1		61		
14	场站综合 自动化室	主机安全防护 软件		套	3		61		
15	场站综合 自动化室	百兆电力专用 正向隔离装置		台	1		10		
16	场站综合 自动化室	百兆电力专用 反向隔离装置		台	1		5		
17	全场	基础软硬件施 工安装与调试		项	1		61		

1.2	无线网络系统								
1	场站综合自动化室	路由器		套	1		10		
2	场站综合自动化室	AC 管理装置		套	1		10		
3	场站综合自动化室	防火墙		套	1		10		
4	室外（含升压站、光伏区、风机等）	户外 ap		套	23		10		
5	室内（升压站内）	室内 ap		套	15		10		
6	全场	工业光电转换器		对	30		10		
7	全场	工业环网交换机		台	23		10		
8	升压站	升压站无线网络施工		项	1		10		
9	光伏区	光伏区无线网络施工		项	1		5		
10	风机位	风机位无线网络施工		台	1		5		
二	安防辅控系统								
2.1	安防视频监控								

1	主控室、 自动化 室、配电 室、GIS 室、SVG 室、工器 具室、大 门及其他 公共区域 等重点区 域	高清网络球型 摄像机		台	10		50		
2	蓄电池室	防爆定焦筒型 摄像机		台	1		55		
3	危废品间	防爆球型摄像 机		台	1		55		
4	大门等升 压站重点 区域	站内喊话器		台	3		55		
5	全场	安防视频施工 安装与调试		项	1		55		
2.2	周界防护								
1	室内	安防监控终端		台	1		36		
2	围墙转角	周界枪机		台	4		5		
3	围墙转角	周界双视枪机		台	2		5		
4	升压站围 墙	周界视频警戒 全彩球机		台	4		55		

5	升压站围墙	电子围栏		米	200		55		
6	升压站围墙	微波雷达对射		套	4		6		
7	大门上方	红外对射传感器		套	1		55		
8	主控室、 自动化 室、配电 室、SVG 室、GIS 室等室内	红外双鉴探测器		套	3		55		
9	大门口	实体大门		套	1		55		
10	大门口	车辆识别模块		套	1		30		
11	全场	周界防护施工 安装与调试		项	1		55		
2.3	门禁系统								
1	主控室、 自动化 室、配电 室、GIS 室、SVG 室、蓄电 池室、工 器具室、 大门等重点区域	人脸识别双向 语音对讲门禁 机		台	10		55		

2	全场	门禁系统施工 安装与调试		项	1		55		
2.4	消防监视系统								
1	自动化室	消防传输单元		台	1		61		
2	主控室	消防主机通信 板		个	1		61		
3	主控室	站内消防施工 安装与调试		项	1		55		
4	光伏区	场区消防热成 像双光谱云台 摄像机 3KM (中载双光云 台)		台	1		3		
5	光伏区	场区消防热成 像双光谱云台 摄像机 1.5KM (中载双光云 台)		台	1		3		
6	光伏区	探火雷达系统		套	1		3		
7	全场	场区消防施工 安装与调试		项	1		5		
2.5	动环监控系统								
1	场站综合 自动化室	动环监控终端		台	1		25		

2	主控室、 自动化 室、配电 室、GIS 室、SVG 室、蓄电 池室、工 器具室、 库房等	温湿度传感器		个	10		61		
3	消防水 池、生活 水池、事 故油池等	液位传感器		个	3		61		
4	自动化 室、水泵 房、电缆 沟等	水浸传感器		个	5		61		
5	蓄电池室	氢气等可燃气 体传感器		个	1		61		

6	主控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室、GIS 室、SVG 室、工器 具室、水 泵房、站 内户外设 备区和公 共区等	照明控制器		个	4		61		
7	主控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室、GIS 室、SVG 室、工器 具室、水 泵房等	照明智能开关面板		个	4		61		
8	中控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室等	空调控制器		个	6		61		

9	配电室、 电 器 件 库 房	除湿机控制器		个	4		61		
10	配电室、 蓄 电 池 室 GIS 室、 等	排风控制器		个	4		61		
11	综合楼楼 顶	微气象站		台	1		25		
12	全场	动环监控系统 安装施工及调 试		项	1		55		
三	智能巡检系统								
3.1	摄像机巡检系统								
1	主变、电 容电抗 区、GIS、 水泵房等	高清网络枪型 摄像机		台	1		55		
2	主变、电 容电抗 区、GIS、 35kV 高压 室/开关 室、水泵 房等	高清网络球型 摄像机		台	10		55		

3	中控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室等	高清网络半球 型摄像机		台	1		55		
4	主变、电 容电抗区 等	高清网络一体 化云台摄像机		台	2		25		
5	主变、电 容电抗 区、GIS (室外) 等	热成像网络智 能球型摄像机		台	1		25		
6	主变、电 容电抗 区、GIS (室外) 等	热成像双目云 台摄像机		台	1		25		
7	仪表	卡片摄像机		台	30		25		
8	全场	智能巡视视频 安装施工及调 试		项	1		55		
3.2	机器人巡检系统								
1	站区	轮式巡检机器 人		台	1		1		

2	站区	轮式巡检机器人巡检系统软件平台		套	1		1		
3	站区	轮式巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
4	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人		台	1		1		
5	场站综合自动化室、开关室	轨道机器人巡检系统软件平台		套	1		1		
6	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
7	站区	四足巡检机器狗		台	1		1		
8	站区	四足机器人上装云台		台	1		1		
9	站区	四足机器人巡检系统软件平台		套	1		1		

10	站区	四足巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
11	站区	简易机器人		台	1		1		
12	站区	简易机器人机站		台	1		1		
13	站区	简易机器人安装调试费用		项	1		1		
3.3	无人机巡检系统								
3.3.1	光伏无人机巡检系统								
1	场区	光伏巡检无人机		台	1		5		
2	场区	光伏巡检挂载镜头		台	1		5		
3	站区	光伏无人机成套巡检系统		套	1		5		
4	站区或场区	无人机机库		台	1		5		
5	场区	飞行器配套设备		套	1		5		
6	场区	无人机飞行器三者险		项	1		5		
7	场区	飞手培训		项	1		5		

8	场区	光伏组件无人机巡检前期建模配置服务		项	1		5		
9	场区	光伏无人机巡检系统部署调试		项	1		5		
10	站区或场区	固定式无人机机巢施工		项	1		3		
11	站区或场区	车载无人机机库施工		项	1		2		
3.3.2	风机无人机巡检系统								
1	场区	风电巡检无人机		台	1		2		
2	场区	风电巡检无人机挂载镜头		台	1		2		
3	站区	风电无人机巡检成套系统		套	1		2		
4	站区或场区	无人机机库		台	1		2		
5	场区	飞行器配套设备		套	1		2		
6	场区	无人机飞行器三者险		项	1		2		
7	场区	飞手培训		项	1		2		
8	场区	风机无人机巡检前期建模配置服务		台	1		2		

9	全场	风机无人机巡检系统部署调试		项	1		2		
10	站区或场区	固定式无人机机巢施工		项	1		1		
11	站区或场区	车载无人机机库施工		项	1		1		
3.4		设备在线监测							
1	35kV 高压室/开关室/箱变内	无线测温传感器		个	100		1		
2	自动化室	无线测温主机		台	5		1		
3	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	35kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		10		
4	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	110kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		10		
5	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	220kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		5		

6	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	330kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		3		
7	主变/箱变/SVG 变/站用变/接地变	声纹监测系统		套	1		1		
8	站区	升压站局放监测系统接入		项	1		1		
9	站区	GIS 气体监测系统接入		项	1		1		
10	站区	主变铁芯与夹件接地电流监测系统接入		项	1		1		
11	室内	风机在线监测数据接入装置及数据接入调试		套	1		1		
四、	场站侧智能运维平台系统集成技术服务								
1	场站	场站侧智能运检管理模块		项	1		61		
2	场站	场站侧智能算法模块		项	1		55		
3	场站	场站侧物联设备管理模块		项	1		55		

4	集控/场站	升压站三维建模		套	1		1		
5	集控/场站	主站接入与集成部署		项	1		55		
合计总价：_____万元									

单位：__人民币万元，单价及总价均保留四位小数

说明：招标人参数性能要求详见第六章“技术规范”内容和工程量清单，投标人在分项报价表须明确具体品牌、型号和参数。

附件三：履约担保格式

履 约 保 函

我行编号：

开立日期：

致：XXXX（以下简称“业主”）

地址：XXXX

本保函是 XXXX 公司，地址：XXXX（以下简称“承包方”）与业主于XX年XX月XX日签订的XX合同（合同编号：XXXX）以下简称“合同”项下的履约担保。

XX 分行，地址：XX（以下简称“我行”）以及他的继承人、受让人 条件地、不可撤销地并放弃追索权地，保证支付业主金额为XXX（大 写：XXX），即合同总价XX%（百分之XX）的款项，并以此约定如下：

（1）当承包方未能忠实地履行合同项下的义务及此后合同双方同意的对合同的有效修改、补充和变动（以下简称“违约”），我行将 在收到业主签署的声明承包方违约的书面索赔通知纸质原件及本保 函正本原件后，按业主要求的方式支付给业主累计总额不超过上述担 保金额的款项。

（2）按上述约定支付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保 留款。

（3）本保函的规定是我行无条件的、不可撤销的直接义务。合同条款的修改以及业主所允许的时间改变或其它任何让步，除非此项变更会减轻我行担保责任，否则不能改变我行在本保函项下的责任。

（4）本保函自开立之日起生效，至XX年XX月XX 日止失效（以下简称“有效期”）。本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索 赔时需提交的本保函正本原件必须在本保函有效期内我行营业时间 结束前送达我行上述地址。

（5）未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除业主之外的任何第三方不承担任何责任。

(银行名称) 公章

法定代表人或授权代理人_____（签字）

年____月____日

附件四、预付款保函格式

预付款保函

我行编号：

开立日期：

致：XXXX

地址：XXXX

XXXX，地址：XXXX（以下简称“承包人”）于XX年XX月XX日同贵方签订了编号为XXXX的合同（以下简称“合同”）。根据合同规定，承包人需向贵方提交一笔担保金额为XXXX（大写：XXXX），即合同总金额XX%（百分之XX）的预付款保函，以保证承包人正确和忠实地履行上述合同项下规定的义务。

XX分行，地址：XX（以下简称“我行”）根据承包人的要求，在此不可撤销地承诺，我行在收到贵方签署的声明承包人未能正确和忠实地履行合同项下规定义务的第一次书面索赔通知纸质原件后，凭本保函正本原件向贵方支付累计总额不超过上述担保金额的款项。

本保函自承包人收到金额为XXXX（大写：XXXX）的预付款之日起生效，至XX年XX月XX日止失效（以下简称“有效期”）。本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提交的本保函正本原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址。

未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除贵方之外的任何第三方不承担任何责任。

本保函失效后，请将本保函正本原件退回我行。

（银行名称） 公章

法定代表人或授权代理人_____（签字）

_____年____月____日

附件五、质保金保函格式

质保金保函

我行编号：

开立日期：

致：XXXX（以下简称“发包人”）

地址：XXXX

因XXXX公司，地址：XXXX（以下简称“承包人”）与发包人就XXXX工程签订合同（合同编号：XXXX）（以下简称“合同”），XX分行，地址：XXXX（以下简称“我行”）已接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同项下XX义务向发包人提供如下保证：

一、本保函的担保金额为XXXX（大写：XXXX）

二、本保函的担保方式为连带责任保证

三、本保函有效期自开立之日起生效，至XX年XX月XX日止失效（有效期）。

四、在保函有效期内，如承包人不能履行合同项下约定的XX义务，我行将在收到发包人满足下列条件的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件后，在xx个工作日内向发包人支付累计不超过上述担保金额的款项：

（一）发包人的索赔通知必须以书面纸质原件形式提出，书面索赔通知纸质原件应由发包人法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章；

（二）发包人的书面索赔通知纸质原件和本保函正本原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址；

（三）发包人的书面索赔通知纸质原件必须声明：

1、发包人索赔的款额并未由承包人或其代理人以其他方式直接

或间接地支付给发包人；

2、承包人未履行合同中的xxxx义务。

五、未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除发包人之外的任何第三方不承担任何责任。

六、本保函应由我行法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章。

(银行名称) 公章

法定代表人或授权代理人_____ (签字)

_____年____月____日

附件六：安全协议书

安全协议书

发包人：_____

承包人：_____

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、电建股份的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

（一）工程项目名称：

（二）工程地址：

（三）承包范围：

二、协议内容

（一）安全管理目标

1. 员工（包括分包商员工）岗前安全培训、操作技能培训 100%。
2. 在规定的时间内安全生产隐患整改率 100%。
3. 安全管理人员到位率 100%。
4. 安全管理人员持证上岗率 100%。
5. 设施设备检验率 100%，重要设施、危险部位的安全防护设施完好率 100%。
6. 安全生产事故综合预案、专项预案、现场处置方案编制率 100%。
7. 按照上级要求开展各项专题活动。

（二）事故控制目标

1. 不发生有人员重伤及以上的生产安全事故。
2. 不发生一般及以上分包商负主责的生产安全事故。
3. 不发生负主责的一般及以上交通事故。
4. 不发生火灾事故。
5. 不发生一般及以上电力安全事故。
6. 不发生一般及以上的设备事故；不发生《电力生产事故调查暂行规定》

规定的较大设备事故。

7. 不发生在自然灾害中承担管理责任的一般及以上安全事故。

8. 不发生因质量问题引发的工程安全事故及由此导致的重伤和较大财产损失责任事故。

9. 不发生食物中毒事件。

10. 不发生轻微（五级）及以上突发环境事件。

11. 不发生能源节约违法违规事件。

12. 达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

（三）本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1. 《中华人民共和国安全生产法》

2. 国务院《建设工程安全生产管理条例》

3. 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

4. 国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.1、DL5009.2、DL5009.3）

5. 国家部委办相关安全的规定

6. 建设工程所属的地方安全、环境法规

7. 电建股份有关安全文明施工的规章制度

（四）甲乙双方的安全文明施工权利和义务

1. 认真贯彻国家、地方、电建股份、新能源集团有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护 管理责任。

2. 分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或 要求提前开工。

3. 建立健全并落实安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度和操作规程，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

4. 施工期间，甲方指派 XXX 同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派 XXX 同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员 1 人。

5. 按照国家、电建股份、电建新能源公司、中国水电顾问集团邵东能源开发有限公司有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必

须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

6. 工程施工中组织开展危险源辨识、评价与分级管控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

7. 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

8. 按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品，并监督、教育员工正确使用。

9. 严格执行工作票、标准化施工作业指导书、施工作业卡等制度和措施。

10. 施工现场总平面由乙方统一策划，分区管理，不得随意变动，并提交甲方备案。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划由乙方统一组织实施。

11. 项目实施过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

12. 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（五）甲方的安全文明施工权利和义务

1. 认真贯彻落实国家职业健康、安全与环境保护有关法律、法规、标准。

2. 对乙方执行该项目的职业健康、安全与环境保护工作进行统一协调、监督管理。

3. 要求乙方必须履行合同中规定的职业健康、安全、环保职责和义务，并对乙方履行职责情况进行监督。

4. 督促乙方落实项目施工中的安全措施；对特殊作业人员持证情况进行检查、核实。

5. 组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核奖惩兑现。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

6. 组织或参与对事故进行调查，并提出对责任者进行处罚的建议。发生事故后积极协助乙方抢险，防止事故扩大，并按照有关规定向上级进行报告。

7. 负责向乙方交代项目执行范围及甲方有关职业健康、安全与环保的管理要求。

8. 按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

（六）乙方的安全文明施工权利和义务

1. 根据合同乙方承担甲方签订合同所规定的全部 responsibilities 和义务。

2. 严格按照国家、电建股份及甲方关于HSE方面的方针、政策、法令、制度的要求开展职业健康、安全与环保管理工作，如有差异以标准要求高的为准。

3. 建立、完善本项目的HSE规章制度、操作规程和应急预案，报甲方备案。应急预案与电建新能源公司的安全生产事故应急预案相衔接，并定期组织演练，配备必要的应急装备和物质。

4. 负责编制项目安全风险评估报告、HSE管理计划并报甲方备案。

5. 按照国家法律、法规成立HSE管理机构，配备HSE管理人员和安全总监。并负责项目现场的HSE管理工作。

6. 保障安全生产投入的有效实施，做好安全生产投入的预算、统计及台账工作。按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。

8. 严格作业人员管理，包括作业人员的培训、持证上岗，并报甲方备案。

9. 定期组织员工身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为员工办理人身意外保险。

10. 服从甲方对现场安全文明施工的监督管理；配合安全检查（包括电建新能源公司的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。

11. 按照电建股份的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐；按时向甲方提交HSE管理月报。

12. 开展危险源辨识、分析及分级管控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。

13. 对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

14. 对现场作业人员的行为和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

15. 为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽进行检验试验和更新；做好防护用品的

检测，确保合格、有效。

16. 建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并保存检测报告和检测合格证书。

17. 按规定编制挖掘机、装载机、压路机等施工和安全措施方案，按照相关规定审查通过后实施。驾驶人员必须具备相应的资质证书。

18. 对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并审查通过后实施。

19. 落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。

20. 按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。

21. 临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

22. 交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

23. 施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境内施工，电源电压应符合《安规》规定的安全电压等级。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。

24. 按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证，并落实支护的安全措施。

25. 土石方开挖应按相关规定编制施工方案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。

26. 落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污水污染周边环境。

27. 大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。

28. 结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

29. 在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

30. 乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包，应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任范围内。

31. 现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督管理部门，做好善后处理工作。

32. 对甲方及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和建议。

（七）安全文明施工考核标准

1. 发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权从应付工程款中扣除乙方相应金额的违约金。

3. 甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，进行扣款。

4. 乙方违反安全生产规定或本协议约定内容的，甲方有权要求其支付违约金，违约金在应支付给乙方的工程款中扣除。

（八）需要补充协议内容

三、事故处理

（一）严格按照国家相关法律、法规和电建股份的规定进行调查处理。发生事故后乙方必须按照《中国电力建设股份有限公司安全事故管理办法》（中电建股〔2016〕109号）认真进行调查、分析、处理、统计，并按规定上报。

（二）发生的一般事故中的轻伤、重伤事故由乙方自行组织调查处理，并上报甲方。

（三）发生有死亡的事故，甲方收到乙方的事故汇报后将按照《中国电力建设股份有限公司安全事故管理办法》有关规定上报，并成立事故调查组进行事故调查。

（四）死亡事故的调查处理应在查清原因、明确责任的基础上，按照事故调查组提出的调查意见，进行处理。

四、附则

（一）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项

条款，承担相应的安全文明施工、环境保护 管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方 承担相应的法律责任和经济责任。

（二）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（三）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

（四）安全保证金的扣款标准按照双方约定的有关规定执行。

（五）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

（六）其他未尽事宜可另行约定。

（七）本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

发包人：（盖单位章）

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

_____（签字）

_____（签字）

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

附件七：廉政协议书

廉政协议书

发包人：_____

承包人：_____

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

第一条 发包、承包双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策。

（二）严格执行本项目发包、承包双方签订的 xxx 工程总承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的责任发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人索要或接收回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用。

（二）不准参加承包人安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接收承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接收承包人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与承包人承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条 承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请和健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包人单位和工作人员购置和提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同规定的行为，情节轻微的，由发包人上级纪检监察部门给予诫勉谈话；情节较重并给企业造成损失的，依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚，并建议调离原岗位，不再从事相关工作；给承包人造成损失的，发包人单位赔偿承包人单位直接经济损失；情节严重构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。

（二）承包人单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴承包人交纳的部分保证金；情节较重并给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人直接经济损失，并取消承包人在发包人的工程投标资格。

（三）承包人如将部分辅助项目分包的，承包人有责任向分包单位交待本协议的具体内容，并严格执行本协议之规定，分包单位如违反上述责任行为的，承包人将承担连带责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人

或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本协议执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

发包人纪检联系人：_____；联系电话：_____；

承包人纪检联系人：_____；联系电话：_____。

双方其他约定： 无 。

第六条 本协议作为合同名称（合同编号： ）的一部分，双方签字盖章后即生效，有效期至该合同结束时止。

发包人：_____
 （盖单位章）

承包人：_____
 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

 （签字）

 （签字）

____年____月____日

____年____月____日

附件八：农民工权益保障承诺书

农民工权益保障承诺书

致：_____（发包人）

我公司同意在合同履行过程中，向贵公司就农民工权益保障工作做如下承诺：

1. 我公司将成立有专人负责农民工权益保障专职部门，项目经理兼任农民工权益保障部门负责人。
2. 我公司承诺认真履行职责，做好本公司承建项目的农民工用工和管理工作，足额支付劳务分包单位的工程款，确保按时足额将农民工工资发放到农民工本人，安排好本公司和分包单位农民工的生活，做好本公司和分包单位农民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。
3. 我公司承诺将农民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一，我公司在合同履行过程中，将按贵公司要求按时如实填报有关农民工权益保障资料。如果我公司违反承诺，则同意贵公司的进度款分两步支付，先支付上月（期）农民工工资，待我公司发放农民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。
4. 一旦出现本公司或所属分包单位拖欠农民工工资，导致农民工因欠薪纠纷，同意由贵公司直接代为支付农民工工资，并在下期进度款中扣除。
5. 一旦出现本公司因农民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响，本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵公司偿付违反承诺赔偿金每次**伍拾万元整**，由贵公司直接从我公司当月工程进度款中扣除违反承诺赔偿金。若当月工程进度款不足作为违反承诺赔偿金的扣除，在次月工程进度款中继续补扣，若次月还不足，则由我公司以现金补缴至贵公司。
6. 承诺支付工程款时暂扣**建筑安装工程费用的 2%**作为农民工工资保证金（工程完工后且未发生劳资纠纷事件，28 天内一次性予以返还），如工程建设过程中出现承包人不支付农民工工资。发包人将用所扣的保证金支付给农民工工资，当保证金额不够时将从应付给承包人的款项中扣除直至农民工工资支付完为止。本条款不免

除承包人按时支付农民工工资的义务。

7. 我公司承诺无条件负责处理与农民工的一切纠纷，如因我公司与农民工的纠纷而对贵公司造成影响的，我公司立即解决，同时贵公司有权延迟合同款的支付直至影响消除，并根据事件影响程度决定 是否将我公司列入不合格供应商名册。

承诺人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

附件九： 现场到货验收证明格式

项目名称：

现场收货验货单编号：

合同名称及编号：

装箱单编号		备注
货物包装方式		
货物到买方指定卸货地点日期		
货物离开车板日期时间		

收货验货清单：

序号	货品名称	货品规格型号	装箱单数量	到货数量符合性	规格型号符合性	包装外观检查
1						
2						
3						
...						

以上货品经买卖双方共同核对、验证，数量、规格型号与装箱单一致，包装外观检查未见异常。

验收单位：_____（盖章）

验收代表（签字）

日期：

第五章 投标文件格式及内容

招标编号：PC-0307-26J3-YP0003

中电建新能源集团股份有限公司

智慧场站建设框架采购项目

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

投标人资格审查表

（必须填写，并以招标公告中投标人资格要求为准）

序号	资格要求	投标人须填写 简单的内容	证明文件 所在页码
1	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他营业登记证书扫描件）；	提供营业执照或事业单位法人证书或其他营业登记证书扫描件	
2	投标人应具备备电力工程施工总承包贰级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有安全生产许可证。（提供在有效期内的证书）：	提供认证证书	
3	投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态。提供近3年（2023-2025年）经审计的会计财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利	提供经审计的财务报表	

序号	资格要求	投标人须填写 简单的内容	证明文件 所在页码
	润表等，如 2025 年审计报告暂未出具，则需提供 2022-2024 年经审计的审计报告。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。		
4	提供在“国家企业信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn) 中未被列入严重违法失信企业名单、“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图、近三年 (2023 年 1 月 1 日至今) “中国裁判文书网”网站 (https://wenshu.court.gov.cn) 投标人及其法定代表人均无行贿犯罪行为的查询记录证明截图。	提供查询截图证明	
5	提供 2023 年 1 月 1 日至投标截止日期间至少 3 个电力场站智慧化建设或改造类似项目或智慧工地项目的合同业绩，且项目业主范围不少于两个不同独立法人单位 (以合同签订时间为准)，投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件、竣工证明扫描件及合同对应发票扫描件，合同扫描件须至少包含：合同首页、主要服务范围页、合同额、合同签订时间、甲乙双方盖章页；竣工证明可以是验收证明或竣工报告或用户证明；发票为合同对应的任意一张发票及其	提供证明材料	

序号	资格要求	投标人须填写 简单的内容	证明文件 所在页码
	在《国家税务总局全国增值税发票查验平台》的查询截图。 证明材料不全或不清晰导致评标委员会无法准确判定符合 评审要求的，该业绩将不被认可。		
6	项目经理至少应满足下 列资格要求之一： 新能源、电气、电力、 机电或计算机专业的高级职称； 拥有有效的项目管理专 业人员认证（Project Management Professional）证书； 拥有有效的一级建造师 证书； 拥有有效的智能化系统 集成项目经理（高级）证书； 并提供投标截止时间前连续 6 个月在投标单位的社保缴纳 证明或纳税记录；团队人员应包含电气或机电或自动化或 软件工程或计算机等相关专业。	提供证明材料	
7	（1）本项目场站侧智能运维平台作为站端的子系统集成平 台，招标人不接受完全固化的标准系统产品（指底层功能 代码不开放，定制化开发支撑有限的产品）投标。投标人	提供承诺函	

序号	资格要求	投标人须填写 简单的内容	证明文件 所在页码
	应具有场站侧智能运维平台的所有权（提供承诺函，如有相关证明文件一并提供）。投标人须提供承诺函，承诺以下内容： ①投标人不采用完全固化的标准系统产品（指底层功能代码不开放，定制化开发支撑有限的产品）投标； ②投标人具有投标的场站侧智能运维平台的所有权； ③招标人对最终交付的场站侧智能运维平台拥有永久使用权； ④投标人及其场站策智能运维平台具备场站子系统集成能力； ⑤投标人持续提供支持招标人后续基于该集成平台进行系统定制化开发的技术服务，并且承诺对该平台不设置使用期限和授权限制。		
8	本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。	提供承诺函	

评审因素简述表

(必须填写，并以采购文件中评审办法要求为准)

评审因素	按评分细则得分项进行归纳简述	详细内容 在响应文件中 页码范围
商务部分		
投标文件完整性与响应性		
企业综合实力		
业绩能力		
项目团队配置		
技术部分		
技术方案与功能响应		
设备性能与选型		
项目实施、服务与运维		

注：简述表中的项目、评审因素按招标文件评标细则中项目、评分范围内容填写，根据投标文件相关内容简要叙述

第一部分 商务部分

一、投标函、投标函附录

(一) 投标函

_____（招标人名称）：

1. _____（投标人名称）（以下称“我方”）已仔细研究了_____（项目名称、标段名称）招标编号：_____服务招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件（第____号至第____号）以及有关附件，并考察工程现场后，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价（其中，增值税税率为____，税额为_____元，不含增值税总报价为人民币_____元），建设期限：具体项目采购合同签订之日起_____日历天内完成竣工验收，按合同约定完成服务工作。我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件并按合同约定履行义务。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（小写）：¥ _____元

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函、投标函附录及开标一览表
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- （3）投标担保书
- （4）资格审查资料
- （5）报价表
- （6）商务偏差表

(7) 技术与质保期服务方案

(8) 运维服务承诺函

(9) 技术偏差表

(10) 技术方案

(11) 投标人认为应补充的其它商务、技术资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

我方承诺除商务和技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求，完全响应招标文件中的所有实质性条款。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约担保、支付招标代理服务费（仅限委托招标代理招标项目）；

(4) 在合同约定的期限内按照招标文件的规定履行完成合同规定的全部义务。

(5) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

6. 我方承诺，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构均无关联。

7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

9. 我方同意承担为此项目投标所花费的一切费用。

10. 我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

11. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理		姓名:	身份证号码: 注册师注册号: 专业: 级别:
2	建设期限		具体项目采购合同签订之日起____日历天内完成竣工验收	
3	框架协议有效期			
4	质量保证期			
5	质量标准要求			
6	安全目标 (如有)			
7	合同价款确定方式			
...	...	...	...	

投 标 人: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____年____月____日

二、法人代表人身份证明和授权委托书

法定代表人授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商）____的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）____投标文件，其提交的投标文件内容我方均承认，法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

代理人无转委托权。

附：1. 法定代表人身份证复印件。

2. 委托代理人身份证复印件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

法定代表人身份证国徽面复印件	法定代表人身份证头像面复印件
----------------	----------------

委托代理人身份证国徽面复印件	委托代理人身份证头像面复印件
----------------	----------------

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：_____

法定代表人（签字）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

身份证号码：_____

_____年____月____日

三、投标担保

采用保函形式的提供原件，投标保函原件按照投标人须知前附表中的要求送达，投标文件中采用扫描件。采用保证金形式附银行汇款凭证复印件及基本账户证明材料。

采用保函形式的，按以下格式：

受益人：中电建新能源集团股份有限公司

本保函作为（投标人名称，公司地址）（以下简称“投标人”）参加（项目名称、标段名称）采购项目（项目编号： ）的投标而向受益人提交的见索即付投标保函。

（担保机构名称，机构地址）（以下简称“我方”）承诺，在投标人发生下列任何一种或几种情况，**我方**承担保证责任。在收到受益人签署的声明投标人发生下列任何一种或几种情况的书面索赔通知后，凭本保函正本原件，在 个工作日内，无条件地、不可撤销地支付受益人大写人民币金额为 元（小写： 元）：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销投标；
 2. 投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；
 3. 投标人被通知中标后未能或拒绝按照招标文件之规定提交履约保证；
 4. 发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形；
 5. 投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标。
- 本保函从签发之日起生效，直到投标有效期满有效。

担保人/担保机构名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

说明：（接受投标人使用银行自有格式）

四、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称							
注册地址					邮政编码		
联系方式	联系人				电话		
	传 真				网址		
企业主要负责人	姓名		技术职称			电话	
法定代表人							
技术负责人							
企业资质证书	类型		等级	证书号			
企业服务资质证书							
质量管理体系证书 (如有)							
营业执照号					员工总人数:		
注册资本					其中	高级职称 人员	
成立日期						中级职称 人员	
基本账户开户银行						技术人员 数量	
基本账户银行账号						各类 注册人员	
经营范围							
投标人 关联企业情况	(包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位)						
备注							

注：1. 投标人应根据招标公告第 3 节和投标人须知第 3.5.1 条的要求在本表后附相关证明材料。

2. 证明材料应提供能够证明投标人具有承担本项目要求的资格或资质的相关资质证书，证书应包括证书名称、颁发机构、等级、专业等。

(二) 近年财务状况表

(表 1) 基本开户银行情况

开户银行	名称:	
	地址:	
	银行账户:	
	电话:	联系人及职务:
	传真:	电传:

注: 投标人应根据招标公告第 3 节第 3.2 节的要求在本表后附相关证明材料。

(表 2) 近年财务状况表

项目或指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年	平均值
一、注册资金	万元				
二、净资产	万元				
三、总资产	万元				
四、固定资产	万元				
五、流动资产	万元				
六、流动负债	万元				
七、负债合计	万元				
八、营业收入	万元				
九、净利润	万元				
十、现金流量净额					
十一、主要财务指标	%				
1. 净资产收益率	%				
2. 总资产报酬	%				
3. 主营业务利润率	%				
4. 资产负债率 (负债总额/资产总额)	%				

项目或指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年	平均值
5、流动比率	%				
6. 速动比率	%				
审计报告及财务报表	应提供近 3 年（2023-2025 年）经审计的会计财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等，如 2025 年审计报告暂未出具，则需提供 2022-2024 年经审计的审计报告。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。				
一般纳税人证明（如有）	提供增值税一般纳税人证明文件				
资信等级（如有）	提供资信评定中介机构出具的资信等级证书				
银行资信（如有）	提供投标人基本开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明				

注：境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本开户银行的相关证明材料。

（1）投标人应根据招标公告第 3 节和投标人须知第 3.5.2 条的要求在本表后附相关证明材料。

（2）本表可由招标人根据招标项目具体特点及要求进行增减和修改。

（3）本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	项目名称	项目所在地	委托人名称	委托人联系方式	建设期限	项目类别
1						
2						
3						
...						

注：（1）投标人应根据招标公告第 3 节和投标人须知第 3.5.2 条的要求在本表后附类似项目业绩的证明材料。证明材料须清晰可辨，否则视为未提供。

（2）每张表格只填写一个项目，并标明序号。后附合同顺序需与本表严格对应，如表格与合同不附，以实际合同证明文件为准。缺失任何一项内容不计入业绩数量。

（3）如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____

（四）近年资信情况

按招标公告第 3 节第 3.5 节提供以下证明材料

附投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及投标人及其法定代表人在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询近三年内无行贿犯罪行为的网页截图。

(五) 拟委任的项目经理资历表

姓名		年龄		学历	
技术职称					
执业（职业）资格		级别			
		证号			
拟在本标段工程任职					
工作年限		从事服务工作年限			
毕业学校	年 月 年 月毕业于 学校 专业， 学制 年				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		担任职务	委托人及联系电话	
获奖情况					
说明在岗情况		☐ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：，担任职位：。 （注：须提供该项目业主提供的到期可撤离的相关承诺，并加盖公章。）			
备注					

注：1. 本表应填写项目经理的相关情况。

2. 投标人应根据招标公告第 3 节和投标人须知第 3.5.7 的要求在本表后附相关证明材料。

(六) 拟委任的主要人员汇总表

序号	本标段任职	姓名	技术职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	

(七) 拟委任的主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
技术职称					
执业（职业）资格		级别			
		证号			
拟在本标段工程任职					
工作年限		从事服务工作年限			
毕业学校	年 月 年 月毕业于 学校 专业， 学制 年				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		担任职务	委托人及联系电话	
获奖情况					
说明在岗情况		☐ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：，担任职位：。 （注：须提供该项目业主提供的到期可撤离的相关承诺，并加盖公章。）			
备注					

注：1. 本表应填写其他主要人员的相关情况。

2. 投标人应根据招标公告第3节和投标人须知第3.5.7条的要求在本表后附相关证明材料。

（八）投标人关于资格的声明函

投标人关于信誉情况的声明函

致：_____（招标人名称）

我公司愿意针对_____（项目名称、标段） 项目编号：_____ 招标进行投标。我公司在此郑重承诺如下：

1. 我公司没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，被暂扣或者吊销执照或资质证书，没有进入清算程序，或被宣告破产状态，或其他丧失履约能力的情形。

2. 我公司最近三年内没有骗取中标和严重违约及发生重大质量问题。

3. 我公司没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

4. 我公司没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

5. 我公司在近三年内单位及法定代表人没有行贿犯罪行为。

7. 投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

8. 在参与本次招标投标活动中，如果招标人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

特此声明！

附件：相关证明文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或

其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

软件平台承诺函

致：_____（招标人名称）

我公司愿意针对_____（项目名称、标段） 项目编号：_____ 招标进行投标。我公司在此郑重承诺如下：

- 1.投标人不采用完全固化的标准系统产品（指底层功能代码不开放，定制化开发支撑有限的产品）投标；
- 2.投标人具有投标的场站侧智能运维平台的所有权；
- 3.招标人对最终交付的场站侧智能运维平台拥有永久使用权；
- 4.投标人及其场站策智能运维平台具备场站子系统集成能力；
- 5.投标人持续提供支持招标人后续基于该集成平台进行系统定制化开发的技术服务，并且承诺对该平台不设置使用期限和授权限制。

附件：相关证明文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或

其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

注：同时附上平台的所有权的相关证明文件（若有）

(九) 投标人企业组织结构框图

(以框图方式表示)

说明:

五、报价表

(一) 报价说明

- 1. 按招标文件投标人须知要求，由投标人根据自身情况编制。
- 2. 报价清单应与合同条款、技术条款等招标文件一起参照阅读。
- 3. 报价包括为完成合同规定的相关工程工作的安全文明施工措施费等所有费用。
- 4. 当分项价与总价不符时，以分项价为准。
- 5. 根据招标文件格式中投标文件的分项报价表提供分项价格。投标报价所对应的责任、风险均由投标人负责。
- 6. 招标人参数性能要求详见第六章“技术规范”内容和工程量清单，**投标人在分项报价表须明确具体品牌、型号和参数。**
- 7. 采购量（单场站数量和场站数量）均为预估量，招标人不承诺实际最终采购数量，具体根据招标人各区域公司实际需求在二次谈判时确认。
- 8. 分项报价表计算说明：

G 列（单价）是 F 列（单个场站配置数量）内每个单位量的价格；

I 列（含税总价）=F 列（单个场站配置数量）×G 列（单价）×H 列（场站数量），合计总价=I 列（含税总价）各行累加。

(二) 报价汇总表

报价汇总表

序号	项目内容	报价（万元）	备注
1	电建新能源集团智慧场站建设框架采购		
合计			

单位：人民币万元，单价及总价均保留四位小数

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

（三）分项报价表

分项报价表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
序号	参考位置	设备/系统	参数性能	单位	单个场 站配置 数量	单价 （万元）	场站数 （座）	含税总价（万元） （I=F×G×H）	备注
一	系统及网络设备								
1.1	基础软硬件								
1	主控室	工作站		台	1		55		
2	主控室	桌面操作系统		套	1		61		
3	场站综合 自动化室	应用服务器		台	1		61		
4	场站综合 自动化室	算法服务器		台	1		61		
5	场站综合 自动化室	核心交换机		台	1		61		

6	场站综合 自动化室	汇聚交换机		台	1		25		
7	站内	接入交换机		台	1		25		
8	场站综合 自动化室	硬盘录像机		台	1		61		
9	场站综合 自动化室	企业级硬盘		块	4		50		
10	场站综合 自动化室	工控安全监测装置		台	1		36		
11	场站综合 自动化室	机柜		面	1		36		
12	场站综合 自动化室	服务器操作系统		套	2		61		
13	场站综合 自动化室	数据库		套	1		61		
14	场站综合 自动化室	主机安全防护软件		套	3		61		
15	场站综合 自动化室	百兆电力专用正向隔离装置		台	1		10		

16	场站综合 自动化室	百兆电力专用反向隔 离装置		台	1		5		
17	全场	基础软硬件施工安装 与调试		项	1		61		
1.2	无线网络系统								
1	场站综合 自动化室	路由器		套	1		10		
2	场站综合 自动化室	AC 管理装置		套	1		10		
3	场站综合 自动化室	防火墙		套	1		10		
4	室外（含 升压站、 光伏区、 风机等）	户外 ap		套	23		10		
5	室内（升 压站内）	室内 ap		套	15		10		
6	全场	工业光电转换器		对	30		10		
7	全场	工业环网交换机		台	23		10		
8	升压站	升压站无线网络施工		项	1		10		
9	光伏区	光伏区无线网络施工		项	1		5		
10	风机位	风机位无线网络施工		台	1		5		
二	安防辅控系统								
2.1	安防视频监控								

1	主控室、 自动化 室、配电 室、GIS 室、SVG 室、工具 室、大门 及其他 公共区域 等重点区 域	高清网络球型摄像机		台	10		50		
2	蓄电池室	防爆定焦筒型摄像机		台	1		55		
3	危废品间	防爆球型摄像机		台	1		55		
4	大门等升 压站重点 区域	站内喊话器		台	3		55		
5	全场	安防视频施工安装与 调试		项	1		55		
2.2	周界防护								
1	室内	安防监控终端		台	1		36		
2	围墙转角	周界枪机		台	4		5		
3	围墙转角	周界双视枪机		台	2		5		
4	升压站围 墙	周界视频警戒全彩球 机		台	4		55		
5	升压站围 墙	电子围栏		米	200		55		

6	升压站围墙	微波雷达对射		套	4		6		
7	大门上方	红外对射传感器		套	1		55		
8	主控室、 自动化 室、配电 室、SVG 室、GIS 室等室内	红外双鉴探测器		套	3		55		
9	大门口	实体大门		套	1		55		
10	大门口	车辆识别模块		套	1		30		
11	全场	周界防护施工安装与 调试		项	1		55		
2.3	门禁系统								
1	主控室、 自动化 室、配电 室、GIS 室、SVG 室、蓄电 池室、工 器具室、 大门等重 点区域	人脸识别双向语音对 讲门禁机		台	10		55		
2	全场	门禁系统施工安装与 调试		项	1		55		
2.4	消防监视系统								
1	自动化室	消防传输单元		台	1		61		

2	主控室	消防主机通信板		个	1		61		
3	主控室	站内消防施工安装与调试		项	1		55		
4	光伏区	场区消防热成像双光谱云台摄像机 3KM (中载双光云台)		台	1		3		
5	光伏区	场区消防热成像双光谱云台摄像机 1.5KM (中载双光云台)		台	1		3		
6	光伏区	探火雷达系统		套	1		3		
7	全场	场区消防施工安装与调试		项	1		5		
2.5	动环监控系统								
1	场站综合自动化室	动环监控终端		台	1		25		
2	主控室、 自动化室、配电室、GIS室、SVG室、蓄电池室、 器具室、 库房等	温湿度传感器		个	10		61		

3	消防水池、生活水池、事故油池等	液位传感器		个	3		61		
4	自动化室、水泵房、电缆沟等	水浸传感器		个	5		61		
5	蓄电池室	氢气等可燃气体传感器		个	1		61		
6	主控室、自动化室、配电室、蓄电池室、GIS室、SVG室、工器具室、水泵房、站内户外设备区和公共区等	照明控制器		个	4		61		

7	主控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室、GIS 室、SVG 室、工器 具室、水 泵房等	照明智能开关面板		个	4		61		
8	中控室、 自动化 室、配电 室、蓄电 池室等	空调控制器		个	6		61		
9	配电室、 电器件库 房	除湿机控制器		个	4		61		
10	配电室、 蓄电池室 GIS 室、 等	排风控制器		个	4		61		
11	综合楼楼 顶	微气象站		台	1		25		
12	全场	动环监控系统安装施 工及调试		项	1		55		
三	智能巡检系统								
3.1	摄像机巡检系统								

1	主变、电容电抗区、GIS、水泵房等	高清网络枪型摄像机		台	1		55		
2	主变、电容电抗区、GIS、35kV 高压室/开关室、水泵房等	高清网络球型摄像机		台	10		55		
3	中控室、自动化室、配电室、蓄电池室等	高清网络半球型摄像机		台	1		55		
4	主变、电容电抗区等	高清网络一体化云台摄像机		台	2		25		
5	主变、电容电抗区、GIS（室外）等	热成像网络智能球型摄像机		台	1		25		
6	主变、电容电抗区、GIS（室外）等	热成像双目云台摄像机		台	1		25		

7	仪表	卡片摄像机		台	30		25		
8	全场	智能巡视视频安装施工及调试		项	1		55		
3.2	机器人巡检系统								
1	站区	轮式巡检机器人		台	1		1		
2	站区	轮式巡检机器人巡检系统软件平台		套	1		1		
3	站区	轮式巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
4	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人		台	1		1		
5	场站综合自动化室、开关室	轨道机器人巡检系统软件平台		套	1		1		
6	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人及系统安装调试		项	1		1		
7	站区	四足巡检机器狗		台	1		1		
8	站区	四足机器人上装云台		台	1		1		

9	站区	四足机器人巡检系统 软件平台		套	1		1		
10	站区	四足巡检机器狗及系 统安装调试		项	1		1		
11	站区	简易机器人		台	1		1		
12	站区	简易机器人机站		台	1		1		
13	站区	简易机器人安装调试 费用		项	1		1		
3.3	无人机巡检系统								
3.3.1	光伏无人机巡检系统								
1	场区	光伏巡检无人机		台	1		5		
2	场区	光伏巡检挂载镜头		台	1		5		
3	站区	光伏无人机成套巡检 系统		套	1		5		
4	站区或场 区	无人机机库		台	1		5		
5	场区	飞行器配套设备		套	1		5		
6	场区	无人机飞行器三者险		项	1		5		
7	场区	飞手培训		项	1		5		
8	场区	光伏组件无人机巡检 前期建模配置服务		项	1		5		

9	场区	光伏无人机巡检系统 部署调试		项	1		5		
10	站区或场 区	固定式无人机机巢施 工		项	1		3		
11	站区或场 区	车载无人机机库施工		项	1		2		
3.3.2	风机无人机巡检系统								
1	场区	风电巡检无人机		台	1		2		
2	场区	风电巡检无人机挂载 镜头		台	1		2		
3	站区	风电无人机巡检成套 系统		套	1		2		
4	站区或场 区	无人机机库		台	1		2		
5	场区	飞行器配套设备		套	1		2		
6	场区	无人机飞行器三者险		项	1		2		
7	场区	飞手培训		项	1		2		
8	场区	风机无人机巡检前期 建模配置服务		台	1		2		
9	全场	风机无人机巡检系统 部署调试		项	1		2		
10	站区或场 区	固定式无人机机巢施 工		项	1		1		
11	站区或场 区	车载无人机机库施工		项	1		1		
3.4		设备在线监测							

1	35kV 高压室/开关室/箱变内	无线测温传感器		个	100		1		
2	自动化室	无线测温主机		台	5		1		
3	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	35kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		10		
4	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	110kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		10		
5	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	220kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		5		
6	35kV 高压室/开关室/GIS 设备	330kV 避雷器计数器及泄露电流数字式表计		套	1		3		
7	主变/箱变/SVG 变/站用变/接地变	声纹监测系统		套	1		1		
8	站区	升压站局放监测系统接入		项	1		1		
9	站区	GIS 气体监测系统接入		项	1		1		

10	站区	主变铁芯与夹件接地 电流监测系统接入		项	1		1		
11	室内	风机在线监测数据接 入装置及数据接入调 试		套	1		1		
四、	场站侧智能运维平台系统集成技术服务								
1	场站	场站侧智能运检管理 模块		项	1		61		
2	场站	场站侧智能算法模 块		项	1		55		
3	场站	场站侧物联网设备管理 模块		项	1		55		
4	集控/场站	升压站三维建模		套	1		1		
5	集控/场站	主站接入与集成部署		项	1		55		
合计总价：_____万元									

单位：____人民币万元，单价及总价均保留四位小数

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字

_____年____月____日

六、商务偏差表

商务 偏差	条 目	页 码	招标文件规定	偏差	备注

投标人声明：除本表已列明的投标偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

七、投标人认为应补充的其它商务资料

第二部分 技术部分

一、技术偏差表

本投标人承诺：已逐条认真阅读并知悉招标文件中“第二章投标人须知”、“第三章评标办法”、“第四章合同条款及格式”及“第六章技术规范”所有的事项、格式、条款等。按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

序号	招标文件 章节及条款号	投标文件 章节及条款号	偏离说明
1			
2			
3			
...			

注：（1）请在本表“偏离说明”栏中说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化等。如没有偏离，则直接在表中填写“无偏离”即可。

（2）投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

（3）本表填写的偏离中，响应的内容高于招标文件要求的正偏离项目不作扣分处理；

对于响应的内容低于招标文件要求的负偏离项目的处理方式见招标文件投标人须知 1.12 内容要求。

（4）投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

二、技术方案

投标人应提供与招标文件技术部分相对应的详细和清晰的技术文件，包括技术资料、数据及图纸等，以便能够与本招标文件中的技术规范进行完整和确实的比较。这些技术文件、图纸和资料应详细说明设备的特点，同时对与技术规范有偏差之处应清楚地说明，除非经招标人同意，中标后设备的设计应按照投标文件中提供的图纸、资料和数据进行。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

三、技术和质保期服务方案

技术服务和质保期服务方案应包括（但不限于）下列内容：

（一）对项目理解

1. 项目概况与特征
2. 工作范围
3. 工作标准与技术要求
4. 工作的重点与难点分析
5. 完成任务的方法、途径和步骤
6. 其他

（二） 工作服务计划

1. 进度计划安排
2. 现场服务机构设置与人员安排
3. 相关设备的配备（如有）
4. 质量保证体系与措施
5. 进度保证措施
6. 其他应说明的事项

（三）服务范围、服务内容

依据服务合同中约定的服务的要求和范围，对拟投标段的服务工作安排、主要服务人员的岗位职责进行必要的阐述。

（四）服务工作程序、方法和制度

结合服务工作的阶段划分，对质量控制、进度控制、安全与环保、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行服务工作的方法与流程的简要阐述。

（五）组织协调内容及措施

（六）服务工作重点、难点分析

根据招标文件及现场考察，对本工程服务工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。

（七）对本工程服务的合理化建议

为更好地完成本工程的服务工作，服务单位可根据以往的经验，对本项目服务工作提出建议。

四、运维服务承诺函

请参照“第六章 技术规范”中“8.运维服务要求”详细提供

（一）服务内容详细方案；

（二）项目质保期外系统运维服务、新增系统部署服务、新增场站接入服务和其它服务应分别提供测算方式及预估费用。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

五、投标人认为应补充的其它技术资料

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

第六章 技术规范

1.项目范围

1.1 建设地点：本次项目场站类型包括风电、光伏、储能，涉及的省份包括但不限于：贵州、海南、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、陕西、四川、天津、新疆、云南等。

1.2 智慧场站建设内容如下：

投标人负责根据招标文件技术规范要求，针对智慧化电场分级改造项目，提供场站侧智慧化改造所需的设备硬件、软件、物料，开展设备安装施工、子系统部署、站端平台集成及接入区域侧平台等工作，保障场站侧硬件设施与智能系统能够稳定可靠运行，为智慧场站“无人值守”模式提供坚实硬件基础。包括但不限于：

（1）建设内容范围应满足本项目技术规范要求，具体实施工作包括设备采购与安装、管线敷设、子系统调试、场站侧智能运维平台（包括场站运检、物联接入、智能算法等核心模块）系统集成及与区域平台接入联调等。根据场站实际情况，通过新增、利旧接入、升级改造等方式开展视频监控、周界防护、智能门禁、智能消防、动环监控、智能巡检、在线监测等子系统建设和集成，覆盖升压站及发电场区等关键区域，实现安防、消防、环境、设备的智能化感知与控制，并实现与场站其他第三方系统以及上层区域平台的数据互通，包括集控侧将建成的智慧场站数据及功能接入区域智能运维平台。

（2）在具体实施过程中，将注重硬件设备的可靠性、兼容性与环境适应性，确保所有设备能够在新能源场站特殊环境下长期稳定运行。同时，严格遵循施工与安全规范，确保工程质量，并充分配合软件平台的调试与联调工作。

（3）在系统设备上线后，提供相关操作与维护培训，包括但不限于场站运维人员对新智能设备使用、日常巡检、简单故障排查的培训。

（4）在系统试运行期间提供技术支撑保障，包括但不限于设备调试消缺、参数优化、以及根据现场实际运行情况作出的必要调整，确保各智能子系统功能达到设计要求并平稳运行。

（5）在质保期内提供硬件运维服务，包括但不限于设备故障维修、部件更换、系统巡检等，保障场站侧智能硬件设施和软件系统的正常运行。

2.项目建设要求

2.1 技术规范

本项目提出了最低限度的技术规范要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的国际、IEC、中国、行业及地方标准中有规定的规范条文，建设方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装，并应提供一套满足本技术规范书、相关国际、IEC、中国、

行业及地方标准中要求的高质量产品及其相应服务。无人化智能风电场建设遵循的相关国家、行业、企业标准如下（且应满足以下标准的最新版本）：

NB/T 10919—2022	风电场无人值守技术规范
NBT 31071	风力发电场远程监控系统技术规程
NB/T 10918—2022	智能风电场技术导则
GB/T 30155—2013	智能变电站技术导则
《GB/T 37546-2019	无人值守变电站监控系统技术规范
NB/T 10631-2021	风电场应急预案编制导则
NB/T 10640-2021	风电场运行风险管理规程
NB/T 10596-2021	风电场智能巡检技术导则
NB/T 10595-2021	风电场智能检修技术导则
DL/T 1403-2015	智能变电站监控系统技术规范
DL/T 1637-2016	变电站机器人巡检技术导则
DL/T 1610-2016	变电站机器人巡检系统通用技术条件
GB/T 46924-2025	光伏电站无人机智能巡检要求
GB/T 46712 - 2025	无人值守场站运行及风险防控水平综合评价导则
GB/T 44228-2024	智能光伏电站
GB 26860-2011	电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分
GB 26859—2011	电力安全工作规程电力线路部分
DL/T 409—2023	电力安全工作规程 电力线路部分
GB/T 38335-2019	光伏电站运行规程
DL / T 741-2019	架空输电线路运行规程
DL / T 572-2021	电力变压器运行规程
DL / T 666-2012	风力发电场运行规程
GB/T 40090—2021	储能电站运行维护规程
GB / T 22239-2019	信息安全技术网络安全等级保护基本要求
DLT 2613-2023	电力行业网络安全等级保护测评指南
《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委 27 号令）	
《关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全〔2015〕36 号）	
中电建新能源集团有限公司智能风电场技术规范（2024 版）	
中电建新能源集团有限公司智能光伏电站技术规范（2024 版）	
中电建新能源集团股份有限公司“无人值班，少人值守”新能源场站建设管理办法	
中电建新能源集团股份有限公司新能源场站智慧化分级管理办法（试行）	
中电建新能源集团股份有限公司新能源场站智慧化建设实施技术指导书	
中电建新能源集团股份有限公司新能源场站智慧化建设技术和管理规范（试行）	

2.2 建设原则

（1）先进性和前瞻性原则

系统建设应采用符合未来发展趋势而适当超前的、先进的、开放的设计方案，在建设则采用流行的、成熟的、先进的计算机软件技术、开发模式和管理方式。

★（2）扩展性原则

要求场站智能系统后期要能够根据需要进行扩容，满足今后扩充升级需要。同时，在未来应用需求增加时，智能运维平台具有统一开发接口，能够满足系统功能的扩展。**场站侧智能运维平台作为站端的子系统集成平台，招标人不接受完全固化的标准系统产品（指底层功能代码不开放，定制化开发支撑有限**

的产品）投标。投标人应具有场站侧智能运维平台平台的所有权（提供承诺函，如有相关证明文件一并提供），具备场站子系统集成能力。并承诺招标人具有该平台的永久使用权，且承诺不设置使用期限和授权限制

（3）开放性原则

作为专业的平台级应用系统，应具有良好的开放性，符合相关的行业标准，充分保障系统对其他应用系统的数据开放及与其他系统的无缝集成。

（4）可靠性和稳定性原则

应选用技术成熟、运行稳定的产品，在设备选型、网络设计、软件设计等各个方面充分考虑系统的软件、硬件等各个方面可靠性和稳定性。

（5）安全、规范性原则

系统设计应满足《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委 27 号令）、GB/T11920、《关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全〔2015〕36 号）、GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、DL/T 2613-2023《电力行业网络安全等级保护测评指南》等国家、行业及集团公司有关标准规范和要求，并能够满足 DL/T516、DL/T544、DL/T634.5101、DL/T634.5104、IEC60870-5-101、DL/T719 等电力调度机构系统通信、保护、自动化等方面的功能需求。

（6）国产安全可靠原则

★根据电建新能源公司“AKTD”要求，服务器、工作站、操作系统、数据库、中间件、终端等软硬件配置均需按全栈“AK”要求设计，其中服务器、工作站所使用芯片、操作系统、数据库均要求通过中国信息安全测评中心安全可靠测评。

★若有用到不在“安可”目录内的数据库类型应选用国产化数据库，若有中间件，应使用国产化中间件，且该数据库和中间件均默认包含在平台软件集成项目内，并在技术方案内对有无该情况以及用到的产品品牌和型号等进行说明。

路由器、核心交换机、汇聚交换机、电力专用隔离装置等重要网络设备、安全设备选型按照自主安全可控并要求选择通过网络安全专用产品安全检测的品牌。

2.3 场站侧智能运维整体要求

2.3.1 系统概述

在场站建设一套场站侧智能运维系统，场站侧智能运维系统作为场站侧统一管理集成系统，具备接入智能辅控设备与各业务子系统，应具备场站运检辅助功能模块、场站侧物联感知功能模块、场站侧智能算法功能模块等功能，实现物联设备或子系统的统一接入管理和云边协同算法的管理。

场站运检辅助功能模块子功能包括但不限于：运检驾驶舱、告警中心、安防辅控、智能巡检、智能监测、视频中心、数据报表、系统配置等。

场站侧物联感知功能模块子功能包括但不限于：物联总览、资产管理、接口管理、协议管理、物联数据管理、物联配置等。

场站侧智能算法功能模块子功能包括但不限于：算法总览、算法数据管理、算法模型管理、算法配置等。

场站侧智能运维系统对接省集控中心区域智能运维平台，在集控侧实现场站运检管理系统的管控。系统总体按照区域、场站两级在管理信息大区部署实施，场站侧智能运维系统分别接入并接受对应区域部署区域侧智能运维平台的区域侧运检管理、区域智能算法管理、区域物联感知管理等功能统一监管。

场站侧负责智能感知接入、视频汇聚、边缘算法分析、联动控制执行、告警本地闭环及本地存储；区域侧负责多场站数据汇聚、模型统一管理、巡检任务统筹、告警集中研判及运维决策支撑。

在控制权限上，坚持“安全第一、分级授权、就地优先、远方受控”原则：涉及消防释放、门禁紧急解锁、重要辅控设备启停等高风险操作，应具备本地优先权，远方控制仅在满足授权校验、状态确认及防误闭锁条件下方可执行。

在通信中断情况下，场站侧应具备独立运行能力，能够持续完成视频监控、环境监测、安防告警、巡检识别、联动控制及本地录像存储；通信恢复后应自动完成告警、事件、录像索引及巡检结果的断点续传和数据补传，断点续传能力不少于 3 个月。

根据功能要求给出包括但不限于：系统整体架构图、系统 UI 和各功能模块设计图或 DEMO 图、详细的整体网络拓扑图、智能设备部署点位图、功能联动示意图等等。

2.3.2 具体功能

场站侧智能运维平台基于“云边协同”架构，主要作为区域级智能运维平台的场站侧子站系统，支撑区域协同管理，同时也支持独立于区域侧平台实现场站端各功能正常运行，作为智慧场站的各智能设备系统的场站大脑。平台采用模块化架构，支持灵活调整、扩展和升级，包括与第三方的对接和集成。功能架构（功能菜单）应包括但不限于下表内容：

序号	场站平台	主功能模块	子功能模块	备注
1	场站侧智能运维平台	场站运检管理功能模块	运检驾驶舱	支持 GIS 地图、3D、2.5D 等展示方式
2			告警中心	
3			安防辅控	视频安防、周界防护、门禁、消防、动环监控等
4			智能巡检	
5			智能监测	
6			智能分析	定位基于场站算法和算力开展简单的分析，以及是作为区域侧平台智能分析模块的场站侧对接模块，在场站侧目前只做基于场站系统数据的融合基础分析，在功能架构上支持升级更多功能和算法实现更高层次的分析，同时支持接入场站第三方智能系统的集成接入。
7			视频中心	
8			数据报表	
9			系统配置	
1		物联感知管理功能模块	物联总览	
2			资产管理	
3			接口管理	
4			协议管理	
5			物联数据管理	
6			物联配置	

1	智能算法管理功能模块	算法总览	
2		算法数据管理	
3		算法模型管理	
4		算法配置	

2.3.3 系统要求

部分重点内容说明如下（详细的各模块功能要求说明见后续各模块章节）：

1.智能监控方面

包括场站驾驶舱，采用包括但不限于 GIS、3D、2.5D 等技术实现快速部署、多层直观展示，实现现场站辅助设备数据接入、巡视设备数据接入、辅助设备状态监视、巡视设备状态监视、辅助设备远程控制、巡视设备远程操作、辅助设备告警监视、巡视设备告警监视、巡检作业过程监视、辅助设备状态统计、告警统计等功能，其中设备测点模型、测点数据、告警数据支持上传至区域主站系统。

2.智能巡检方面

智能巡检系统包括：升压站 GIS、主变、无功补偿、其他变压器等户外高压设备区、高压配电室、继保室、蓄电池室、SVG、中控室、水泵房等室内设备区以及站内其他相关设备区均采用各类智能摄像头实现智能巡检功能，主要包括巡检规划、巡检任务管理、巡检作业结果分析、巡检任务统计、缺陷统计、巡检报告生成等，其中巡检模型、告警数据、巡检结果支持上传至区域主站系统，同时接受区域侧巡检任务命令与算法模型下发。

3.智能联动方面

基于信号识别的联动策略方法，实现站端主辅设备及视频摄像机、机器人的多系统联动智能匹配，联动内容包括但不限于以下内容：

（1）**安防联动：**监测到非法闯入或入侵告警等异常事件时，自动联动告警区域的视频摄像头进行实时监测、辅助核查处理。能与周界报警系统、火灾报警系统实现联动报警。对前端每个火灾报警、高压脉冲报警设备进行地址码解析，由解析后的地址与视频系统中的每个摄像机的预置位地址一一对应，以前端报警信号为触发条件，相应摄像机联动。

（2）**消防联动：**监测到火灾异常时可以实现自动或远程控制场站现场联动设备的启闭，联动报警的位置附近摄像头进行聚焦摄像，实时观察并通报现场情况。

（3）**环境联动：**在监测过程中检测出异常信息或超出预定阈值时进行故障报警提醒和智能联动操作，联动报警的位置附近摄像头进行聚焦摄像并推送相应告警，温度或湿度过高，联动空调降温或除湿；能与通风系统实现联动，完成自动的闭环控制和告警，自动启动/关闭通风系统，同时通风系统与火灾报警控制子系统联动，设烟感闭锁，当火灾报警时自动切断电源。

（4）**照明联动：**进行远程控制或检测到照明故障时自动进行视频联动，智能灯光控制或摄像机的辅助灯光系统进行联动。在夜间或照明不良情况下需要启动摄像头摄像时，可联动开启照明灯。

（5）**主辅联动：**实现智能运维平台与生产控制大区出现开关柜保护动作或者其他一些异常情况时根据遥测遥信和告警等信息实现包括但不限于摄像头视频等联动

4.在线监测接入方面

场站智能运维系统在线监测功能模块通过开放接口和通用协议全量接入场站新增或其他设备自带的各类在线监测系统数据，集中展示和上传区域智能运维平台。

5.告警中心方面

场站告警模块集中管理场站内部巡检、安防、智能监控的告警事件，形成统一告警入口与闭环追踪机制。

（1）**统一汇总展示：**按类型、时间、等级分类展示告警列表，支持多条件筛选与排序。

（2）**实时提醒与联动：**告警发生时弹窗提示，安防类告警支持可联动查看视频画面。

（3）**事件处置：**支持人工确认和处理，处理结果自动同步至区域平台。

(4) 趋势统计分析：根据历史告警数据生成统计报表与趋势曲线，用于发现高频问题与设备隐患。

6. 物联管理方面

物联感知管理平台作为数据支撑平台，承担着外部子系统接入以及场站设备统一物联接入管理的任务，并将采集接入的数据按需传递给区域智能运维平台和智能算法管理平台。

通过各类物联设备采集辅助数据，包括一次设备在线监测、智能安防、智能消防、环境监测与控制、巡检设备等，应遵循 DL/T860（IEC61850）、IEC104 协议标准要求。物联感知管理平台为各类应用功能的开发、运行和管理提供通用技术支撑，包括统一的数据处理服务、模型管理、业务数据管理、图形管理等，以满足系统各项实时、准实时和生产管理业务的需求。

7. 视频集中监控方面

支持接入 SIPB 国网 B 接口上下级平台及设备、GB28181 上下级平台及设备、HikSDK 协议设备、OnvifSDK 协议设备、视频主机、无线终端视频设备。通过这些接口和协议，实现对视频设备的接入、管理、控制以及视频的调阅功能，同时对视频设备进行统一建模管理，对视频相关数据进行统一存储。国网 B 接口调阅实时视频采用标准的 SIPINVITE+SDP 流程，媒体传输使用 RTP/RTCP，GB28181 协议也采用类似的信令交互流程。

8. 算法管理方面

算法接口管理模块通过开放标准化 API 接口，实现了与区域智能运维平台等内部系统的数据对接。这使得平台之间实现实时数据交互与业务流程联动，有效实现了算法所需数据的接入和算法运算结果的反馈功能，为整个系统的协同工作提供了关键支持。

2.3.4 硬件配置

场站侧智能运维系统硬件主要包括物联感知服务器、智能算法服务器、客户端工作站、交换机、防火墙、硬盘录像机、工控安全监测装置及必要的存储、供电和机柜配套设备等。其中，物联感知服务器负责各类辅助设备、监测装置及业务子系统的数据接入、汇聚与转发；智能算法服务器负责视频分析、图像识别、缺陷检测及智能联动等算法运算；客户端工作站用于运维人员开展系统监视、告警处置和业务管理；交换机、防火墙和网络安全监测装置共同构建稳定、安全的网络传输与边界防护体系；硬盘录像机负责视频接入、存储、回放及联动录像。整体硬件配置应满足场站侧智能巡检、智能安防、环境监测控制和智能消防等业务连续运行需要，并具备良好的可靠性、兼容性、安全性和扩展性，以支撑系统本地独立运行及与区域侧平台的稳定对接。

2.3.5 性能指标

1. 总体要求

- (1) 正常状态：在任意 5 分钟内，服务器 CPU 的平均负荷率不大于 20%，人机工作站 CPU 的平均负荷率不大于 30%，局域网的平均负荷率不大于 30%；
- (2) 事故状态：在任意 30 秒内，服务器 CPU 的平均负荷率不大于 30%，人机工作站 CPU 的平均负荷率不大于 40%，局域网的平均负荷率不大于 40%；
- (3) 系统全年可用率不小于 99.9%；
- (4) 应用故障切换时间不大于 5 秒；
- (5) 系统时间与标准时间的误差小于 10 毫秒；
- (6) 关键设备平均无故障时间 MTBF 大于 20000 小时；
- (7) 偶发性故障而发生自动热启动的平均次数小于 1 次/2400 小时。
- (8) 关键设备 MTBF>20000h；

2. 主要性能指标

- (1) 实时数据到达系统数据采集设备后至实时数据库时间不大于 1 秒；
- (2) 画面调用响应时间，主要设备相关画面不大于 3 秒，辅助设备相关画面不大于 5s；
- (3) 系统管理交互界面性能要求：采集数据变化到界面工具展示时间不大于 5 秒；
- (4) 时钟管理性能要求：各节点机对时误差小于 10 毫秒；
- (5) 历史数据存储：单表存储上限不小于 1000 万；
- (6) 历史数据查询：在 100 万条记录规模下，日曲线查询服务平均不超过 1s；
- (7) 实时数据库
 - 1) 支持单表存储上限记录数大于 200 万条、支持单表存储空间大于 2G；
 - 2) 在记录数 200 万的规模下，本地接口查询率 QPS 不小于 100000 次/秒；
 - 3) 单个实例并发访问数量不小于 200 个。
- (8) 文件服务：千兆网络下，文件服务应符合：读取文件速度不小于 50MB/秒，写文件速度不小于 40MB/秒；
- (9) 人机界面
 - 1) 数据刷新服务：最快支持 1s 的刷新周期；
 - 2) 支持不小于 300 个人机并发访问；
 - 3) 启动画面浏览界面时间，不超过 15 秒；
 - 4) 画面显示响应时间，90%的画面不超过 2 秒，其他画面不超过 4 秒；

- 5) 右键菜单弹出时间, 不超过 1 秒; 缩放响应时间不大于 1 秒;
- 6) 告警监控窗: 支持并发处理、支持大数量处理, 满足压力测试指标。

2.4 场站运检管理核心功能要求

2.4.1 安防辅控系统

2.4.2.1 视频监控系统

2.4.2.1.1 系统概况

视频监控子系统主要由高清摄像机、接入交换机、硬盘存储录像机、算法服务器及网络传输设备构成, 实现对站区大门、设备区、围墙周界、高压室、GIS 室等关键区域的全面覆盖。系统应具备昼夜成像与智能分析功能, 支持对变电站设备运行状态、环境参数及安全事件的实时监测与智能联动, 满足对场站设备及人员的全天候监视、生产环境辅助监控等要求, 确保现场安全规范管理。

系统应能与电站生产集控系统实现联动, 支持设备操作过程监视与报警信息复核, 辅助集控中心人员准确掌握设备运行状态。

2.4.2.1.2 具体功能

基础应用: 视频巡检基础应用主要有画面实时预览、视图预览、对讲与广播、云台及视频参数控制、录像回放、图片查询等基础功能;

实时监控: 支持树状结构选择需要查看的安防巡检设备。画面监视, 支持选中的巡检设备的信息展示在界面中, 支持展示的内容有: 设备拍摄的画面、设备可切换的预置位列表、云台控制。支持切换摄像头预置位查看不同位置拍摄画面; 支持通过云台远程控制摄像头或机器人查看更多画面。支持视频监控画面分别支持按照 1、4、9 的屏幕比例显示。支持包括固定的球机摄像机、枪机摄像机、云台摄像机所拍摄的视频历史视频的视频流数据读取出来, 并在前端可视化页面上做展示。支持实时音频监听; 支持对当前监听音频的音频端录制截取, 支持设置开始录制与结束录制; 支持对录制音频的存储。

数据存储: 支持本地存储 (NVR) 与主站云端存储, 存储周期不低于 90 天, 关键事件录像可自动上传;

智能测温: 利用红外热成像摄像机、智能传感器等多种巡视设备, 实现发热设备监测及红外测温;

智能分析: 通过运用图像分割、图像分类、深层卷积网络、轻量化目标检测网络等最新的人工智能技术, 实现对管理区设备本体及附件、运行环境、人员行为等对象的智能分析。具备行为识别 (如入侵检

测、设备异常）、人员闯入、物品遗留、设备温度异常检测及联动告警功能，现设备状态、缺陷识别；

系统联动：远视频子系统与主辅设备监控系统配合，实现故障异常情况下不同子系统间的视频联动，提升缺陷的应急响应速度。与消防（火灾自动跟踪录像）、安防（入侵报警联动灯光与门禁）、环境监测（温湿度超标启动风机）等子系统深度集成。

2.4.2.1.3 系统要求

（1）可靠性

关键设备（如 NVR、交换机）支持热备或冷备，故障时自动切换，系统可用率 $\geq 99.9\%$ 。

存储设备采用 RAID 技术（如 RAID0/1/5/6/10 等），防止单硬盘故障导致数据丢失。

（2）环境适应性

前端**摄像机满足 IP66 防护等级，支持 -30°C – 60°C 宽温运行，覆冰厚度 15–30mm**，抗电磁干扰、防雷击。支持断电自动恢复功能，网络中断时本地存储持续运行，恢复后自动同步数据。支持主流协议（ONVIF、GB/T28181、Modbus），兼容海康、大华、宇视等品牌设备。

（3）性能要求

单画面延时 $\leq 200\text{ms}$ ，多画面轮巡切换时间 $\leq 500\text{ms}$ 。支持同时处理 ≥ 64 路 1080P 视频流，分析准确率 $\geq 95\%$ （如行为识别、入侵检测）。白天分辨率 $\geq 1080\text{P}$ ，夜间红外模式下 $\geq 720\text{P}$ 。支持自动增益补偿（AGC）、背光补偿（BLC），确保低光照或强逆光环境清晰成像。

2.4.2.1.4 设备配置要求

在升压站/开关站大门处配置摄像头，用于监控并记录场站的人员、车辆出入信息。

在升压站/开关站建筑物走廊进出口配置摄像头，主控室及各个电气房间配置球式摄像头，实现对站内建筑物全方位的监控与巡视。

在升压站/开关站站区、高压配电装置区、主变区、SVG 区等配置球式摄像头实现设备状态监视，无法实现数字化上传的重要装置、表计处配置摄像头，实现数据采集。

箱式变电站周围布置球式摄像头，通过智能识别实现区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，并对人员违章、设备状态、环境隐患等情况实现实时监控。

监控系统室内通信介质宜采用屏蔽双绞线，穿越室外的通信介质应采用光缆，室外光缆宜采用非金属加强芯光缆或铠装光缆。

视频巡视系统应设有防雷和防止过电压的保护措施，各种装置的交、直流输入处应设电源防雷器，监

控系统的机箱、机柜等设备均应可靠接地，视频巡视均上传 IV 区服务器。

巡视设备应覆盖新能源场站日常巡检区域、单元、设备以及设备部位，应充分利用场站原有设备，增加设备后应满足点位视频监控需求，并增加配套数据存储设备，须提供安防视频摄像头典型分配表和布置图，需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.2.2 周界防护系统

2.4.2.2.1 系统概况

变电站周界防护子系统是电力设施安全防范的核心组成部分，通常由电子围栏、激光/红外对射入侵探测器、警铃等组成，通过物理屏障与智能感知技术结合，实现对包括变电站围墙、栅栏、出入口及周边区域，重点防护段需覆盖所有可能入侵路径的全天候、多层次防护。

2.4.2.2.2 具体功能

入侵检测应采用电子围栏、红外对射、毫米波雷达等技术，实时感知攀爬、翻越、破坏等入侵行为。

区域入侵应在监控区域内设定相应的警戒区域，当目标穿过警戒区域边界进入、离开或出现在区域内时触发入侵报警。应利用设备区域高清视频，通过站区智能分析主机结合智能分析识别算法，对人员区域入侵、攀爬、停留、破坏等行为进行识别。识别到异常行为后自动抓图保存记录，并产生告警通知中心人员，告警信息应上传至区域智能运维平台。

目标区分应基于深度学习的视频周界防范算法，有效过滤因树叶摇晃、灯光照射、动物穿越等因素产生的大量误报，对触发报警的区域进行人体目标二次识别，从而最大限度降低周界防范误报现象。

智能联动应自动调取对应区域高清摄像机画面，支持云台跟踪与抓拍。通过高分贝警报与语音警告（如“您已进入禁区”）驱离入侵者，实现“报警-定位-处置”闭环管理。

行为分析应识别攀爬、停留、破坏等异常行为，生成风险热力图。

后台告警应支持电子围栏、红外对射等防入侵设备的报警信号远方确认。

2.4.2.2.3 系统要求

（1）可靠性

实时监测围栏导线张力、脉冲主机状态，发现断线、短路、主机故障时自检。304 不锈钢立柱，防锈防腐，抗冲击强度 $\geq 50\text{J}$ 。

（2）环境适应性

支持-30℃~60℃宽温运行，覆冰厚度 15-30mm，抗风速 $\leq 15\text{m/s}$ 。支持通信协议接入场站侧智能运维系统，兼容海康、大华、宇视等品牌设备。

（3）性能要求

符合国家标准：GA1800.1-2021《周界防范系统技术要求》。周界视频白天分辨率 $\geq 1080\text{P}$ ，夜间红外模式下 $\geq 720\text{P}$ ，支持自动增益补偿（AGC）、背光补偿（BLC），确保低光照或强逆光环境清晰成像。

2.4.2.2.4 设备配置要求

升压站/开关站围墙上方安装脉冲电子围栏或微波雷达对射，电子围栏独立防区不宜大于 100m，采用四线制或六线制。电子围栏需具备防雷接地措施，应与主接地网连接，接地电阻允许值不大于 10Ω 。场区可根据实际情况配置。

红外对射传感器在站区大门出入口配置，检测外来人员的入侵。在站区大门上方宜配置 1~2 对红外对射传感器。

警铃在主控室及大门安装，警情发生时启动发出声音警告，同时向远方告警。

周界防范信息应上传至服务器，与视频巡视、智能门禁实现综合联动，触发报警后，视频巡视锁定报警区域进行录像，同时智能门禁闭锁限制人员出入，及时反映场站现状，给出周界防护典型设备分配表和布置图。

2.4.2.3 门禁系统

2.4.2.3.1 系统概况

智能门禁系统主要由感应卡式门禁、面部识别门禁等设备构成，采用联网控制型架构，由识别设备、执行设备、传输设备、管理与控制设备及配套系统软件组成。系统应具备制卡管理、工作人员管理、访客管理、车辆出入管理、通道管理、反潜回及防复刷、时段转换、就地及远方报警、信息记录与报表、查询、火灾报警联动及图形显示、生物信息核对等功能。

2.4.2.3.2 具体功能

智能门禁系统应支持感应式 IC 卡、人脸识别、指纹、密码等多种开门方式，并具备“人脸+指纹+密码”等任意双重验证功能。在权限管理方面，系统应根据运维人员、管理人员、外来人员等不同角色进行权限分配，支持分组管理、分时段管理，特殊区域应设置超级密码或胁迫密码开门功能。

系统应具备异常报警功能，包括门未关超时报警（可设置 1~5 分钟）、门被破坏报警、重复刷卡报

警等，支持本地声光报警及语音告警推送。在数据维护方面，系统应记录所有进出事件（含时间、人员、门位置等信息），支持按条件查询与导出；脱机运行时，系统应具备本地数据存储能力，网络恢复后自动同步至中心服务器。

具备一键呼叫管理机、室内机、集控中心平台功能，实现双向可视对讲。

系统应支持智能联动功能，具备紧急逃生能力，在火灾等紧急情况下，人员通道应自动开启放行，不得阻碍人员疏散。门禁系统应能够联动人员信息，与集团生产管理系统对接，实现与工单数据的深度融合，确保满足资质与时效要求的人员方可进出。

门禁系统管理计算机应负责数据的实时采集、处理、存储、共享及各项参数的安全维护，监视全部发生的事件，并承担语音报警及发卡管理功能。通信工作站应负责与其他相关系统的数据通信。门禁系统相关数据应上传至智能运维平台。

2.4.2.3.3 系统要求

（1）可靠性

配备 UPS 不间断电源（ ≥ 2 小时续航），断电时门禁保持开启状态，门禁持续运行。应支持与升压站/开关站 UPS 系统共用或自带 UPS 电源，连续工作时间不应小于 2 小时。出入口备用电源需满足《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）要求。门禁系统失电时，门禁系统闭锁装置的开闭状态需满足电站管理要求。

（2）环境适应性

前端设备（摄像头、传感器）防护等级 $\geq$ IP66，支持 -30°C – 60°C 宽温运行，抗电磁干扰。同时安装在室外的门禁设备需增加防护设施，确保阳光、雨水等不能直接照射和淋湿设备。

应具有防雷保护措施，充分利用升压站/开关站已有防直击雷设施。引自室外的电缆宜设置浪涌保护器。设备接地就近与升压站/开关站主接地网或建筑物接地网连接，穿线钢管应可靠接地。采用专用接地装置时，专用接地装置电阻值不应大于 4Ω ，安装在室外前端设备的接地电阻值不应大于 10Ω ；

（3）性能要求

支持功能扩展，兼容主流协议（RS485、Modbus、ONVIF），支持多平台标准接入。

2.4.2.3.4 设备配置要求

该设备应覆盖所有生产区域，包括升压站大门、主控室、35kV 开关室、GIS 室、继电保护室、蓄电池室、备品备件室、安全工器具室等区域，可在生活建筑物出入口选配门禁系统，在场站出入口可选配车辆

识别系统。支持对进出人员进行人脸抓拍比对，对不在人脸库中的人员进行后台联动报警，配合与两票管理进行功能对接，对进站人员身份进行有效核验。具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.2.4 消防子系统

2.4.2.4.1 升压站消防

2.4.2.4.1.1 系统概况

消防系统的首要目标是预防火灾事故的发生，并在事故发生时能够迅速响应，最大限度地减少损失。包括但不限于对火情的早期探测、自动报警、灭火措施的实施以及人员疏散指导等。此外，系统还需具备全天候监控能力，确保即使在无人值守的情况下也能有效运作，负责火情监测报警、消防设备状态监测与事件追溯，构建“早预警、快响应、全追溯”的消防管理体系。

2.4.2.4.1.2 具体功能

1. 监测预警与智能复核

系统须实时采集站内各类消防传感器（包括但不限于烟感、温感、感温电缆等）的报警信号、故障状态及位置信息，通过可视化界面动态展示设备运行状态（在线/离线）、报警等级及历史告警记录。同时，应支持对液位、压力、电压等模拟量数据进行采集与展示，具备阈值告警与趋势分析功能。

当发生消防告警时，系统应根据告警位置自动调取关联摄像头画面，推送至监控大屏或移动端，并支持高清抓拍与录像存储。告警信息须按严重程度分级，并与门禁系统联动，火灾时自动解锁逃生通道。确认火情后，系统应联动广播系统自动播放疏散指令，同步启动声光报警器，关闭空调通风系统，并启动气体灭火系统或消防水系统的 30 秒倒计时程序。在倒计时期间，应支持通过本地或远程方式进行紧急停止操作。

2. 多模态分析与双重探测逻辑

系统应结合温度、烟雾、视频图像及红外热成像检测进行交叉验证，实现温差检测与局部过热预警，以降低误报率。气体灭火防护分区须严格执行“感烟+感温”双探测器同时报警的触发逻辑，确保火情判断准确，避免灭火剂误喷。此外，系统对火情判断的报警响应时间应不大于 10 秒。

3. 设备状态全时监测

系统须持续监测气体灭火系统钢瓶压力、驱动气体状态、泄压口状态及消防主机运行状态等关键参数，发现异常时应及时提示维护。同时，支持对消防关联设备的状态进行监测，确保整套消防系统始终处于有效运行状态。

4. 控制模式与权限管理

气体灭火系统应设置“本地自动”、“本地手动”及“远程控制”三档操作模式，模式切换状态须实时上传至智慧平台。系统在保留本地自动/手动控制核心功能的基础上，新增人工远程控制功能。仅当系统切换至远程控制模式时，授权人员方可通过智慧平台下发启停指令，指令执行状态应同步反馈至平台端，实现操作全程可追溯。本地紧急启停按钮须拥有最高操作权限，可随时中断远程控制程序，保障操作安全。

5. 事件记录与追溯分析

系统应自动生成完整的日志记录，涵盖火警事件、设备故障及操作动作等，内容包括但不限于触发时间、位置信息、处置过程、复位状态，以及气体灭火系统的启停、喷放记录等，为事后分析与隐患整改提供完整的数据依据。

联动消防水系统的功能参考上述要求。

2.4.2.4.1.3 系统要求

(1) 可靠性

采用烟感、温感等探测设备，报警响应时间 ≤ 10 秒；蓄电池室、危险品室等区域需使用防爆型摄像头，防止电火花引发爆炸。

消防系统所有设备运行数据、操作记录实时存储，历史记录保存量不低于 3000 条，支持随时查询与追溯。。

(2) 环境适应性

摄像头防护等级 $\geq IP66$ ，支持 -30°C – 60°C 宽温运行，抗电磁干扰。

消防传感器及配套控制设备在极端温度(-20°C 、 $+70^{\circ}\text{C}$)、强磁场(100mT)环境下运行 24 小时，系统应无报警、无设备故障，各项性能指标符合设计要求。

(3) 性能要求

支持功能扩展，兼容主流协议(RS485、Modbus、104、ONVIF)，支持多平台标准接入；与原有场站火灾报警主控系统完全兼容，实现数据互通、联动响应，可无缝扩展接入对应管控平台。

消防系统配备不间断供电电源，市电中断时可保障探测、报警、气体灭火系统或消防水系统控制及通讯功能正常运行，续航能力满足站区无人值守需求。

2.4.2.4.1.4 设备配置要求

具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.2.4.2 场区消防

2.4.2.4.2.1 系统概述

针对光伏场区、风机平台及升压站周边等区域消防安全防护需求，部署热成像双光谱中载云台摄像机，实现可见光与红外热成像双通道 24h 连续监测；系统应支持火点、烟雾及人员入侵等多场景智能分析，在场区周界及重点区域形成全覆盖的消防预警感知网络；监测数据及视频流统一接入场站智慧运检模块，支持报警联动弹窗、视频自动弹出、自动录像及消防工单派发；系统与场站火灾报警系统、消防控制室实现数据互联互通，为场区消防安全提供全天候技术保障。

2.4.2.4.2.2 具体功能

成像能力：热成像通道分辨率不低于 384×288 ，可见光通道分辨率不低于 2688×1520 （400 万像素），光学变倍不低于 40 倍，支持远距离目标清晰成像；可见光通道支持光学透雾及陀螺仪电子防抖功能，适用于山地光伏、雾气较重等复杂环境。

火情监测：热成像通道火点最远报警距离不低于 1500m（以 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 标准火点为准），烟雾最远报警距离不低于 3000m（以 $5\text{m} \times 5\text{m}$ 烟雾区为准），支持对光伏组件山火、秸秆焚烧、垃圾起火等场景的早期预警，

支持夜间火灾辅助确认。

智能分析：支持船只/车辆/人员入侵检测与分析，支持绊线入侵、区域入侵、移动侦测等智能分析规则配置，支持超温报警、趋势预警及火点定位功能。

报警联动：触发报警后自动联动视频弹窗、语音播报、录像存储及消防工单派发，报警信息及关联视频片段通过 GB/T28181 或 HTTP 接口主动上送至运检系统平台。

系统管理：支持预置位设置（不少于 256 个）、定时巡航扫描及花样扫描模式；水平 360° 连续旋转，垂直+40° ~-90° 俯仰角度；支持 GPS/北斗定位信息上送，支持断线自动重连及断电后自动恢复运行；支持 ONVIFR2.1 及私有 SDK 协议无缝接入场站视频监控平台。

2.4.2.4.2.3 系统要求

（1）可靠性要求：

双光云台平均无故障间隔时间（MTBF）不低于 30,000 小时，支持 7×24h 连续运行；设备具备看门狗和异常自动恢复功能，断电后自动重启并恢复至断电前状态；支持设备定时自检，异常时主动向上位机推送离线告警；支持断线自动重连，断网期间数据本地缓存，通信恢复后自动补传，确保监测数据连续不丢失。

（2）环境适应性要求：

双光云台工作温度范围-40℃~+70℃，存储温度范围-45℃~+75℃，适用于高纬度寒冷及低纬度高温地区；工作相对湿度<90%RH，无结露；防护等级不低于 IP66，具备防沙尘、防盐雾腐蚀能力；电磁兼容符合 GB/T17626.5 四级标准，可靠耐受户外电磁干扰；外壳材质为高强度铝合金，抗冲击、抗振动，适用于戈壁、荒漠、沿海、山地等各类户外严苛环境。

（3）性能要求：

双光云台电源输入支持 DC36V±20%或 DC48V±20%，适应场区配电柜供电条件；标配百兆网口，支持 GB/T28181-2016 公共安全行业标准和 ONVIFR2.1 协议联网，实现与场站视频监控平台及运检系统的无缝对接；支持 HTTP/HTTPS 接口主动上送报警信息及设备状态数据；支持 RTSP/RTMP 实时视频流推送；预留报警输入输出接口各不少于 2 路，支持与火灾报警系统、消防控制系统联动；支持 GPS/北斗定位信息上送，便于在 GIS 地图上标注设备位置；支持标准 SDK 与运检系统平台进行集成开发对接。

2.4.2.4.2.4 设备配置要求

设备配置数量应根据场区实际形状、占地面积、地形地貌及消防重点防护区域分布综合确定。3KM 型双光云台适用于场区周界、重点区域及广域监测，1.5KM 型双光云台适用于近距离精细化监测及地形复杂遮挡较多区域；两种型号互相结合配置，形成远中近交叉、高低搭配的立体防护网络。光伏场区应以 3KM 型为主进行广域覆盖，在汇流箱集中区、逆变器室及箱变周边等火灾风险较高区域加密部署 1.5KM 型；在山地光伏等起伏地形区域，利用 1.5KM 型透雾及电子防抖优势，对阴坡、地势低洼等易形成烟雾积聚区域进行重点监测。具体配置数量在投标文件中根据场址实际情况据实设计，确保全场区消防监测无盲区、无死角。具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.2.5 动环监控

2.4.2.5.1 系统概况

动环监控系统基于物联网和智能传感技术，实现对变电站关键场所的设备和环境参数进行实时监测、智能分析与远程控制，确保设施安全稳定运行。

2.4.2.5.2 具体功能

动环监控系统主要由温湿度、照明、风机运行状态等参数监测模块构成，基于物联网与智能传感技术，实现对二次设备室、开关室、中控室等场站关键场所设备及环境参数的实时监测、智能分析与远程控制，保障场站设备安全稳定运行。系统应根据平台对接要求，提供相应接口及服务支持。

数据接入：系统应通过温湿度传感器实时采集室内环境数据，支持超限告警；采集室外雨量、风速、风向数据，辅助分析环境对设备的影响；实时检测 GIS 室等封闭区域的 SF₆浓度及泄漏状态；通过水浸传感器监测电缆沟、集水井水位；采集风机启停状态及故障信息，监测智能空调的启停状态与运行模式，监测照明回路通断状态。

实时监测：动环监控主机应通过 IO、4~20mA、RS485 等接口接入环境监测、智能控制等子系统，实现环境信息与报警信息的实时处理、传输及存储功能。

自动控制：空调控制器、除湿机控制器应支持直接对接空调控制板，具备空调远程启动/停止控制、模式调节及温度调节功能。照明控制应支持远方控制、区域控制、定时控制、群控/单控等多种回路控制方式。系统应支持水泵远程启动/停止控制。

智能联动：系统应支持温湿度传感器根据环境条件自动触发空调调节；SF₆浓度超标及泄漏时应联动排风系统并发出告警；水浸传感器触发后应自动启动排水泵。系统应支持接入智能灯光控制，实现巡视过程中的灯光联动，完成照明自动化控制与远程管理。结合定时任务与场景模式设置，系统应具备智能调控能力，实现节能降耗、提升安全性及巡检准确率。

通信管理：系统应兼容不同设备协议（如 Modbus、IEC104 等），统一数据格式后上传至上级系统。

2.4.2.5.3 系统要求

（1）可靠性

传感器与控制器采用星型拓扑，单点故障不影响整体系统。

电源与通信线路分离敷设，间距≥30cm，避免干扰。

（2）环境适应性

前端设备防护等级≥IP65，适应-30℃~70℃宽温运行，抗电磁干扰。

系统平均无故障时间（MTBF） ≥ 10 万小时，年故障率 $\leq 3\%$ 。

（3）性能要求

支持功能扩展，兼容主流协议（RS485、Modbus、104、61850 等），支持多平台标准接入。

2.4.2.5.4 设备配置要求

监控设备应覆盖升压站站空调监控、漏水监测、温湿度监测、灯光控制、危化品气体监测、站房除湿等内容的监测与控制，实现对站内环境数据采集监测与远程自动调节，实施时原有离线传感器可保留就地显示，无需拆除，给出动环监控典型设备分配清单和部署图，具体结合场站实际情况开展。设备需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.2 设备在线监测

2.4.2.1 系统概况

采用“感知层-网络层-平台层”三层分布式架构，通过在升压站 35kV 高压室、开关室、主变及 GIS 设备等关键部位部署无线测温传感器、避雷器在线监测装置、声纹监测传感器、局放监测、气体监测及铁芯接地电流监测等多元感知终端，实时采集设备运行状态数据；经网络层统一汇聚至场站侧运检系统平台，与综合自动化系统/集控平台实现数据共享；平台层提供测点数据实时展示、超温报警、趋势分析、缺陷预警及数据导出等功能。

2.4.2.2 具体功能

（1）无线测温系统

35kV 高压室、开关室及箱变内应部署无线测温系统，在开关柜内母排、电缆接头及断路器触头等温度监测点安装无线温度传感器，实时采集设备运行温度数据。系统应支持温度数据越限报警、趋势预警及传感器离线告警，支持历史温度曲线展示和对比分析

（2）避雷器数字化标记改造

通过在 35kV 高压室、开关室及 GIS 设备区域安装避雷器计数器及泄露电流数字式表计，实现避雷器放电动作次数计数及泄漏电流（全电流、阻性电流）在线监测，监测数据就地数字显示并通过 RS485 接口（Modbus 协议）上送至站端运检系统。装置应具备历史数据存储功能，支持查询任意时间段内的泄漏电流变化趋势；测量范围 0~3mA（分辨率不低于 0.1mA），准确度不低于 1.5 级；支持超限报警和数据超限主动上报，报警阈值可根据运行条件自行设定。

（3）主变声纹监测系统

应在主变区域部署声纹监测系统，对主变压器运行声纹进行实时采集与分析，系统应具备变压器声纹特征库，对比分析运行声纹与基准声纹的偏差，实现局部放电、接触不良、冷却系统异常等设备缺陷的智能诊断与预警。系统应具备频谱分析功能，支持时域波形、频谱图及声压级实时显示；

同时，将场站原有升压站局放监测系统、GIS 气体监测系统、主变铁芯与夹件接地电流监测系统、风机在线监测数据接入场站侧运检系统

2.4.2.3 系统要求

（1）可靠性要求

监测设备	可靠性要求
无线测温传感器	传感器年均故障率不高于 1%；内置电池使用寿命不低于 5 年；传感器应具备自诊断功能

避雷器在线监测装置	监测装置数据可用率不低于 99%/年；具备数据本地存储功能，断网时不丢失数据，通信恢复后自动补传
声纹监测系统	系统支持 7×24h 连续运行，平均无故障时间（MTBF）不低于 30,000 小时；具备看门狗和自恢复功能

(2) 环境适应性要求

监测设备	环境适应性要求
无线测温传感器	工作温度范围-25℃～+55℃；存储温度范围-40℃～+70℃；适应高压开关柜内部强电磁环境；满足 NB/T42086-2016 相关要求
避雷器在线监测装置	适用于新能源场站户外运行环境；工作湿度范围≤95%RH；具备防潮、防盐雾、防霉菌能力；防护等级不低于 IP65
声纹监测系统	工作温度范围-40℃～+70℃；防护等级不低于 IP67；具备防雷、防冲击、防振动能力；适用于变压器强噪声背景环境

(3) 性能要求

监测设备	接口要求
无线测温传感器	上联接口支持 RS485/ModbusRTU 或 DL/T634.5104 规约；无线传感器支持 433MHz 或 2.4GHz，跳频扩频抗干扰，无线传输距离不低于 200m
避雷器在线监测装置	配置 RS485 通讯接口，支持 Modbus 协议；上联综合自动化系统或集控平台；通信波特率可设置
声纹监测系统	百兆网口输出；支持 DL/T860（IEC61850）或 ModbusTCP 协议上送分析结果；与站端平台接口协议统一

2.4.2.4 设备配置要求

除上述监测系统外还包括场站已有的在线局放监测、GIS 气体监测、铁芯与夹件接地电流监测、风电机组多合一在线监测等第三方系统统一接入，给出在线监测设备典型分配表、部署图和接入拓扑，需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.3 智能巡检模块

智能巡视系统主要由巡视主机、智能分析主机、各类摄像机、巡检机器人、数字仪表、在线监测传感器及基础网络设施等构成，应具备通过通用标准协议接入无人机、机器人等各类智能硬件的能力。系统通过下发控制指令与巡视任务，由摄像机、传感器等设备开展室内外设备联合巡视作业，并将巡视数据及采集文件上送至巡视主机，由巡视主机与智能分析主机对采集数据进行智能分析，形成巡视结果与巡视报告，有效提升场站运维管理水平，最终实现场站“无人值班、少人值守、智能运维、集中监控”的目标。

系统由前端接入设备、通讯规约转换装置、站控层系统设备、网络通信设备等部分组成。系统基于监控主机集中采集辅助设备信息与设备巡视信息，经数据存储、处理与分析后，统一进行可视化展示，重要监测与监视数据应同步转发至上级主站系统。

智能巡视系统应通过 TCP 规约统一接入各类巡视设备的监控与巡视任务信息，实现场站巡视数据及巡检设备状态的集中采集、智能分析与系统间联动。系统应通过运营商专网，基于 TCP 协议或 HTTP 规约与区域运维主站系统进行巡检数据交互，并基于 B 接口协议与区域运维主站系统进行视频数据交互。

2.4.3.1 摄像机巡检

2.4.3.1.1 系统概况

摄像机巡检系统主要由高清网络摄像机、全彩智能球机、一体化云台摄像机、热成像摄像机、防爆摄像机、卡片摄像机及配套的网络传输设备、存储与智能分析单元构成，实现对高压室、GIS 室、继保室、开关室、主变区域、电缆沟道等关键设备区域的全覆盖。系统应具备昼夜成像与智能识别功能，支持对设备仪表读数、指示灯状态、开关位置、压板状态、设备外观及热缺陷等巡检要素的自动采集与智能分析，替代人工完成常态化、高频次巡视任务，满足场站设备运行状态的实时监测、异常预警及生产环境辅助监控等要求，有效提升运维效率与设备管控水平。

2.4.3.1.2 具体功能

构建由高清视频与在线监测传感器组成的巡视体系，支撑巡视业务高效运转，有效压缩巡视耗时、提升巡视频次，推动设备巡检模式由“人工”向“智能+数字”转变，实现巡视业务在线化、智能化的目标。

巡视主机统一下发控制指令与巡视任务，由摄像机和传感器协同完成室内外设备联合巡视作业，巡视数据及采集文件统一上送至巡视主机；巡视主机与智能分析主机对采集数据进行智能分析，生成巡视结果与巡视报告。巡检系统应通过正向、反向隔离装置实现与生产控制大区设备监控系统的联动。

巡视系统相关设备部署于站内安全 III 区，根据现场实际条件采用网线、光纤、无线等多种通信方式接入巡视屏内汇聚交换机，微型红外摄像机通过 POE 交换机汇聚至巡视屏内汇聚交换机。各巡视设备功能如下：

流媒体主机：统一接入摄像机等监测装置，根据巡视主机下发的控制指令，控制摄像机开展室内外设备联合巡视作业，并将图像、视频、音频等巡视结果回传至巡视主机。

巡视主机：负责向流媒体主机下发控制指令，处理巡视结果，并与上级系统进行交互。接收巡视数据与采集文件，将采集数据推送至智能分析主机进行智能分析，

获取识别结果，形成巡视结果与巡视报告，及时发出告警；同时具备实时监控、与主辅设备监控系统智能联动等功能。

智能分析主机：接收巡视主机采集的视频图像数据，基于视频流及图像开展指定类型的图像识别与分析，并将分析结果反馈至巡视主机。

监测装置：用于采集变压器铁芯及夹件接地电流、避雷器动作数据、环境数据等。

高清视频设备根据使用场景配置，可见光摄像机包括球型摄像机、云台摄像机、微型摄像机、枪型摄像机；热成像摄像机包括双光谱测温球机、云台、枪机等。

2.4.3.1.3 系统要求

（1）可靠性

关键设备（如 NVR、交换机）支持热备或冷备，故障时自动切换，系统可用率 $\geq 99.9\%$ 。

存储设备采用 RAID 技术（如 RAID0/1/5/6/10 等），防止单硬盘故障导致数据丢失。

（2）环境适应性

前端摄像机满足 IP66 防护等级，支持 -30°C – 60°C 宽温运行，覆冰厚度 15–30mm，抗电磁干扰、防雷击。支持断电自动恢复功能，网络中断时本地存储持续运行，恢复后自动同步数据。支持主流协议（ONVIF、GB/T28181、Modbus），兼容海康、大华、宇视等品牌设备。

（3）性能要求

单画面延时 $\leq 200\text{ms}$ ，多画面轮巡切换时间 $\leq 500\text{ms}$ 。支持同时处理 ≥ 64 路 1080P 视频流，白天分辨率 $\geq 1080\text{P}$ ，夜间红外模式下 $\geq 720\text{P}$ 。支持自动增益补偿（AGC）、背光补偿（BLC），确保低光照或强逆光环境清晰成像。

2.4.3.1.4 设备配置要求

场站应装设视频监控系统，实现对场区全覆盖，视频监控应具有周边防盗报警和摄像记忆功能，在升压站/开关站建筑物走廊进出口配置摄像头，主控室及各个电气房间配置球式摄像头，可实现对站内建筑物全方位的监控与巡视。

在升压站/开关站站区、高压配电装置区、主变区、SVG 区等配置球式摄像头实现设备状态监视。无法实现数字化上传的重要装置、表计处配置摄像头，实现数据采集。

箱式变电站周围布置球式摄像头，通过智能识别实现区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，同时对人员违章、设备状态、环境隐患等情况实现实时监控。

巡视设备应覆盖新能源场站日常巡检区域、单元、设备以及设备部位，须提供智能巡视摄像头典型分配表和布置图，需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相

关内容。

2.4.3.2 巡检机器人模块

2.4.3.2.1 轮式机器人

2.4.3.2.1.1 系统概况

变电室巡检机器人是一种由移动底盘、通讯模块、激光雷达和高清摄像头等组成，可通过自主或远程遥控方式在变电站配电室、开关室及保护小室等场景移动巡视的装置。

2.4.3.2.1.2 具体功能

轮式巡检机器人应支持搭载红外热像仪、可见光高清摄像机、局放传感器、避障传感器、3D 全景雷达、可伸缩机械臂、无线通信模块、多轮独立驱动系统等硬件传感设备。机器人应配套提供控制软件系统，支持参数配置、二次开发、第三方软件平台对接或集成功能。机器人各硬件部件应采用全工业化元器件设计。

机器人电子设备防护等级不应低于 IP54。机器人应满足在 2 年内不因腐蚀导致电控、电机等关键组件失效。

机器人主机应支持本站所有巡检数据的采集、存储与分析功能，具体包括实时监控、仪表数据读取、巡检计划编排、遥控功能、巡检报表、历史数据存储与查看等功能，同时应具备网关功能，支持上传巡视主机所需数据。

机器人应采用激光雷达导航方式，具备按照预设任务或路线自动行走和停止的功能，应具备动态巡检任务、路径规划功能，并具备便于操作的导航地图更新功能。当巡检环境发生变化时，可对导航地图进行局部调整，避免干扰导航定位。

机器人应具备可见光与红外检测功能，具有俯仰和水平两个旋转自由度，垂直范围不小于 $\pm 90^\circ$ ，水平范围不小于 360° 。机器人应配备可见光摄像机，支持平台遥控手动或自动对焦功能；应配备红外热成像仪，支持将红外视频及温度数据实时传输至本地监控系统。可见光相机分辨率不应低于 2688×1520 ，红外检测设备分辨率不应低于 384×288 ，测温精度不应低于 $\pm 2^\circ\text{C}$ 。红外检测测温范围应覆盖 $-20^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$ 及 $0^\circ\text{C} \sim 550^\circ\text{C}$ 。

机器人前端应具备障碍物检测功能，行走过程中遇障碍物应及时停止，指定时间内障碍物移除后应恢复行走，超出指定时间障碍物未移除时，应采取合理避让策略。

机器人应具备自动充电功能，需充电时能够自动返回充电设备进行充电。因自动充电中断巡检任务时，充电完成后应根据设置恢复或停止巡检任务。

机器人应具备手动控制和自动控制两种控制方式，并可在两种模式间任意切换，切换不应影响导航功

能。手动控制应实现对机器人车体、云台、可见光摄像机、红外热像仪的控制操作；自动控制应能够根据预设任务或用户临时指定任务，通过各功能单元配合实现对设备的检测功能。

机器人应支持全自主控制模式下的巡检，包括定时任务和定点两种方式。定时方式下，系统应根据预设的巡检内容、时间、周期、路线等参数自主启动并完成巡视任务；定点方式下，由操作人员选定需巡视的巡检点，机器人自主完成定点巡检任务。

机器人应支持一键返航功能。不论机器人处于何种巡检状态，操作人员通过本地监控站启动一键返航功能后，机器人应中止当前任务，按预设策略返回。

机器人本地监控系统应能实时、可靠地接收并存储巡检机器人采集的图像、语音、数据等信息并进行处理。

机器人控制与访问软件系统功能界面应包括：

1. 机器人状态界面：应提供显示、存储巡检机器人相关信息的功能，具体包括机器人告警信息、电源低电量信息及低电量联动、系统记录电池循环充放次数及次数越限更换提醒。

2. 实时监控界面：应支持查看机器人在巡检过程中的当前位置、巡检路线、即将巡检的设备信息、巡检过程中实时高清与红外视频、实时巡检结果等信息。

3. 巡视计划界面：应支持编辑巡视任务、制定巡视计划及下发常规巡视任务。

4. 远程遥控界面：应支持用户根据需求遥控机器人至任意允许位置，支持对特定设备进行手动巡检，支持对巡检设备的高清与红外图像及视频截取。

5. 数据报表界面：应支持通过列表、柱状图、日历、设备地图等多元化形式对历史巡视数据进行统计分析及展示。

6. 历史查询界面：应支持历史巡检任务查询和历史巡检数据查询功能。

2.2.3.2.1.3 系统要求

1) 通讯协议要求

机器人本体与机站、机站与智能运检主机之间的通讯协议整体参照《变电站远程智能巡视系统技术要求》（设备监控〔2024〕57号）要求执行。具体应满足以下要求：

a) 控制指令、查询指令、数据、简易机器人状态数据等传输通讯应遵循作为服务端，默认端口定义为10011TCP传输协议；智能运检主机，可配置，具体要求见《变电站远程智能巡视系统技术要求》（设备监控〔2024〕57号）

b) 巡视采集的可见光照片传输，遵循默认端口定义为10012采用SFTP安全文件传输规范；智能运检主机作为服务端；服务端默（可配置），具体要求见《变电站远程智能巡视系统技术要求》（设备监控〔57

号)) 视频传输采用 RTSP 视频流协议, 宜通过硬盘录像机将视频流传输给巡视主机。

2) 物理接口

a) 机器人本体与简易机器人机站通讯采用不小于 100Mbps 带宽的无线通讯接口;

b) 机器人机站与巡视主机通讯采用 100Mbps/1000Mbps 自适应以太网物理介质的通讯接口。

2.4.3.2.1.4 设备配置要求

满足面板指示、表计读数、告警信号读取上送, 并与高清摄像机配合完成联合巡检等智能巡检要求。需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.3.2.2 简易机器人

2.4.3.2.2.1 系统概况

简易巡检机器人是一种由轮式移动底盘、激光导航雷达、高清摄像头、通讯模块及机站等组成, 可通过自主或远程遥控方式在变电站配电室、开关室及保护小室等场景移动巡视, 配套机站实现充电、数据中转功能的简易巡检装置。其整体设计兼顾实用性与便捷性, 采用模块化结构, 满足室内简易巡检的现场需求。

2.4.3.2.2.2 具体功能

简易巡检机器人应支持搭载可见光高清摄像机、激光雷达、避障传感器、无线通信模块等硬件传感设备; 配套提供控制软件系统, 支持参数配置、第三方软件平台对接或集成功能; 各硬件部件应采用全工业化元器件设计; 简易机器人电子设备防护等级不应低于 IP54; 应满足在 2 年内不因腐蚀导致电控、电机等关键组件失效。

简易机器人主机应支持本站所有巡检数据的采集、存储与分析功能, 具体包括实时监控、仪表数据读取、巡检计划编排、遥控功能、巡检报表、历史数据存储与查看等功能, 同时应具备网关功能, 支持上传巡视主机所需数据。

简易机器人应采用激光雷达导航方式, 具备按照预设任务或路线自动行走和停止的功能, 应具备动态巡检任务、路径规划功能, 并具备便于操作的导航地图更新功能。当巡检环境发生变化时, 可对导航地图进行局部调整, 避免干扰导航定位。

简易机器人应具备可见光检测功能, 具有俯仰和水平两个旋转自由度, 满足巡检拍摄需求。简易机器人应配备可见光摄像机, 支持平台遥控手动或自动对焦功能; 具备辅助照明功能, 可在暗光环境下正常运行并补光, 补光灯可根据环境亮度自动多级调节, 避免拍照过曝、反光。可见光相机分辨率不应低于 1600 万像素, 能分辨最小 4mm×4mm 的文字标签, 整体拍照质量满足 DL/T 283.4 - 2021 文件规定。

简易机器人前端应具备障碍物检测功能, 行走过程中遇障碍物应及时停止, 指定时间内障碍物移除后

应恢复行走，超出指定时间障碍物未移除时，应采取合理避让策略；遇到凹陷区域（深度 $\geq 10\text{cm}$ ）能及时停止，等待预设时间后自主决策继续执行任务或者返航。

简易机器人应具备自动充电功能，需充电时能够自动返回机站进行充电。因自动充电中断巡检任务时，充电完成后应根据设置恢复或停止巡检任务。

简易机器人应具备手动控制和自动控制两种控制方式，并可在两种模式间任意切换，切换不应影响导航功能。手动控制应实现对简易机器人车体、云台、可见光摄像机的控制操作；自动控制应能够根据预设任务或用户临时指定任务，通过各功能单元配合实现对设备的检测功能。

简易机器人应支持全自主控制模式下的巡检，包括定时任务和定点两种方式。定时方式下，系统应根据预设的巡检内容、时间、周期、路线等参数自主启动并完成巡视任务；定点方式下，由操作人员选定需巡视的巡检点，简易机器人自主完成定点巡检任务。

简易机器人应支持一键返航功能。不论简易机器人处于何种巡检状态，操作人员通过本地监控站启动一键返航功能后，简易机器人应中止当前任务，按预设策略返回。

简易机器人本地监控系统应能实时、可靠地接收并存储简易巡检机器人采集的图像、数据等信息并进行处理；简易机器人应以柜面为单位，将采集的图片进行拼接处理，自动生成完整柜面底图并回传巡视主机。

简易机器人巡视子系统软件复用远程智能巡视系统机器人管理模块，其功能包括机器人信息总览、装置管理、实时监控、巡视机器人点位配置及巡视任务管理等功能，无缝嵌入到升压站智能巡检系统功能中，用户界面应参照《变电远程智能巡视管理系统功能界面规范》要求。

2.4.3.2.2.3 系统要求

1) 通讯协议要求

简易机器人本体与机站、机站与智能运检主机之间的通讯协议整体参照《变电站远程智能巡视系统技术要求》（设备监控〔2024〕57号）要求执行。具体应满足以下要求：

a) 控制指令、查询指令、数据、简易机器人状态数据等传输通讯应遵循作为服务端，默认端口定义为10011 TCP 传输协议；智能运检主机，可配置，具体要求见《变电站远程智能巡视系统技术要求》（设备监控〔2024〕57号）

b) 巡视采集的可见光照片传输，遵循端口定义为10012 采用SFTP安全文件传输规范；智能运检主机作为服务端 服务端默（可配置），具体要求见《变电站远程智能巡视系统技术要求》（设备监控〔57号〕）视频传输采用RTSP视频流协议，宜通过硬盘录像机将视频流传输给巡视主机。

2) 物理接口

a) 简易机器人本体与简易机器人机站通讯采用不小于100Mbps带宽的无线通讯接口；

b) 简易机器人机站与巡视主机通讯采用100Mbps/1000Mbps自适应以太网物理介质的通讯接口。

2.4.3.2.2.4 设备配置要求

主要部署在继保室实现二次屏柜智能巡视，需求清单具体见本章第10项“工程量清单”相关内容。

2.4.3.2.3 导轨机器人

2.4.3.2.3.1 系统概况

室内轨道机器人是一款智能轨道行走式挂载系统，可搭载红外热像仪、可见光高清摄像机、光电停障系统等，配合图像识别算法，可实现重要电气设备的在线测温、表计读数、识别指示灯状态等自动识别功能。系统采用全工业化元器件设计，系统运行可靠，功能齐全。除日常自主巡检外，也支持用户远程控制查看现场实时画面。

2.4.3.2.3.2 具体功能

导轨机器人系统应支持对升压站重要电气设备间（至少包括开关室、继保室）的设备、仪表及开关指示状态进行巡视。机器人应支持挂载可见光云台及红外热成像云台，具备在线测温、表计读数、指示灯状态识别及远程控制功能。

1、控制模式

机器人应支持双模式控制，分为手动控制（遥控）和自动控制两种方式，并可在两种模式间任意切换。自动控制应支持全自主巡检模式，包括“例行巡检”和“专项巡检”两种方式：

例行巡检方式下，系统应支持巡检内容、时间、周期、路线等参数信息的设定功能，并具备在上述设定参数基础上自主启动和完成巡视任务的能力；

专项巡检方式下，系统应支持操作人员设定巡视任务并手动启动，机器人应自主完成巡检任务。

机器人应具备一键返回初始点位功能。

2、后台主机功能

机器人后台主机应支持本站所有巡检数据的采集、存储与分析功能，具体包括实时监控、仪表数据读取、巡检计划编排、遥控功能、巡检报表、历史数据存储与查看等。同时应具备网关功能，支持上传巡视主机所需数据。

3、图像识别功能

室内轨道机器人应搭载高清摄像头，具备自动对焦功能，支持遥控拍照、摄像及定时、定点自动拍照、摄像。系统应支持对指针表、数字表、指示灯、压板、开关状态等多类型对象进行状态识别与数值读取，读数误差不应大于 5%。系统应实时记录识别结果并在本地监控后台显示，可根据实际需求对设备设置告警阈值与告警等级，并具备报警功能。

4、红外测温功能

机器人应搭载红外热像仪，对电气设备间内特定位置运行设备及接头温度进行在线监测。当被监测设备温度超过系统设定阈值时，机器人应自动向后台发出报警，支持工作人员及时响应并采取相应措施。

机器人控制与访问软件系统功能界面应包括：

1. 机器人状态界面：应提供显示、存储巡检机器人相关信息的功能，具体包括机器人告警信息、电源低电量信息及低电量联动、系统记录电池循环充放次数及次数越限更换提醒。
2. 实时监控界面：应支持查看机器人在巡检过程中的当前位置、巡检路线、即将巡检的设备信息、巡检过程中实时高清与红外视频、实时巡检结果等信息。
3. 巡视计划界面：应支持编辑巡视任务、制定巡视计划及下发常规巡视任务。
4. 远程遥控界面：应支持用户根据需求遥控机器人至任意允许位置，支持对特定设备进行手动巡检，支持对巡检设备的高清与红外图像及视频截取。
5. 数据报表界面：应支持通过列表、柱状图、日历、设备地图等多元化形式对历史巡视数据进行统计分析 & 展示。
6. 历史查询界面：应支持历史巡检任务查询和历史巡检数据查询功能。

2.4.3.2.3.3 系统要求

1、传输介质接口：根据 T/CEC898-2024《变电站巡检机器人系统交互接口技术条件》及 T/CEPPEA5061-2025《变电站机器人智能巡检系统设计规范》的规定，有线传输接口方面，机器人本体与站控层之间的固定通信应采用工业级以太网接口，支持 RJ-45 标准接口，传输速率不低于 100Mbps，兼容 TCP/IP 协议栈；无线传输接口方面，机器人应支持无线通信方式（如 5G、WiFi6 或专用无线频段），无线通信模块应具备抗干扰能力，通信链路应采用加密机制。

2、电气接口：充电接口方面，机器人应配备自动充电接口，充电电极应采用防腐蚀、抗氧化材质，具备自动对接与脱开功能，接口寿命不少于 10000 次插拔操作；供电接口方面，机器人本体电源接口应具备过压、过流、短路保护功能。

3、通信协议接口：控制接口应支持 ModbusTCP、IEC104 或 MQTT 等工业标准协议，实现控制指令下发与状态参数上报；视频/图像传输接口应支持 RTSP、ONVIF 等标准视频流协议，传输实时视频及巡检图像数据；数据交互接口方面，巡检数据、告警信息及设备状态应通过标准化接口（如 WebSocket、HTTPAPI）与站端巡视主机进行交互。

4、扩展接口：根据 T/CEC159-2018《变电站机器人巡检系统扩展接口技术规范》，传感器扩展接口方面，机器人应预留传感器扩展接口，支持挂载局放传感器、气体传感器、温湿度传感器等第三方检测设备，接口形式可采用 RS-485、CAN 总线或工业级 USB；云台控制接口方面，可见光摄像机与红外热成像仪云台应具备独立控制接口，支持 Pelco-D/Pelco-P 等标准云台控制协议。

5、安全接口：物理隔离要求方面，机器人系统与生产控制大区之间应通过正向、反向隔离装置进行物理隔离，确保安全接入；加密认证接口方面，机器人通信接口应支持数字证书认证或密钥管理机制，防止非法接入。

2.4.3.2.3.4 设备配置要求

主要部署在继保室或开关室实现屏柜智能巡视，需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.3.2.4 四足巡检机器人

2.4.3.2.4.1 系统概况

四足巡检机器人是一款采用仿生足式结构的智能巡检设备，搭载融合感知系统、巡检云台及相关配套软件平台，具备卓越的复杂地形通过能力和极端环境适应能力，可实现全天候自主巡检、在线监测、数据采集与远程控制等功能。系统采用工业级设计，运行可靠、扩展性强，可通过搭载各类配件扩展应用场景，除日常自主巡检外，也支持应急召测、远程指挥等功能，适配各类工业巡检场景需求。

2.4.3.2.4.2 具体功能

四足巡检机器人系统应支持各类复杂地形（含楼梯、镂空工业区域等）的巡检作业，可对现场设备进行温度监测、图像采集、状态识别等巡检任务。机器人应支持挂载巡检云台、机械臂等配件，具备自主导航、自主充电、快速换电及二次开发扩展能力，配套软件平台支持多机管理、任务调度、数据协同及异常告警等功能。

(1) 控制模式

机器人应支持多模式控制，可实现自主控制与远程手动控制两种方式，并可在两种模式间任意切换。自主控制应支持全自主巡检模式，包括定时巡检、计划巡检、应急召测三种任务模式，同时支持多机协同任务分配；

定时巡检、计划巡检方式下，系统应支持巡检内容、时间、周期、路线、航点等参数信息的设定功能，并具备在上述设定参数基础上自主启动和完成巡视任务的能力；

应急召测方式下，系统应支持操作人员紧急发起巡检任务，机器人应快速响应并自主完成指定区域巡检任务。

机器人应具备自主充电、快速换电功能，低电量时可自动返回充电点位充电，充电完成后可根据设置恢复巡检任务；支持一键召回功能，可快速调取机器人至指定位置。

(2) 后台主机及软件平台功能

四足机器人巡检系统软件平台应支持本站所有巡检数据的采集、存储、分析与导出功能，具体包括实时监控、温度数据读取、巡检计划编排、遥控功能、巡检报表、历史数据存储与查看、机器人健康度评估与维保提醒等。同时应具备网关功能，支持向北向平台推送数据，预留 104 规约、Modbus 等标准通信协议接口，支持与无人机机场、固定监控设备数据协同。

软件平台应支持地形建模与实时高程图显示，支持三维地形图上可视化标注巡检目标及自定义巡检路线与航点配置；支持电子围栏及安全区域设置，支持巡检轨迹 GIS 地图叠加展示；支持险情时快速调取机器人实时画面及远程指挥语音下达。

(3) 图像识别与监测功能

四足巡检机器人搭载的上装云台应集成热成像与可见光双光谱监测能力，具备自动对焦、白光补光功能，支持遥控拍照、摄像及定时、定点自动拍照、摄像，适配机器人在复杂地形及极端环境下的稳定作

业。系统应支持对设备温度、外观状态等进行监测识别，实时记录监测结果并在软件平台显示，可根据实际需求对温度设置告警阈值，具备温度异常自动定位报警功能。

可见光分辨率不低于 2688×1520 ，光学变焦 $5 \sim 160\text{mm}$ ，白光补光距离不小于 30m ；热成像分辨率不低于 384×288 ，测温范围覆盖 $-20^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$ ，测温精度不低于 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

(4) 地形通过与环境适应功能

四足巡检机器狗采用仿生足式结构，具备卓越的楼梯攀爬与复杂地形通过能力，可上下 45° 楼梯及攀爬镂空工业楼梯；最大爬坡角度不小于 45° ，越障高度不小于 20cm ，最大速度不小于 4m/s 。搭载融合感知系统，支持昏暗、无光源等极端环境下的自主导航与作业；具备 IP67 工业级防护，能在 -20°C 至 55°C 环境下全天候作业。

(5) 扩展与适配功能

四足巡检机器狗开放二次开发生态，支持 Ethernet、USB、WiFi 等接口，提供 SDK 二次开发支持；负载能力不小于 15kg ，可搭载巡检云台、机械臂等配件扩展应用。云台具备水平 360° 、垂直 $\pm 90^{\circ}$ 全向运动能力，可快速定位并跟踪目标，具备高精度预置点定位与远程控制功能，预置点精度不低于 $\pm 0.1^{\circ}$ ，预置点个数不小于 300 个；云台防护等级不低于 IP66，电磁兼容符合 GB/T17626.5 四级标准。

四足巡检机器狗及系统控制与访问软件系统功能界面应包括：

- 机器狗状态界面：应提供显示、存储四足巡检机器狗相关信息的功能，具体包括机器狗告警信息、电源低电量信息及低电量联动、机器狗健康度评估、维保提醒、系统记录电池循环充放次数及次数超限更换提醒。
- 实时监控界面：应支持查看机器狗在巡检过程中的当前位置、巡检路线、即将巡检的设备信息、巡检过程中实时高清与红外视频、实时测温数据、实时巡检结果等信息，支持地形建模与实时高程图显示。
- 巡视计划界面：应支持编辑巡视任务、制定巡视计划、配置航点及下发常规巡检、定时巡检任务，支持多机协同任务分配。
- 远程遥控界面：应支持用户根据需求遥控机器狗至任意允许位置，支持对特定设备进行手动巡检，支持对巡检设备的高清与红外图像及视频截取，支持远程指挥语音下达。
- 数据报表界面：应支持通过列表、柱状图、日历、设备地图、GIS 地图等多元化形式对历史巡视数据、温度数据、机器狗运行数据进行统计分析 & 展示，支持数据查询与导出。
- 历史查询界面：应支持历史巡检任务查询、历史巡检数据查询、历史告警信息查询、机器狗运行轨迹查询等功能。

2.4.3.2.4.3 系统要求

(1) 传输介质接口：机器狗与站控层之间的通信应支持 Ethernet、WiFi 等接口，有线传输采用工业级以太网接口，支持 RJ-45 标准接口，传输速率满足巡检数据、视频传输需求；无线通信模块应具备抗干扰能力，通信链路应采用加密机制，确保数据传输安全。

(2) 电气接口：充电接口方面，机器狗应配备自动充电接口，具备自动对接与脱开功能，支持快速换电，电池支持快速拆换；供电接口方面，机器狗本体电源接口应具备过压、过流、短路保护功能，保障设备安全运行。

（3）通信协议接口：控制接口应支持 104 规约、Modbus 等工业标准协议，实现控制指令下发与状态参数上报；视频/图像传输接口应支持 RTSP、ONVIF 等标准视频流协议，传输实时视频及巡检图像数据；数据交互接口方面，巡检数据、告警信息及设备状态应通过标准化接口与站端巡视主机、北向平台进行交互。

（4）扩展接口：机器狗应预留传感器扩展接口，支持挂载局放传感器、气体传感器、温湿度传感器等第三方检测设备，接口形式可采用 Ethernet、USB 等；支持搭载机械臂等配件，具备相应的控制接口；提供 SDK 二次开发支持，开放二次开发生态，满足个性化扩展需求。

（5）安全接口：物理隔离要求方面，机器狗系统与生产控制大区之间应通过正向、反向隔离装置进行物理隔离，确保安全接入；加密认证接口方面，机器狗通信接口应支持数字证书认证或密钥管理机制，防止非法接入，保障系统安全。

2.4.3.2.4.4 设备配置要求

适用整个升压站区域全面开展智能巡视，需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.3.3 无人机巡检

2.4.3.3.1 光伏无人机巡检

2.4.3.3.1.1 系统概况

无人机巡检系统应由无人机飞行平台、任务载荷、全自动机巢（含固定式或车载移动式）及智慧巡检管理平台组成。系统应深度融合自动化与智能化技术，具备机动部署、自主飞行、智能诊断及数据管理能力，满足风电场、光伏电站等多类型场站的巡检需求，提升运维效率与巡检精度，降低运维成本。

2.4.3.3.1.2 具体功能

（1）光伏巡检无人机

光伏场区智能巡检无人机系统应具备全自主飞行能力，配合无人机机库，应支持自动起降、自动充电、自动任务执行，支持车载移动部署场景下的稳定作业。

支持基于 GIS 地图的航线规划与断点续航；搭载可见光与红外双光谱载荷，支持实时视频图传及巡检数据自动回传；

具备仿地飞行功能，适应光伏组件不同安装倾角及山地光伏地形起伏；支持光伏组件热斑、隐裂、遮挡等缺陷的自动识别与精确定位，缺陷定位精度不大于 1 块组件；巡检完成后自动生成巡检报告，包含缺陷分布热力图及处理建议；

（2）无人机机巢

光伏巡检无人机机巢应具备无人机自动存放、自动充电/换电功能，支持多架次循环作业，单机巢日均保障能力不低于 12 架次；具备气象监测能力，支持风力、风向、降雨、温度等气象参数实时采集，风力大于 6 级或降雨天气自动禁止起飞；支持无人机自动归巢精准降落，定位精度不大于 10cm；机巢防护等级不

低于 IP55，具备防雷、防晒、防沙尘设计，适用于戈壁、荒漠等恶劣环境；配套无人机管理平台，实时显示无人机状态、电池电量、气象信息及作业进度，支持远程一键起降和任务下发。

（3）光伏无人机成套巡检系统

系统架构：系统应采用 B/S 架构，提供 WEB 端可视化交互客户端，支持多用户远程登录与操作。

主页概览：平台首页应提供数据综合展示界面，显示场站信息、巡查结果、正射影像图、设备分区、缺陷位置分布及统计、缺陷报告查看与下载等功能。

地图建模与分区管理：系统应支持导入光伏场站高清地图模型（含正射影像及全景地图），支持基于地图进行设备分区及组件 ID 编号；支持基于场站的组串/组件精准分割与标识，命名规则可根据用户要求定制。

航线任务创建：

（1）系统应支持通过选取巡检区域，设置飞行高度、速度、航线重叠率、云台角度等参数，自动生成巡检航线；

（2）支持基于卫星遥感影像或导入的高精度测绘底图设定巡检区域，并根据任务类型（热红外巡检、安防巡检、任意点巡检、自定义航线）自动规划航线；

（3）针对山地或地势起伏场站，系统应支持导入 DSM 地形文件，自动生成仿地飞行巡检航线；

（4）航线应具备循环模式与单次飞行模式，支持在线加载重新规划的航线及断点续飞功能。

仿地飞行：系统应支持基于带有高程信息的地图进行仿地飞行航线规划，使无人机根据地形起伏自动调整飞行高度，保持对地高度一致，保证地面分辨率均匀。

断点续飞：系统应支持断点续飞功能，任务中断后应记录断点，任务恢复时可自动返回断点继续执行未完成航点。

自定义禁飞区：系统应支持自定义禁飞区，规划航线时自动避开禁飞区，保障飞行安全。

缺陷识别与诊断：

（1）系统应具备基于机器视觉的人工智能识别能力，采用可见光与红外热成像双光融合技术，实现缺陷自动识别与诊断，无需人工干预；

（2）检测缺陷种类应至少包括异物遮挡、脏污、鸟粪、热斑、二极管故障、面板碎裂、阵列遮挡、面板缺失、面板异常等；

（3）系统应支持对缺陷进行定位，将位置信息发送至监控调度中心，并根据缺陷类型给出处理建议（如清洗、更换）；

（4）系统应支持缺陷处理状态记录与管理。

复检航线：系统应支持根据复检需求自动规划复检航线，实现快速复检作业。

缺陷报告：系统应支持自动生成单次任务或全场站缺陷报告，报告内容应包含缺陷概况统计、缺陷类别、缺陷定位及消缺依据；支持按任务或缺陷类型自定义生成报告，支持浏览器端在线访问与下载。

2.4.3.3.1.3 系统要求

（1）可靠性要求

1）整机可靠性：无人机整机平均故障间隔时间（MTBF）不低于 2000 小时，机巢系统 MTBF 不低于 30000 小时；支持 7×24 小时连续无故障运行。

2）冗余设计：无人机飞控系统、导航系统应具备双冗余设计（如双 IMU、双指南针、双 GNSS 模块），单一传感器故障时不应导致飞机失控坠机，应能安全返航。

3）链路可靠性：图传与数传链路应具备抗干扰能力，在弱信号或短暂干扰环境下不应丢失飞行控制权；支持链路中断情况下的失控保护逻辑（自动原地悬停或按预设安全高度返航）。

4）数据可靠性：巡检过程应具备“断网续传”功能，在通信中断时，无人机应将采集数据缓存在本地，网络恢复后自动断点续传，不应出现数据丢失或文件损坏；机巢断电恢复后，系统应能自动恢复至上电前状态。

5）故障预警：系统应具备电池健康度（SOH）监测、电机转速异常监测、螺旋桨断裂检测等故障预判与主动预警功能。

（2）环境适应性要求

1）工作温度：无人机及机巢应能在-20℃～+50℃（高寒或极热地区可提至-40℃～+55℃）环境温度下正常工作，具备电池智能保温或散热设计。

2）防护等级：无人机整机防护等级不低于 IP55；机巢外部防护等级不低于 IP55（内部充电舱建议 IP65 及以上），具备防雨、防渗漏设计。

3）抗风能力：无人机在阵风不大于 12m/s（6 级风）环境下应能稳定悬停并正常执行巡检任务，在 13m/s～15m/s（7 级风）下应能安全返航；机巢抗风等级不低于 10 级（约 28m/s）。

4）特殊环境适应性：

高海拔：具备高海拔自适应能力，在海拔 3000 米及以上地区应能自动修正气压参数，保持飞行性能不明显下降；

防盐雾腐蚀：针对沿海滩涂光伏场站，核心结构件、裸露插头及起降平台应采用防盐雾腐蚀涂层或不锈钢材质。

（3）性能要求

1) 飞行与导航性能:

定位精度: 搭载 RTK 模块, 并支持网络 RTK (NTRIP) 接入, 水平定位精度不大于 1cm, 高程定位精度不大于 2cm;

续航时间: 满载工况下 (挂载双光云台) 续航时间不低于 40 分钟;

飞行速度: 最大平飞速度不低于 15m/s, 巡检作业速度支持 1m/s~8m/s 可调。

2) 载荷性能:

可见光传感器: 有效像素不低于 2000 万, 支持变焦 (光学变焦不低于 30 倍);

红外热成像传感器: 分辨率不低于 640×480, 测温精度误差不超过 ±2℃ 或 ±2% (取最大值), 支持全屏测温与点/线/区域测温。

3) 通信与网络性能:

支持公网通信 (4G/5G), 满足跨网格、远距离数据传输需求;

图传延时: 在 4G/5G 网络下, 视频图传端到端延时不超过 500ms;

支持同时接入至少 2 路视频流 (可见光+红外)。

4) 接口与协议要求:

数据接口协议: 系统对外提供数据接口应采用 RESTful API 架构, 基于 HTTP/HTTPS 协议; 实时状态与告警数据推送应支持 MQTT 或 WebSocket 协议, 保障低延迟。

视频流协议: 视频输出应支持标准 RTSP/RTMP 协议, 便于第三方系统 (如安防监控平台) 直接拉流和解码显示。

数据格式: 交互数据格式统一采用 JSON 标准格式; 巡检原始影像支持标准 JPEG/TIFF 格式, 红外原始数据支持标准辐射测温 JPG 格式; 缺陷分析结果及位置坐标应输出标准 Excel 或 CSV 报表。

平台对接: 应具备标准南向/北向接口能力, 支持与企业现有的系统对接, 实现统一身份认证 (如 OAuth2.0/LDAP) 及单点登录 (SSO); 应提供详尽的接口说明文档 (Swagger/Postman 格式)。

2.4.3.3.1.4 设备配置要求

1、无人机巡检系统应支持固定式机巢与车载移动式机巢两种部署模式, 以满足不同场站场景的应用需求。

固定式机巢: 适用于单个场站的常态化巡检, 机巢应具备无人机自动充换电、数据高速下载、任务智能上载及环境监测等功能。

车载移动式机巢：适用于片区内多场站共享巡检，应将无人机机巢及配套设备部署于改装车辆上，实现机巢自动化部署。车辆应依据巡检计划机动至各目标场站，机巢到达后自动展开，无人机自动执行起飞、巡检及降落归巢任务。车辆改装应满足合规性要求，具备野外作业适应性。

2、建站服务要求

系统正式投入使用前，应完成建站服务，具体包括：

（1）光伏场站建站要求：

- 1) 通过无人机采集场站全景影像，构建三维可视化数字地图；
- 2) 依据管理需求将场站划分为多个巡检子阵；
- 3) 结合 AI 算法与 CAD 图纸，自动识别光伏组串位置并赋予唯一编号，实现设备精准定位；
- 4) 根据组件布局与倾角自动生成巡检航线，支持可视化预览与灵活调整。

（2）风电场站建站要求：

- 1) 通过无人机采集风电场站全景影像及风机本体多角度影像，构建三维可视化数字地图及风机精细化三维模型；
- 2) 依据管理需求对场站内风机进行编号与分区管理，建立风机基础信息台账；
- 3) 结合 AI 算法与三维建模技术，自动识别风机叶片、塔筒、机舱、基础环等关键部件位置，支持对叶片分段标识及塔筒分层标识；
- 4) 根据风机布局、地形条件及巡检需求，自动生成单台风机巡检航线及全场站巡航航线，航线应包含风机进近路径、环绕路径及返航路径，支持可视化预览与灵活调整；
- 5) 针对叶片巡检，应支持设置叶片正面、背面、迎风面、背风面等多角度航线，确保叶片全覆盖；
- 6) 针对塔筒巡检，应支持设置塔筒垂直爬升航线及环向扫描航线，实现塔筒表面全覆盖；
- 7) 应支持设置风机安全净空距离，确保无人机与风机保持安全间距，航线规划应自动规避集电线路、周边建筑物等障碍物。

3、平台对接要求

无人机巡检系统应支持与上级新能源智慧生产管理平台对接，巡检结果应按规定格式上传至总部平台。系统应提供标准化接口，支持巡检结果查询、缺陷联动处理及数据共享。

具体需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.3.3.2 风机无人机巡检

2.4.3.3.2.1 系统概况

无人机巡检系统应由无人机飞行平台、任务载荷、全自动机巢（含固定式或车载移动式）及智慧巡检管理平台组成。系统应深度融合自动化与智能化技术，具备机动部署、自主飞行、智能诊断及数据管理能力，满足风电场、光伏电站等多类型场站的巡检需求，提升运维效率与巡检精度，降低运维成本。

2.4.3.3.2.2 具体功能

（1）风机巡检无人机

风机智能巡检无人机系统应具备全自主飞行能力，配合无人机机库，应支持自动起降、自动充电、自动任务执行，支持车载移动部署场景下的稳定作业。

支持基于 GIS 地图的航线规划与断点续航；搭载可见光与红外双光谱载荷，支持实时视频图传及巡检数据自动回传；

具备 3D 仿形飞行功能，适应风机塔筒圆柱面及叶片复杂的空气动力学曲面与姿态变化；支持风机叶片表面裂纹、前缘腐蚀、雷击损伤、叶尖缺失、以及塔筒法兰螺栓缺失、防腐涂层脱落等缺陷的自动识别与精确定位，缺陷定位精度应精确至具体叶片（A/B/C）及展向/弦向相对位置；巡检完成后自动生成巡检报告，包含叶片展开缺陷分布图及处理建议；

（2）无人机机巢

风机巡检无人机机巢应具备无人机自动存放、自动充电/换电功能，支持多架次循环作业，单机巢日均保障能力不低于 12 架次；具备气象监测能力，支持风力、风向、降雨、温度等气象参数实时采集，风力大于 6 级或降雨天气自动禁止起飞；支持无人机自动归巢精准降落，定位精度不大于 10cm；机巢防护等级不低于 IP55，具备防雷、防晒、防沙尘设计，适用于山地、沿海、高寒等恶劣环境；配套无人机管理平台，实时显示无人机状态、电池电量、气象信息及作业进度，支持远程一键起降和任务下发。

（3）风机无人机成套巡检系统

系统架构：系统应采用 B/S 架构，提供 WEB 端可视化交互客户端，支持多用户远程登录与操作。

主页概览：平台首页应提供数据综合展示界面，显示风场信息、巡查结果、全场风机分布图、机位分区、缺陷位置分布及统计、缺陷报告查看与下载等功能。

地图建模与分区管理：系统应支持导入风场高清正射影像及三维点云模型，支持基于地图进行风机机位分区及风机 ID 编号；支持基于风机三维模型进行塔筒、机舱及单片叶片的精准分割与标识，命名规则可根据用户要求定制。

航线任务创建：

（1）系统应支持通过选取目标风机，设置飞行速度、航线重叠率、云台俯仰角等参数，自动生成塔筒环绕及叶片巡检航线；

(2) 支持基于卫星遥感影像或导入的高精度测绘底图设定巡检区域，并根据任务类型（叶片精细巡检、塔筒巡检、机舱巡视、夜间红外巡检、自定义航线）自动规划航线；

(3) 针对山地或地势起伏风场，系统应支持导入 DSM 地形文件，自动生成仿地飞行巡检航线；

(4) 针对叶片巡检，系统应支持基于导入的风机三维模型，自动规划贴合叶片曲面的 3D 仿形航线，保持镜头到叶片表面的距离恒定；

(5) 航线应具备循环模式与单次飞行模式，支持在线加载重新规划的航线及断点续飞功能。

断点续飞：系统应支持断点续飞功能，任务中断后应记录断点，任务恢复时可自动返回断点继续执行未完成航点。

自定义禁飞区：系统应支持自定义禁飞区，规划航线时自动避开禁飞区（如集电线路、升压站等），保障飞行安全。

缺陷识别与诊断：

(1) 系统应具备基于机器视觉的人工智能识别能力，采用可见光与红外热成像双光融合技术，实现缺陷自动识别与诊断，无需人工干预；

(2) 检测缺陷种类应至少包括叶片前缘开裂、前缘腐蚀、表皮脱落、雷击损伤、叶尖缺损、异物（如鸟尸、结冰）、叶根法兰螺栓缺失，以及塔筒锈蚀、偏航齿圈异响识别等；

(3) 系统应支持对缺陷进行定位，将位置信息映射至风机叶片展开图上发送至系统平台，并根据缺陷类型及严重等级给出处理建议（如持续观察、停机修补、更换叶片）；

(4) 系统应支持缺陷处理状态记录与管理。

复检航线：系统应支持根据复检需求（如指定某台风机特定缺陷位置）自动规划复检航线，实现快速复检作业。

缺陷报告：系统应支持自动生成单次任务或全场风机缺陷报告，报告内容应包含缺陷概况统计、缺陷类别、缺陷在叶片展开图上的精准定位及消缺依据；支持按风机编号、叶片编号或缺陷类型自定义生成报告，支持浏览器端在线访问与下载。

2.4.3.3.2.3 系统要求

1、可靠性要求

(1) 整机可靠性：无人机整机平均故障间隔时间（MTBF）不低于 2000 小时，机巢系统 MTBF 不低于 30000 小时；支持 7×24 小时连续无故障运行。

(2) 冗余设计：无人机飞控系统、导航系统应具备双冗余设计（如双 IMU、双指南针、双 GNSS 模块），单一传感器故障时不应导致飞机失控坠机，应能安全返航。

(3) 链路可靠性：图传与数传链路应具备抗干扰能力，在弱信号或短暂干扰环境下不应丢失飞行控制权；支持链路中断情况下的失控保护逻辑（自动原地悬停或按预设安全高度返航）。

(4) 数据可靠性：巡检过程应具备“断网续传”功能，在通信中断时，无人机应将采集数据缓存在本地，网络恢复后自动断点续传，不应出现数据丢失或文件损坏；机巢断电恢复后，系统应能自动恢复至上电前状态。

(5) 故障预警：系统应具备电池健康度（SOH）监测、电机转速异常监测、螺旋桨断裂检测等故障预判与主动预警功能。

2、环境适应性要求

(1) 工作温度：无人机及机巢应能在 $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ （高寒或极热地区可提至 $-40^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ）环境温度下正常工作，具备电池智能保温或散热设计。

(2) 防护等级：无人机整机防护等级不低于 IP55；机巢外部防护等级不低于 IP55（内部充电舱建议 IP65 及以上），具备防雨、防渗漏设计。

(3) 抗风能力：无人机在阵风不大于 12m/s （6 级风）环境下应能稳定悬停并正常执行巡检任务，在 $13\text{m/s}\sim15\text{m/s}$ （7 级风）下应能安全返航；机巢抗风等级不低于 10 级（约 28m/s ）。

(4) 特殊环境适应性：

高海拔：具备高海拔自适应能力，在海拔 3000 米及以上地区应能自动修正气压参数，保持飞行性能不明显下降；

防盐雾腐蚀：针对沿海滩涂光伏场站，核心结构件、裸露插头及起降平台应采用防盐雾腐蚀涂层或不锈钢材质。

3、性能要求

(1) 飞行与导航性能：

定位精度：搭载 RTK 模块，并支持网络 RTK（NTRIP）接入，水平定位精度不大于 1cm ，高程定位精度不大于 2cm ；

续航时间：满载工况下（挂载双光云台）续航时间不低于 40 分钟；

飞行速度：最大平飞速度不低于 15m/s ，巡检作业速度支持 $1\text{m/s}\sim8\text{m/s}$ 可调。

(2) 载荷性能：

可见光传感器：有效像素不低于 2000 万，支持变焦（光学变焦不低于 30 倍）；

红外热成像传感器：分辨率不低于 640×480 ，测温精度误差不超过 $\pm2^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm2\%$ （取最大值），支持全屏测温与点/线/区域测温。

(3) 通信与网络性能：

支持公网通信（4G/5G），满足跨网格、远距离数据传输需求；

图传延时：在 4G/5G 网络下，视频图传端到端延时不超过 500ms；

支持同时接入至少 2 路视频流（可见光+红外）。

（4）接口与协议要求：

数据接口协议：系统对外提供数据接口应采用 RESTfulAPI 架构，基于 HTTP/HTTPS 协议；实时状态与告警数据推送应支持 MQTT 或 WebSocket 协议，保障低延迟。

视频流协议：视频输出应支持标准 RTSP/RTMP 协议，便于第三方系统（如安防监控平台）直接拉流和解码显示。

数据格式：交互数据格式统一采用 JSON 标准格式；巡检原始影像支持标准 JPEG/TIFF 格式，红外原始数据支持标准辐射测温 JPG 格式；缺陷分析结果及位置坐标应输出标准 Excel 或 CSV 报表。

平台对接：应具备标准南向/北向接口能力，支持与企业现有的系统对接，实现统一身份认证（如 OAuth2.0/LDAP）及单点登录（SSO）；应提供详尽的接口说明文档（Swagger/Postman 格式）。

2.4.3.3.2.4 设备配置要求

1、无人机巡检系统应支持固定式机巢与车载移动式机巢两种部署模式，以满足不同场站场景的应用需求。

固定式机巢：适用于单个场站的常态化巡检，机巢应具备无人机自动充换电、数据高速下载、任务智能上载及环境监测等功能。

车载移动式机巢：适用于片区内多场站共享巡检，应将无人机机巢及配套设备部署于改装车辆上，实现机动化部署。车辆应依据巡检计划机动至各目标场站，机巢到达后自动展开，无人机自动执行起飞、巡检及降落归巢任务。车辆改装应满足合规性要求，具备野外作业适应性。

2、建站服务要求

系统正式投入使用前，应完成建站服务，具体包括：

1）通过无人机采集风电场站全景影像及风机本体多角度影像，构建三维可视化数字地图及风机精细化三维模型；

2）依据管理需求对场站内风机进行编号与分区管理，建立风机基础信息台账；

3）结合 AI 算法与三维建模技术，自动识别风机叶片、塔筒、机舱、基础环等关键部件位置，支持对叶片分段标识及塔筒分层标识；

4）根据风机布局、地形条件及巡检需求，自动生成单台风机巡检航线及全场站巡航航线，航线应包含风机进近路径、环绕路径及返航路径，支持可视化预览与灵活调整；

- 5) 针对叶片巡检, 应支持设置叶片正面、背面、迎风面、背风面等多角度航线, 确保叶片全覆盖;
- 6) 针对塔筒巡检, 应支持设置塔筒垂直爬升航线及环向扫描航线, 实现塔筒表面全覆盖;
- 7) 应支持设置风机安全净空距离, 确保无人机与风机保持安全间距, 航线规划应自动规避集电线路、周边建筑物等障碍物。

3、平台对接要求

无人机巡检系统应支持与上级新能源智慧生产管理平台对接, 巡检结果应按规定格式上传至总部平台。系统应提供标准化接口, 支持巡检结果查询、缺陷联动处理及数据共享。

具体需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.4.4 视频监控与存储要求

在视频监控系统中, 硬盘录像机(NVR)作为核心管理设备, 应承担前端摄像机接入、视频流存储、转发及基础控制等职能, 是保障监控数据完整性与可回溯性的关键环节。针对变电站等高密度监控场景, 系统应配置大路数 NVR 构建存储管理核心, 并根据不同规模场景提供差异化配置, 具体技术要求如下:

性能要求: 基础型设备应支持不少于 512Mbps 输入带宽, 稳定接入不少于 32 路 1080P@30fps 高清网络视频流; 高配型设备应支持不少于 768Mbps 输入带宽, 稳定接入不少于 64 路同规格视频流。

兼容性要求: 设备应兼容 ONVIF2.4 及以上标准及主流厂商私有协议, 支持跨品牌设备无缝接入。

功能要求: 设备应支持超高分辨率高清网络视频的实时预览、按需存储及历史回放功能; 应具备智能抽帧技术, 在保留关键画面细节的同时优化存储空间利用率, 满足对设备铭牌、仪表读数等微小目标的精准识别需求。

2.5 智能算法技术要求

2.5.1 模块功能要求

场站算法遵循“云端+边端”方式的机制, 即集控区域平台云端算法模型统一监管, 场站边端算法模型部署运行。场站算法模块作为边端执行模块, 支持本地部署、监视和管理算法, 同时支持接收区域平台远程下发算法和指令, 完成算法的安装、运行、监控与问题上报。具体要求如下:

- (1) 算法接入与响应: 接收区域平台下发的各类算法指令, 完成设备数据采集上报、算法调用执行, 同步反馈执行结果;
- (2) 算法运行监控: 对场站算法模型进行运行监控, 实时采集模型调用频次、运行状态参数、现场应用效能数据;
- (3) 本地模型控制: 响应区域平台远程管控指令, 执行算法模型服务的启停操作, 配合完成模型参数的本

地动态校准与调整，确保算法模型适配场站现场工况及设备运行需求；

- (4) 算法工具应用：依托区域平台集成的算法效果数据分析工具，开展本场站算法应用效能复盘，按需配置并导出自定义分析报表，完成场站算法运行数据的规范化上报；
- (5) 模型接收与管理：接收区域平台下发的算法模型包，完成本地节点的结构化存储、版本同步及全生命周期管理，支持第三方算法通过 API 接入；
- (6) 算法资源适配：响应区域平台资源调度策略，对本场站边缘计算设备的 CPU、内存等资源进行合理化分配与动态调整，校验模型版本版本的一致性。

2.5.2 算法要求

为满足新能源场站不同巡检对象的识别需求，应提供基于人工智能技术的智能识别算法，算法应覆盖全场站巡检对象和智能识别需求。包括但不限于：视觉类（信息状态识别、准确数值识别、指针读数识类、设备物理状态识别、设备设施外观识别、人员身份识别、环境识别、安全行为识别等）、声纹类、其他监测类，不同大类对应不同评价体系，评价指标，应详细列出各类算法清单及识别结果准确率和召回率最低保证值。

2.6 物联设备技术要求

系统应支持对巡检、安防等各类智能设备的统一接入与管理，具备设备状态查看功能，可展示设备本体故障信息，并支持系统内消息通知（弹窗及声音提醒），同时应按需将告警信息推送至集控平台，支持集控区域智能运维平台对场站各类物联设备的远程配置、监视、控制和其他管控功能。具体功能包括但不限于以下：

- (1) 物联总览：设备总览（区域分布、拓扑图、基本信息、告警及操作记录）、数据总览（实时监视、历史趋势、运行参数）、基于拓扑的设备通信状态监视；
- (2) 接口与协议管理：管理子系统接口，配置/统计/扩展各类物联协议；
- (3) 物联设备配置：配置设备接入参数（设备模型、测点模型），进行设备通道的全生命周期管理；
- (4) 数据管理：负责实时与离线数据传输，结构化和非结构化数据的分类存储与检索，维护设备全生命周期数据。
- (5) 远程管控功能包括但不限于以下：
 - 摄像头管理：系统应支持查看摄像头运行状态，支持对云台摄像机的角度调节等控制操作。
 - 巡检机器人管理：系统应支持查看机器人运行状态、电量情况及故障信息，支持对机器人进行任务下发、远程操控等控制操作。
 - 无人机管理：系统应支持查看无人机运行状态、电量情况及故障信息，支持查看无人机机巢运行状态、

性能参数及舱门状态，支持对无人机进行控制操作。

动环消防设备管理：系统应支持查看温湿度等环境传感器数据，支持查看照明、空调等设备的运行状态。

2.7 现有系统联动要求

场站智能运维系统运检管理各子系统之间的联动、场站智能运维系统与场站生产控制大区业务系统的联动、场站智能运维系统与集控中心区域智能运维平台的联动、场站智能运行系统与其他系统联动，给出联动功能说明、联动接口拓扑说明。

2.8 网络基本要求

2.8.1 有线网络

站端系统应有线以太网为主要传输通道，统一采用 TCP/IP 协议。高清摄像机、红外热成像摄像头、智能拾音器、巡视主机、智能分析主机、硬盘录像机等设备应统一接入网络交换机。前端设备应选用通用型二层网络交换机，后端设备应配置三层核心交换机。网络通信传输应根据距离合理选择网线或光缆通信，各类传感器根据实际情况采用串口或其他方式通信。

场区到升压站复用发电设备到升压站的通信光缆，独立光芯组网。

场站智能运维平台通过运营商点对点专线接入所在省级集控中心区域智能运维平台，现有专线资源 L1 级带宽不应低于 30Mbps；L2 级带宽不应低于 50Mbps，应基于该通信资源情况对系统数据、影像接入进行优化，确保业务开展顺畅。

2.8.2 全场无线覆盖

2.8.2.1 系统概况

智慧场站 L2 级根据实际需要开展无线网络覆盖建设。升压站站内和发电设备区无线 Wi-Fi 网络覆盖室内和室外，实现接入各类无线终端，主要包括 PC、手机、巡检机器人、手持巡检终端、智能安全帽等各类智能终端，还包括支撑远程视频连线专家指导等场景。

网络设计整体网络采用标准接入-汇聚-核心三层架构，接入交换机包含部署在升压站内的接入交换机，接入站内和发电设备区（风机或光伏区）AP 终端。站内部署 1 汇聚交换机，汇聚交换机数量可根据接入交换机数量进行横向扩展。同时站接入 1 台核心交换机。站内广域出口区部署 1 台路由器，1 台防火墙旁挂在核心交换机上，防火墙根据配置安全策略对进入站内流量进行过滤，路由器与区域集控中心路由器建立隧道，可以对升压站和集控中心之间的纵向流量进行灵活选路和调度。

2.8.2.2 AP 布置

1) 升压站室内根据房间面积大小, 满足覆盖要求计算需要安装的 AP 数量, 根据实际场地采用顶装或壁装。

2) 升压站室外布置采用独立立杆安装 AP, 根据覆盖范围计算 AP 数量, 采用户外型 AP, 还应充分考虑防雷要求。

3) 风机场区无线 AP 部署: 机舱和塔基各配置 1 个具备高温工况和防雷的 AP, 机舱 AP 通过独立的 4 芯光缆接入塔基的无线网络环网交换机, 复用风机现有环网光缆, 采用独立的光芯和环网交换机, 完全独立组网实现风机位无线网络覆盖, 统一接入升压站无线网络管理。

4) 光伏场区在箱变位置通过立杆安装 AP, 从箱变取电, 复用光伏场区现有到升压站的光缆, 采用独立的光芯和环网交换机, 完全独立组网实现光伏场区重点区域无线网络覆盖, 统一接入升压站无线网络管理。

2.8.2.3 设备配置要求

给出详细网络建设方案, 需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

2.9 网络安全防护

2.9.1 系统概况

智慧场站各类系统部署在管理信息大区, 涵盖工业控制系统与其他常规信息系统, 网络环境相对复杂, 安全风险较大, 须综合考虑网络安全防护措施, 结合集团和各区域集控中心管理信息大区网络安全防护体系建设情况, 场站管理信息大区安全防护系统以网络安全流量监控设备为核心载体, 深度适配场站管理信息大区智慧化业务系统及网络的实时性、高可靠性需求, 具备常见网络安全威胁检测, 兼顾主流工控协议, 聚焦电力场景核心安全风险, 与管理信息大区部署的防火墙、主机安全防护软件等搭配构建“检测-预警-响应-运维”防护体系。系统集成 AV 病毒检测引擎与 IDS 入侵检测引擎, 实现对电力网络中病毒、恶意入侵等安全威胁的精准识别与及时处置, 填补管理信息大区的网络安全监测空白, 防范因病毒感染、非法入侵导致的生产中断、设备损坏、数据泄露等风险, 为场站侧智能运维系统的连续性、安全性运行提供坚实支撑, 适配各类场景的安全防护需求, 无需干扰现有生产流程即可完成部署与运行。

2.9.2 具体功能

(1) 网络安全流量监测设备旁路挂载部署于场站管理信息大区核心交换机上, 负责检测场站管理信息大区流量, 进行安全分析并进行初步处理, 处理结果上送至区域侧部署的网络安全态势感知平台。网络安

全态势感知平台位于区域侧主站，统筹收集事件信息并进行高级分析。该监测装置以网络安全流量监控设备为核心，依托双引擎及维保服务，实现全方位电力网络安全防护功能，具体如下：

病毒检测功能：由 AV 引擎实现，依托持续升级的病毒库，实时扫描工控网络中的终端设备、传输数据及应用程序，精准识别专用恶意软件、病毒、木马等威胁，支持自动告警并留存病毒检测日志，满足后续溯源分析要求。

入侵检测功能：由 IDS 引擎实现，借助动态升级的检测规则，监测网络中的异常连接、非法访问、端口扫描、协议攻击等入侵行为，可精准区分正常工控通信与恶意入侵，及时触发告警并记录入侵源、攻击路径等关键信息，为安全处置提供依据。

此外，系统应支持工控协议深度解析与行为基线建立，可适配常见电力协议，实现对违规操作、异常工艺行为的辅助监测，进一步完善防护体系，全面提升工控网络的安全防护能力，有效防范各类安全威胁对电力生产的影响。

（2）该总体架构与新能源智能运维平台“云-边-端”分层思路一致：现场边缘节点负责实时采集与快速响应，区域/总部侧平台负责集中分析、策略协同与统一运维，兼顾低时延控制与全局安全治理。

★（3）与集控中心网络安全管理平台的衔接，为实现集团要求的网络安全“统一管控”，部署的工控网络安全监测装置支持接入各集控中心管理信息大区网络安全态势感知平台及电建集团“电建眼”平台，通过平台统一管控和数据互通，须完全兼容。

★（4）日志集中审计：场站防火墙、交换机等网络设备，以及服务器、工作站等主机的日志，通过安全日志采集方式，统一发送至集控中心部署的日志审计系统或安全态势感知平台，实现日志的集中存储、检索和关联分析。

★（5）安全状态监测：利用已建设专线通道，将场站主机安全防护软件的状态信息、流量监测数据等上传至集控中心，实现主机安全、网络流量的远程实时监控。

★（6）告警联动响应：当场站网络安全设备产生告警时，信息实时上传至集控管理信息大区网络安全态势感知平台，并实现远程监盘实时告警和详情查阅等功能。

（4）主机与终端安全防护，在场站侧所有服务器、工作站上可安装公司指定的主机安全防护软件，实现病毒查杀、恶意代码防护、主机加固、进程管控、移动存储管理等基础安全功能。定期进行操作系统、数据库及应用软件的安全加固，关闭不必要的端口和服务。对所有接入网络的智能设备（如摄像头、控制器）实施安全配置基线管理，修改默认密码，禁用不必要的服务。★主机防护软件支持接入各集控中心管理信息大区网络安全态势感知平台，通过平台统一管控和数据互通，须完全兼容。。

2.9.3 设备配置要求

在核心交换机上部署一套网络安全流量监测设备，在各主机上部署主机防护软件，实现三区集控网络安全平台对场站安全的统一监管。给出详细的网络安全防护方案，需求清单具体见本章第 10 项“工程量清单”相关内容。

3. 智慧化场站实施要求

3.1 施工要求

3.1.1 整体要求

- 1、施工单位应当严格按照设计图纸和施工规范进行施工，服从现场专工指导，确保工程质量。
- 2、施工单位应当采用先进的施工工艺和设备，合理提高施工质量和效率。
- 3、施工单位应制定详细的施工组织设计和施工方案，确保施工安全、文明、环保。

3.1.2 关键技术指标与工艺控制要求

1、摄像机安装位置与高度

- (1) 室内安装高度宜为 1.8 - 4m；室外宜为 3.5 - 5m；可通过调整云台、焦距等方式完成被巡检对象的拍摄，拍摄效果需满足图像识别的基本要求，避开强光直射与主要逆光，必要时采用宽动态/遮光措施。
- (2) 应选择视野开阔、覆盖关键区域且便于维护的位置，避免被人员/车辆频繁遮挡。

2、供电与 PoE

- (1) 供电方式可采用 12VDC/24VAC 适配器或 PoE (802.3af/at)；PoE 交换机应按设备功率选型并预留 $\geq 20\%$ 容量冗余。
- (2) 电源线规格：AC/DC 适配器供电建议采用 $RVV2 \times 1.5\text{mm}^2$ ；电源插座应使用防水型并置于防雨箱内。
- (3) 室外设备电源与防雷模块应安装于防水配电箱，做好防水、通风与散热。

3、线缆与传输

- (1) 网络摄像机应优先采用 CAT6/CAT6A 屏蔽双绞线，PoE 供电与数据传输距离控制在 $\leq 90\text{m}$ 。
- (2) 强弱电应分管分槽敷设，平行间距应按设计/规范执行；线缆穿管/过墙/过楼板处须做防水弯与密封。
- (3) 线缆两端、转角、中间接头处应设置永久性标识，便于维护。

4、前端与防护

- (1) 室外摄像机防护等级不低于 IP66；立杆/箱体与支架应采用不锈钢并做防腐。
- (2) 从摄像机引出的线缆宜预留 $\geq 1\text{m}$ 余量，不得使插头承受线缆自重；云台/变焦镜头安装后进行细调与紧固。

- (3) 室外前端应配置 SPD（电涌保护器），电源/网络/视频信号分别设置保护并可靠接地。

5、机柜/箱体与接地

(1) 机柜应安装稳固、水平垂直，内部设备固定牢靠、布线整齐，预留 $\geq 1\text{m}$ 线缆移动余量；端子标识清晰。

(2) 监控点前端箱体应具备防水、防尘、防锈措施；系统与设备接地按设计执行，接地连接可靠、标识完整。

6、线缆及接头处理

(1) 剥线处理：应使用专用工具剥除线缆外皮，避免损伤芯线，剥线长度适中，刚好满足端接需求。

(2) 接头制作：RJ45 水晶头（网线）按 T568A 或 T568B 标准排列芯线，应确保芯线顶至水晶头前端，用专用网线钳压紧，制作后需用测线仪测试通断与线序。

(3) 光纤接头：应在洁净环境下操作，光纤端面切割平整清洁，熔接后测试衰减值，连接器安装牢固，未连接时加盖防尘帽。

(4) 端子排连接：多股线缆应采用接线端子排连接，芯线拧成束后压接适配冷压端子，接线牢固，标识清晰对应。

(5) 应采用联合接地或独立接地方式，接地电阻符合设计要求（通常不大于 4 欧姆），与通信机房接地系统保持一致。

(6) 金属管、桥架、设备外壳、屏蔽线缆屏蔽层等均需可靠接地，接地线选用截面积不小于 2.5 平方毫米的多股铜芯线。接地连接点牢固可靠，接触电阻小，定期检查接地连续性与接地电阻值，确保接地系统有效。

7、门禁

关键舱室需在门外安装人脸识别门禁、门内安装按钮开关，且两者均需配套配置磁力锁以实现开关门控制。

3.2 材料要求

3.2.1 整体要求

施工单位产品须满足国家强制性认证与行业规范，应优先采用具备 CCC 认证、符合 GB50348 安全防范工程技术规范、GB50395 视频安防监控系统工程设计规范等要求的产品与材料。

3.2.2 材料选材及参数要求

1、视频线

模拟或高清同轴监控系统应选用 SYV-75 系列同轴电缆，阻抗匹配 75 欧姆，传输距离越远选用线径越大（如远距离选用 SYV-75-7），确保屏蔽层完好以抗干扰。

2、网线

网络高清监控系统应采用超五类（Cat5e）及以上规格双绞线，4K/8K 视频或远距离传输需选用六类（Cat6）及以上线缆；PoE 供电需符合 IEEE802.3af/at 标准，优先选用屏蔽双绞线（STP）抵御电磁干扰。

3、光缆

传输距离超过 100 米或强干扰环境下应使用光缆，单模光缆适用于长距离、高带宽传输，多模光缆适用于中短距离，芯数需满足需求并预留余量。

4、电源线

选用铜芯导线，截面积根据设备总功率、传输距离及允许电压降计算确定，集中供电系统需加大线缆规格以减少损耗。

5、控制线

云台控制摄像头可选用 RVVP 屏蔽双绞线，网络监控系统优先通过网线传输控制信号以简化布线。

6、核心辅材

线缆、接头、接地线等核心材料需具备合格证书与检测报告，符合国家相关标准，室外用线缆需具备防水、防晒、抗老化性能。

7、边缘辅料

绝缘胶带、防水高压胶带、水晶头、接线端子等辅料选用知名大厂产品，室内紧固件采用镀锌国标件（外六角紧固模式），尼龙捆扎带选用优质品牌产品。

8、防护材料

室外防水箱、穿线管、线槽等防护材料需具备阻燃、防腐性能，符合现场环境适配要求，所有材料进场前需进行质量抽检。

9) 所有户外金属件包括紧固件、立杆、支架、弱电箱、配电箱、分接箱等等均须适用不锈钢防锈材质，材料厚度必须满足现场抗风等级要求。

3.3 安全要求

3.3.1 总体原则与管理要求

1、建立“安全第一、预防为主”机制，完成作业交底与风险辨识。作业人员应持证上岗（电工证、高处作业证等）。动火、临时用电等须办理作业许可证。

2、与总包、监理、装修/强电/网络等单位界面应交底明确：断电/断网窗口、材料堆放、成品保护与交叉作业隔离。对可能影响既有安防与业务的作业，应实行旁站与监护。

3、涉及公共区域的安装，应遵守 GB37300—2018 公共安全重点区域视频图像信息采集规范，覆盖到位、图像质量与时间同步达标，音视频等敏感信息按标准接入与传输。

4、施工现场应做好安全警示标识，避免影响周边环境与人员通行；施工完毕后需清理现场杂物，做到工完场清。

5、严格遵守用电安全规范，临时用电需符合标准，严禁违规操作引发触电或设备损坏事故。

3.3.2 施工前安全准备

1、资料与方案：确认设备合格证、CCC 认证、检测报告齐全；编制并经审批的专项施工方案与安全技术交底；明确应急预案与演练要求。

2、人员与防护：作业人员经培训考核合格，佩戴安全帽、安全带、防滑绝缘鞋、绝缘手套/护目镜等；夜间或低能见度作业配警示灯/反光衣。

3、机具与临电：电钻、切割/压线钳等电动工具漏电保护完好；使用绝缘检测仪、万用表、网络测试仪；气焊/切割等动火作业配灭火器并设接火斗。

4、供配电与 UPS：确认市电来源与回路，前端与机房侧配置 RCD 漏保与 SPD 浪涌保护器；临时用电采用三级配电两级保护；PoE 供电须使用符合标准的 PoE 交换机/供电模块。

5、现场踏勘：复核点位、路由、承载与电源；对高空、临边、洞口、带电、易燃易爆环境进行风险再识别并落实隔离与防护。

3.3.3 施工过程安全控制

1、高处作业（ $\geq 2\text{m}$ 即属高处作业）

（1）搭设脚手架/操作平台/登高车并经验收挂牌；使用双钩安全带高挂低用；严禁在彩钢板/塑料雨棚/脆弱屋面上行走或踩踏作业。

（2）五级以上大风、雨雪、浓雾等恶劣天气停止露天高处作业。

2、临时用电与防触电

（1）严格执行“停电—验电—挂牌上锁（LOTO）—作业—送电”流程；临时配电箱防雨防尘、电缆架空或穿管埋地，禁止私拉乱接。

（2）严禁在带电箱体/带电屏柜内接线；PoE 施工避免强电与弱电共槽，接线端子做好绝缘防护。

3、吊装与登高搬运

立杆/桅杆/重型支架吊装设专人指挥，划定警戒区；使用合格吊具/卸扣/缆风绳，严禁人员站位于吊物下方。

4、线缆敷设与接续

（1）室外优先埋地敷设（穿镀锌钢管/PE 管并一点接地），严禁架空长距离明敷；穿越道路/墙体做套管与防水弯。

(2) 强弱电分管分槽，平行间距按规范执行；线缆两端、转角、中间接头处设置永久性标识。

5、防雷、接地与等电位

(1) 室外摄像机、立杆、机箱须可靠接地并与系统等电位连接；严禁以建筑避雷带/引下线替代设备接地。系统独立接地时，接地电阻工程上宜 $\leq 4\Omega$ （以设计和地勘为准）。

(2) 室外前端在配电箱/接线盒内配置 SPD，金属套管/立杆就近接地；走线金属软管两端跨接接地。

6、防坠物与成品保护

高处作业应设置工具防坠绳，下方设警戒线/防护棚；镜头/护罩安装后加装防尘盖/保护膜，防止粉尘与水泥浆污染。

7、机房与中心端

机柜可靠接地、线缆理线与绑扎到位；设备上电前复核电压、极性、接地；NVR/存储/核心交换机散热与通风满足要求。

8、试运行与带电测试

先单点通电与图像核验，再联网联调；变更与调试全程旁站监护，严禁带电插拔非热插拔端口（遵循设备说明书）。

3.4 施工进度要求

最终实施合同签订后，2 个月内完成所有到货安装调试施工以及主站已具备接入的完成接入联调进入试运行，试运行 1 个月，试运行正常方可开展竣工验收。投标人须合理安排规划满足工期要求。

3.5 验收要求

验收标准整体严格执行电建新能源集团智慧场站验收细则，施工工艺方面包括但不限于以下重点内容：

1、确认摄像头安装稳固，支架与紧固件无松动，走线整齐规范，扎带固定符合要求，滴水弯制作美观。

2、标识与封堵检查：核查设备标签（防水贴纸，标注设备名称、编码）与线缆标签是否齐全清晰，所有穿线孔封堵严密。

3、功能全面测试：通过视联平台测试监控范围完整性、设备操作灵活性，确认七类关键场景（机房、机柜等）拍摄清晰齐全。

4、基础功能测试：启动设备后，测试摄像头供电是否正常，云台控制（上下左右转动、变焦）是否灵活，音频采集（若有）是否清晰。

5、图像质量检测：检查监控画面是否清晰，分辨率、帧率是否符合要求，无雪花、抖动、偏色等异常，确保关键区域覆盖完整。

6、信号传输测试：检测视频信号、控制信号传输稳定性，长时间运行无中断；PoE 供电设备测试供电

电压与电流是否达标。

7、系统联动测试: 对接后端存储、显示设备, 测试视频存储是否正常, 回放功能是否可用, 报警信号(若有)联动是否及时。

8、室外设备进行防水测试(模拟降雨环境), 检查接口与防水箱密封性; 高温、低温环境下测试设备运行稳定性。

9、测试接地系统抗干扰能力, 在电磁干扰区域验证信号传输质量, 确保系统不受环境因素影响。

10、提供设备说明书及合格证书。

11、验收合格后签署验收文件, 明确交维时间与责任划分, 提供后期运维技术交底。

4. 交付进度

4.1 总体设计方案和进度计划

投标人在了解项目特点的前提下, 根据工期目标, 提交项目开发总体进度计划, 以及定期提交阶段性工作计划。制订详细的项目开发进度计划, 定期跟踪检查, 对可能发生的工程延误提出相应对策, 确保项目按时完工。定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等, 向招标人通报项目进展情况, 提交进度报告, 及时解决相关问题。

投标人需提交明确的进度计划表, 各阶段工作成果应如期交付并经招标人确认后进行下一步。交付内容包括但不限于如下:

交付内容	交付时间
总体设计方案及进度计划, 进行现场踏勘, 确认设备部署点位	
软硬件品牌型号参数确认	
设备安装、走线等施工图设计	
硬件采购下单、生产、到货进场, 安装调试	
智慧场站竣工图设计	
智慧场站系统联调、功能测试	
智慧场站初步验收	
智慧场站试运行	
智慧场站竣工验收	

4.2 人员分批进场计划

投标人在中标后 1 周内应提供项目组核心成员名单, 包括项目经理、项目副经理、产品总负责人、研

发技术负责人等，核心成员第一批进场，启动项目。

投标人应在确认智慧化场站总体方案后，提供智慧化场站设计人员名单。

投标人应在第一批硬件到货前，提供智慧化场站交付实施人员名单，参与后续硬件接收、安装、调试等。

智慧化场站在实施交付中涉及的分包及下游设备厂家，需要到现场参与智慧化场站建设工作前，投标人应将相关人员名单提供给招标人，待招标人核准批复后方可安排相关人员进场。

5. 系统及设备性能考核及验收

招标人应按照合同、用户需求、系统建设功能要求、国家及行业相关标准和规范，组织有关单位对本项目进行验收；

投标人必须在系统测试验收前，制定相应的系统测试验收方案，经过招标人和用户的评审通过后，按照测试验收方案对系统进行测试验收；

系统测试必须完整通过；

整个验收的过程分为产品到货验收、初验上线试运行和项目竣工验收三个阶段。

5.1 到货验收

根据本技术规范书对全部软硬件设备的品牌、型号、规格、数量、外型、包装及文件资料（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。投标人应提供全部软硬件设备的官方技术白皮书作为验证材料。

招标人与投标人在软件及硬件设备到货后共同进行开箱检查，当出现非全新、损坏、数量不全、交付产品与合同供货清单不符等问题时，应由投标人负责解决。

软硬件设备在验收及测试中出现性能指标或功能上不符合招投标文件和合同要求时，招标人有拒收的权利。

招标人可根据合同及技术方案和行业有关规定进行对验收方案进行修改和补充，所有软硬件系统安装调试完成，测试通过后双方签署初验报告。

5.2 初验上线试运行

项目系统安装完成并初验合格后，项目进入试运行期，试运行期时长 1 个月。

投标人应在实施完成后及时组织相关人员进行系统测试，并提交初验报告，测试必须严格按照系统相关最新标准和规定要求执行。

在中标人将系统提交招标人进行试运行验收测试之前，必须保证中标人已经对系统的各方面进行了足够的正式测试。

具体的试运行测试内容包括：

硬件性能：服务器设备、网络设备、网络安全设备、监控设备等；各类设备测试具体内容如下：

序号	设备名称	测试内容	考核要求
1	服务器设备	设备负载情况	常规负载≤40%，最高不超过 70%
		电源工作状态	运行正常
		硬盘工作状态	运行正常
		网卡工作状态	运行正常
		运行噪音检查	小于等于 95 分贝
		设备登录检查	正常登录
2	网络设备	设备负载情况	常规负载≤40%，最高不超过 70%
		电源工作状态	运行正常
		硬盘工作状态	运行正常
		网络工作状态	运行正常
		运行噪音检查	小于等于 95 分贝
		设备登录检查	正常登录
3	网络安全设备	设备负载情况	常规负载≤40%，最高不超过 70%
		电源工作状态	运行正常
		硬盘工作状态	运行正常
		网络工作状态	运行正常
		运行噪音检查	小于等于 95 分贝
		设备登录检查	正常登录
		安全功能检查	满足等保二级要求
4	监控设备	电源工作状态	运行正常
		监控画面情况	画面清晰
		网络工作状态	运行正常

5.3 产品性能测试

5.3.1 测试标准

5.3.1.1 测试前准备

招标方验收测试前，应完成的工作：

- 1) 测试计划与测试方案已经通过评审，并且置于文档控制之下；
- 2) 软件开发与定制部分已经完成，系统提供安装部署手册、操作手册；
- 3) 系统保证测试完毕，集成测试报告已经完成且置于文档控制之下；
- 4) 测试用例与测试记录置于文档控制之下，系统保证测试发现的问题已经处理完成。

5.3.1.2 测试内容

1) 中标方应提供测试方案、测试报告及认证检验来证明其提供的系统应符合本招标书（技术规范书）的各项要求。经招标方审核认可后，启动测试程序；

2) 测试项目至少应包括以下内容：可靠性测试、维护性测试、功能测试、稳定性测试、性能测试、接口测试、文档验收；

3) 应制定一套完整的测试计划。

5.3.1.3 测试考核

(1) 测试要求支持文档

- 1) 测试计划及程序；
- 2) 测试的说明及测试的目的；
- 3) 各项功能测试所需输入的数据；
- 4) 测试结果记录的说明；
- 5) 测试进度表；
- 6) 使用的软件程序清单及说明。

(2) 测试结果

相关的测试结果要以书面报告的形式向招标方提交。

(3) 试验条件

环境温度：+15℃～+35℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：80kPa～110kPa；

测试所用的仪器、仪表、检测工具应经过检验合格，测试过程中被测装置和测试仪器必须可靠接地。

(4) 试验分类

试验分为第三方检验、出厂检验和现场检验。

(5) 设备第三方检验

设备终端入网前，应委托第三方检测机构进行入网测试，检验合格后，方可允许入网使用。

(6) 系统第三方检验

系统入网前，应在正常试验条件下按规定的试验方法及技术要求委托第三方检测机构逐项进行入网测试和入网安全测试，检验合格后，方可允许入网使用。

(7) 出厂试验

系统出厂前，必须由制造厂的检验部门进行出厂检验，检验项目逐个进行，全部检验合格后，附有合格证可允许出厂。

(8) 现场试验

系统完成现场安装、联调后，在投运前，应进行试验，检验项目逐个进行，全部检验合格后，方可允许投运，检验结果作为系统测试验收必要条件。

5.4 项目终验

项目系统经过 1 个月试运行期，其能指标达到技术方案的要求时，并未发生主要故障或重大事故，经招标人同意后，可进行竣工验收，具体验收标准还应满足电建新能源集团智慧场站验收细则相关要求。由招标人审核并组织最终用户进行系统终验，验收通过后签署项目终验报告。

在试运行期间，如系统出现主要故障或重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延一个月，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续一个月无故障为止。

本项目验收内容包括智慧化场站系统的功能应用、系统研发过程及验收文档。

在项目达到验收条件时，投标人应向招标人提交验收申请和详细的项目验收自评报告，逐项列举出项目成果和交付物与采购要求、双方达成的各种协议要求的符合度，并提交项目建设过程文档和相关资料。软硬件设备在测试中出现性能指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，投标人应进行整改。

5.5 项目交付

投标人必须提供产品随机文档以及产品安装、操作、使用、测试和维护手册，投标人应提交完整的竣工报告，并向用户和招标人办理系统交付工作；投标人须按照标准规范以及招标人要求提交相应文档及介质，文档内容和质量需达到招标人及用户要求；投标人需按照招标人要求交付以下文档包括但不限于：

主要项目交付文档包括但不限于：

系统设计方案；

最终供货清单；

系统最终结构图、连接示意图及说明；

各机柜柜内布置图、接线图；

各类设备（硬件）使用说明；

系统测试报告；

系统用户手册；

系统培训材料；

系统试运行报告；

系统验收报告；

信息台账；

网络拓扑图；

配置文件备份。

6. 质量保证

投标方应保证其所提供的所有供货设备都是全新的，标准的，且按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

投标方应保证智能化装备和数字化系统经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。投标方应承诺设备的运行寿命不少于 8 年。由于投标方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内投标方应负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。

投标方需保证提供的质保期 2 年，自竣工验收合格之日起算。

投标方需保证，质保期内发生产品损坏及项目实施质量问题由投标方免费更换或处理。

投标方需保证，质保期内发生质量事故及所造成的连带损失投标方承担相应责任。

7. 技术资料交付

7.1 交付要求

投标人提供的技术文件、图纸、运行和维护手册资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、一致、完整，满足工程要求。

投标人资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。

图纸资料图幅统一采用 A3 图纸，并提供图纸资料及相关的技术资料。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了图纸还应包括安装、运行、维护、技术说明书、部件

清单资料、试验报告、产品合格证、检验记录等出厂报告。

投标人提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

7.2 竣工资料要求

竣工后及时提供正式的调试、试验报告、工程竣工验收材料等。

发包人必须熟悉试验、检验项目的验收等级，对于发包人设定的内部验收项目必须签证清楚、及时，记录准确、可追溯。

发包人应提交受检设备的检验记录及验收报告，发包人组织进行验收，投标方应将验收中发现的问题全部处理完毕并签证。

若投标方提交的试验、检验成果验收不合格，卖方应及时、尽力消除影响，由此产生的所有费用（包括但不限于重新试验、检测费用等）由投标方承担。

验收结果的确认：

1) 投标方应在试验、检验（测）工作结束后的一周内，向发包人提交试验、检验记录及工作小结，发包人根据服务内容对投标方试验工作完成情况进行验收。

2) 试验、检验报告编写完成后，投标方应按期向发包人提交试验或检验报告，发包人根据相关标准对投标方提交报告的完整性进行验收。

8. 现场服务及技术培训

8.1 现场服务

在所有设备和系统的安装、调试及投运期间，投标人应派出常驻工程现场的服务人员，以提供现场服务。

投标人派出的服务人员在设备和系统的安装、调试和投运期间，负责组织、监督和指导，应负责对招标人的安装和运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。投标人应提供对其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。

投标人现场服务时间根据完成本协议中所规定的任务而定。即时间的长短以供方能完成本招标书所规定的任务来决定。派驻现场的专家其日程表按工作需要编制，并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。

现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、硬件组织安装和调试、参加系统软件试运行和性能验收试验等。

投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

投标人应在投标文件技术部分提交服务方案，详细列明服务人员现场服务计划表。

现场服务计划表

序号	技术服务内容	计划服务时间段	人员	职责	备注
1					
2					
3					
4					

投标人应在投标阶段填写本工程主要服务人员情况表（每人一表）

主要服务人员情况表

姓名		性别		年龄		民族	
政治面貌		学校和专业		职务		职称	
工 作 简 历	工作简历（包括参加了哪些工程的现场服务）：						
单 位 评 价	（按资质条件逐条评价） 单位（盖章） 年月日						

8.2 技术培训要求

1) 中标人应对系统应用人员、运维人员进行必要的培训，以保证系统应用人员掌握相关业务流程和系

统功能使用方法，项目运维人员经培训后能熟练地掌握相关系统维护工作。

2) 中标人应为培训配备具有相关知识背景和培训经验的讲师或专家，担任培训教员，以保证良好的培训效果。每位教员均应具备正规课堂讲学的经验，应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用系统应用工具、技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

3) 中标人应向学员提供必要的培训器材、培训环境、培训手册、技术资料和安全防护用具，并允许学员携带他们培训期间的笔记本，技术资料和有关文件离开培训地点。

4) 投标人应随其报价提出一份初步培训方案。正式的培训计划由中标人在合同签订一个月内提交，经双方协商由招标人确定。

5) 培训的费用应包括在合同价格中，其中工厂基地培训（如有）的费用包括招标人学员所需的往返旅费、食宿、当地交通、考察工厂和培训用品等。

6) 在培训结束时，中标人应对学员作出评价，并直接通知招标人。

9. 运维支持及售后服务

9.1 质保期运维服务

为保障系统稳定运作，投标人需协助招标人进行系统故障处理、数据运维、缺陷优化等工作。投标人需提供为期 2 年的质量保证期，自本项目通过竣工验收之日起计算。

在质保期内，设备和软件在设计、研发、性能和质量等方面应无任何导致应用无法正常稳定使用的缺陷，若设备和软件出现该等缺陷，投标人应进行免费更换或者维修，但因招标人人为损坏、不可抗力等导致的损坏不属于质保范围。投标人质量保证期内免费提供备品备件并负责维护工作。

在质保期内，设备出现问题后在不影响最终使用功能、寿命、安全性、可靠性等前提下可进行维修处理，且维修后应出具合格证明，但同一设备出现 3 次以上同类故障或同类设备出现三台以上同类故障（含首次出现），应对该设备整体更换为全新合格产品。

质量保证期内，投标人设备（或软件）质量问题且未按合同约定免费更换或者维修的，招标人有权另行委托第三方进行更换或维修或调整，因此产生的费用由投标人承担。

质保期的技术支持人员要求为本项目的建设团队成员。质保期内运维服务包括：系统功能框架范围内的系统稳定运行保障故障处理、数据运维、缺陷优化、新用户支持等。对于招标人反馈的缺陷异常问题，投标人应在 8 小时内响应。对于一般性的软件系统缺陷问题暂不影响系统运行的，投标人接到招标人技术服务要求，服务热线应以电话或其他通信工具等方式立即做出响应，并在 8 小时之内完成分析评估并给出处理意见，通常应在 24 小时内解决问题，对于影响系统运行的应在 12 小时内解决。对于难度较大的系统缺陷且影响系统运行的（1 个工作日内未能解决的），1 个工作日后乙方需每天主动向招标人通报当前对应

进度; 需要现场服务的, 投标人应在 36 小时内派工程技术人员到用户现场, 提供解决方案并处理。对于硬件故障不影响系统运行的, 投标人应在接到招标人问题反馈后 72 小时内处理完成, 影响运行的应在接到招标人问题反馈后 48 小时内处理完成。特殊情况双方协商约定。

投标人需提供针对本项目详细列出运维服务范围及内容。

9.2 质保期后运维服务

投标人在质量保证期结束后可提供付费售后服务, 自质量保证期结束次日起计算。投标人应对售后期运维服务的内容及费用进行相对准确的描述。如招标人需要对项目内容进行委托维保服务, 此维保服务内容及费用将作为委托维保服务的参考。出质保后, 应积极配合招标人提供相关备品备件和服务, 相关价格原则上 5 年之内不得高于实施合同内价格, 特殊情况双方协商。

10. 附件: 工程量清单

工程量清单

序号	参考位置	设备/系统	参数性能	单位	单个场站配置数量	场站数（座）	配置总数量（单个场站配置数量乘以场站数）	备注
一		系统及网络设备						
1.1		基础软硬件						
1	主控室	工作站	联想、浪潮、华为、中科曙光或满足技术标准的同档次品牌 1. 国产安全可靠 CPU，主频不低于 2.4GHz； 2. 内存不小于 16G*2； 3. 硬盘系统盘不小于 256G SSD，数据盘不小于 1TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA； 4. 不少于 2 千兆电网口； 5. 配置独立显卡，显存不低于 2GB； 6. 配置静音电源、不小于 24 寸显示器、鼠标键盘； ★7. CPU 须在中国信息安全测评中心安全可靠测评合格目录内。	台	1	55	55	
2	主控室	桌面操作系统	安全可靠测评合格品牌产品 ★国产化操作系统，须在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中通过安全可靠测评的产品名单内； 系统稳定性高、兼容性好、界面和操作人性化。	套	1	61	61	

3	场站综合自动化室	应用服务器	新华三、浪潮、华为或满足技术标准的同档次品牌 1. 国产安全可靠 CPU 主频不小 2.4GHz，不小于 32 核； 2. 内存不小于 64GB，最大支持 16 根内存条扩展，可扩展的最大内存不小于 256GB； 3. 存储可用容量不小于 2*16TB(7200r/min)，配置不少于 8 个 3.5 寸热插拔硬盘槽位，全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 4. 配置 1 个标准 PCIe 槽位 RAID 阵列卡，支持 RAID0/1/10/5/6；不小于 1GB 缓存，支持缓存数据保护； 5. 配置不少于 6 个标准 PCIe 3.0 插槽； 6. 千兆网口数量不少于 6 个 7. 配置不少于 1 个 1Gb 独立的远程管理控制端口；集成 BMC 芯片，支持自主研发的管理芯片，支持 IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能； 8. 配置双热插拔冗余电源和风扇模块； 9. 基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法； 10. 满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能 ★11. CPU 须在中国信息安全测评中心安全可靠测评合格目录内	台	1	61	61	
---	----------	-------	--	---	---	----	----	--

4	场站综合自动化室	算法服务器	新华三、浪潮、华为或满足技术标准的同档次品牌 1. 国产安全可靠 CPU 主频不小 2.0GHz，不小于 32 核； 2. 内存不小于 64GB，最大支持 16 根内存条扩展，可扩展的最大内存不小于 256GB； 3. 存储可用容量不小于 2*16TB(7200r/min)，配置不少于 8 个 3.5 寸热插拔硬盘槽位，全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 4. 独立 GPU 算力卡：总算力不低于 128 TOPS INT8，显存不低于 24GB； 5. 配置 1 个标准 PCIe 槽位 RAID 阵列卡，支持 RAID0/1/10/5/6；不小于 1GB 缓存，支持缓存数据保护； 6. 配置不少于 6 个标准 PCIe 3.0 插槽； 7. 千兆网口数量不少于 6 个； 8. 配置不少于 1 个 1Gb 独立的远程管理控制端口；，集成 BMC 芯片，支持自主研发的管理芯片，支持 IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能； 9. 配置双热插拔冗余电源和风扇模块； 10. 基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法； 11. 满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能 ★12. CPU 须在中国信息安全测评中心安全可靠测评合格目录内	台	1	61	61	
---	----------	-------	---	---	---	----	----	--

5	场站综合自动化室	核心交换机	新华三、华为、中兴或满足技术标准的同档次品牌三层网管交换机； (1)整机转发交换容量：≥598Gbps；转发性能：≥168Mpps。 (2)24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 1G/10GBase-X 光口； (3)1U 高度，支持桌面安装方式； (4)支持 STP/RSTP/MSTP；支持 ERPS、EAPS； (5)支持 GVRP；支持 QinQ 功能；支持 Private VLAN；支持 voice vlan； (6)支持静态聚合；支持动态聚合； (7)支持 IGMP v1/v2/v3；支持 IGMP Snooping；支持 IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨 VLAN 复制； (8)支持堆叠；支持 VRRP (9)支持 DHCP Client；DHCP Snooping；DHCP Relay；DHCP Server； (10)支持 ARP、RARP、免费 ARP；支持 Dynamic ARP Inspection；支持 ARP anti-attack；支持 ARP 源抑制； (11)支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持 DHCP sooping, DHCP option82；支持 IEEE 802.1x 认证；支持 Radius 认证；支持命令行分级保护；支持端口镜像及远程流程镜像； (12)支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类；支持 CAR 流量限制；支持 802.1P/DSCP 优先级重新标记；支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式；支持 Tail-Drop、WRED 等拥塞避免机制；支持流量监管与流量整形；支持二层、三层、四层 ACL；支持 IPv4、IPv6 ACL；支持 VLAN ACL； (13)支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持 IPv6 邻居发现；支持 Path MTU 发现；支持 MLD v1/v2；支持 MLD Snooping；	台	1	61	61	
---	----------	-------	--	---	---	----	----	--

			(14)支持 FTP/TFTP 加载升级；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console 口进行配置；支持 SNMPv1/v2c/v3；支持系统日志，支持 syslog 协议转出，分级告警，调试信息输出；支持 NTP；支持 Ping、Tracert；支持 LLDP；支持 Loopback-detection 端口环回检测；						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

6	场站综合自动化室	汇聚交换机	新华三、华为、中兴或满足技术标准的同档次品牌 24 口千兆全网管二层交换机，机架式，24 个千兆/百兆网口，4 个千兆 SFP+光口（含光模块），支持通过 console 口管理。交换容量：336Gbps, 包转发率：108Mpps/126Mpps, 1U 高度，支持 VLAN, 流量控制，ACL，QOS，支持 SNMPV1/V2c/V3 网管，配置双电源 220v 交流。	台	1	25	25	
7	站内	接入交换机	新华三、华为、中兴或满足技术标准的同档次品牌 提供 24 个百兆 PoE 电口和 2 个千兆光电复用口 交换容量：不低于 14.8 Gbps 包转发率：不低于 11 Mpps 支持 PoE 标准 IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 支持 8 芯供电、支持最远 250 m 传输：端口 1~24 功率：≤400W	台	1	25	25	
8	场站综合自动化室	硬盘录像机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 机架式，不少于 16 盘位，16 个 SATA 接口，可满配不少于 20TB 硬盘，128 路及以上 H.264、H.265 格式高清码流接入，RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，搭载 1+1 冗余电源，不少于具有 4 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、4 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSATA 接口、1+1 冗余电源、1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口	台	1	61	61	
9	场站综合自动化室	企业级硬盘	西部数据、希捷、东芝或满足技术标准的同档次品牌 视频监控高性能硬盘，16TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM，氦气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m	块	4	50	200	

10	场站综合自动化室	工控安全监测装置	完全满足技术标准的网络安全行业一线品牌 工控环境专用国产化工业安全监测设备，性能要求（不低于）：三层吞吐 2G、最大并发 50 万、IDS 吞吐 370M；无风扇；128G SSD、8G 内存；搭载 6 个千兆电口、2 个千兆光口、1 个 Console 口、2 个 USB 口；默认包含 1 年维保服务。含 AV 病毒检测引擎授权，默认包含 1 年病毒库升级服务，含 IDS 入侵检测引擎授权，包括漏洞利用监测、间谍软件监测。默认包含：AV 引擎病毒库升级 1 年有效、IDS 引擎规则升级 1 年有效、1 年维保服务包。 ★支持接入各集控中心管理信息大区网络安全态势感知平台及电建集团“电建眼”平台，通过平台统一管控和数据互通，须完全兼容。	台	1	36	36	
11	场站综合自动化室	机柜	国产一线品牌 长 1000*深 800*高 2260（含平眉），含 1 台 8 口折叠 kvm 及液晶显示器、含 2 个空气开关，含接地线 1.5 米，含竖向理线槽子 4 个，横线理线架 6 个，2 个 8 口 PDU	面	1	36	36	
12	场站综合自动化室	服务器操作系统	国产安全可靠测评合格品牌产品 ★国产化操作系统，须在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中通过安全可靠测评的产品名单内；系统稳定性高、兼容性好、界面和操作人性化。	套	2	61	122	
13	场站综合自动化室	数据库	国产安全可靠测评合格品牌产品 ★国产化数据库，须在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中通过安全可靠测评的产品名单内；支持日志审计。	套	1	61	61	
14	场站综合自动化室	主机安全防护软件	完全满足技术标准的网络安全行业一线品牌 支持国产安全可靠操作系统；防护能力包括但不限于：病毒查杀、恶意代码防护、USB 外设管控、主机加固、进程白名单、进程监控、主机防火墙；升级授权：病毒库升级 1 年有效； ★管理功能要求：支持接入各集控中心管理信息大区网络安全态势感知平台及电建集团“电建眼”平台，通过平台统一管控和数据互通，须完全兼容。	套	3	61	183	

15	场站综合自动化室	百兆电力专用正向隔离装置 电网准入的一线主流品牌 一、接口参数 网络接口：内网侧 3 个（2 个通信接口 + 1 个热备复用口）；外网侧 3 个（2 个通信接口 + 1 个热备复用口） 管理接口：内网 / 外网侧均为复用网络接口，默认管理 IP 为 192.168.100.100 调试接口：内网 Console 口 1 个（RJ45 形态）、外网 Console 口 1 个（RJ45 形态），串口参数为波特率 115200、数据位 8、奇偶校验无、停止位 1、无数据流控制 二、物理参数 设备形态：机架式 1U 外形尺寸（高 × 宽 × 长）：43.6×430×482.6（mm） 三、电源参数 供电方式：冗余双电源 交流频率：50Hz，允许偏差 ±5% 直流电压：100V~240V，允许偏差 - 20%~+15% 交流电压：220V，允许偏差 ±10% 四、功耗参数 设备最大功耗：≤30W 五、核心性能参数 吞吐量：传输 1024 字节报文（100 条安全策略）时，>80Mbps 传输时延：传输 1024 字节报文 / 数据，时延 < 1ms 传输支持：支持文件单向传输、数据库单向同步、实时数据流单向广播	台	1	10	10	
----	----------	---	---	---	----	----	--

16	场站综合自动化室	百兆电力专用反向隔离装置	电网准入的一线主流品牌 一、接口参数 网络接口：6 个 100/1000M 自适应网口（3 个内网、3 个外网）；2 个管理口（仅外网管理口可用）；外网 3 口为双机热备接口 其他接口：内网 Console 口 1 个、外网 Console 口 1 个；USB 口可通过 Console 口外接拓展 二、电源参数 供电方式：双电源，支持 AC/DC/110V/220V 设备功耗：≤35W 三、核心性能参数 吞吐量：传输 1MB E 文本文件（100 条安全策略）时，≥330Mbps 传输时延：传输 1024 字节文件 / 数据，时延 < 1ms 数字签名速率：SM2 签名速率 570 次 / 秒	台	1	5	5	
17	全场	基础软硬件施工安装与调试	工作站及操作系统：硬件上架、系统安装、应用部署、外设测试、安全加固 服务器及操作系统：设备上架、系统安装、应用部署、接口对接、安全加固 网络设备：设备安装、线缆敷设、VLAN 配置、互联互通测试 存储设备：设备安装、RAID 配置、录像计划配置、平台联调 动环及安全设备：传感器接入、数据采集配置、告警联动、规则库部署 基础设施及软件：机柜安装、数据库配置、系统联调、试运行、培训交付 含光缆、网线、电缆线等一切需要的辅材	项	1	61	61	
1.2	无线网络系统							
1	场站综合自动化室	路由器	新华三、华为、中兴或满足技术标准的同档次品牌	套	1	10	10	

			广域出口、隧道建立、灵活选路、流量调度 千兆电口 ≥ 4 ，千兆光口 ≥ 2 ，IPsec VPN，转发性能 $\geq 1\text{Gbps}$ ，双电源					
2	场站综合自动化室	AC 管理装置	国产化一线主流产品，与 AP 适配，双电源冗余供电，支持 AC 内漫游，支持跨 AC 间漫游，支持跨 VLAN 的三层漫游，可管理 AP 不低于 60 个，配置 50 个 AP 接入授权	套	1	10	10	
3	场站综合自动化室	防火墙	奇安信、新华三、华为或满足技术标准的同档次品牌 具备吞吐量不小于 1.5Gbps 最大并发连接不小于 100 万 配置不小于 8 个千兆电口和 8 个光口 支持 IEC104、DLT860 等标准协议解析、NAT 及入侵检测 应支持状态检测、应用层协议深度解析（如 IEC 104、Modbus TCP 等）功能 应支持双机热备、负载均衡，保障通信连续性 应具备流量监控、入侵检测（IDS）、病毒防护、日志记录与告警功能，满足安全审计要求	套	1	10	10	
4	室外（含升压站、光伏区、风机等）	户外 ap	国产一线主流优质品牌与 AC 管理装置适配兼容 采用工业级室外型无线接入点，支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6）双频工作，工作频段支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，整机最大无线接入速率不低于 1.8Gbps；上联接口至少包含 1 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网接口（PoE 受电）和 1 个 1GE SFP 光口；支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 受电及本地 DC 48V 直流供电；单台推荐接入用户数不超过 64 个；采用内置全向天线，支持导轨、壁挂、抱杆等多种安装方式；防护等级不低于 IP65，工作温度范围 $-40^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$ ，雷电防护共模不低于 6kV、差模不低于 4kV；支持 SNMP V1/V2c/V3 统一网管及云管平台管理，支持胖/瘦模式切换；支持 WPA3、WPA2 企业级加密及 Portal/802.1X 认证；设备质保期不少于 3 年。	套	23	10	230	

5	室内 (升压 站内)	室内 ap	国产一线主流优质品牌与 AC 管理装置适配兼容 采用企业级室内型无线接入点，支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) 双频工作，工作频段支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，整机最大无线接入速率不低于 1.8Gbps；上联接口至少包含 1 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网接口 (PoE 受电)；支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 受电，单台推荐接入用户数不超过 64 个；采用内置天线，支持吸顶、壁挂等多种安装方式；工作温度范围 0℃~45℃，适用于室内办公/运维环境；支持 SNMP V1/V2c/V3 统一网管及云管平台管理，支持胖/瘦模式切换；支持 WPA3、WPA2 企业级加密及 Portal/802.1X 认证；设备质保期不少于 3 年。	套	15	10	150	
6	全场	工业光电转换器	国产一线主流优质品牌 4 个千兆 POE 电口/1 个 SFP 光口，含光模块，防雷耐高温高湿	对	30	10	300	
7	全场	工业环网交换机	国产一线主流优质品牌 网管型，4 个千兆 POE 电口/2 个 SFP 双纤光口 (≥60 公里)，含光模块，防雷耐高温高湿	台	23	10	230	
8	升压站	升压站无线网络施工	含光缆、网线、电缆线等一切需要的辅材，完成现场勘察、设备安装及线缆敷设，无线网络调试等所有施工。	项	1	10	10	
9	光伏区	光伏区无线网络施工	含光缆、网线、电缆线等一切需要的辅材 (不含光伏区至升压站光缆，复用光伏至升压站现有光缆)，完成现场勘察、设备安装及线缆敷设，无线网络调试等所有施工。只覆盖箱变处，按 10 台箱变测算费用。	项	1	5	5	
10	风机位	风机位无线网络施工	含光缆、网线、电缆线等一切需要的辅材 (不含风机位至升压站光缆，复用风机至升压站现有光缆)，完成现场勘察、设备安装及线缆敷设，无线网络调试等所有施工。一台风机机舱和塔基各安装 1 个 AP，实现机舱、塔基及机位区域无线覆盖，按单台风机测算费用。	台	1	5	5	
二	安防辅控系统							
2.1	安防视频监控							

1	主控室、自动化室、配电室、GIS室、SVG室、工具室、大门及其他公共区域等重点区域	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 400 万 23 倍球机，内置双 mic 拾音功能，带音频输出口带扬声器 1. 传感器类型：1/2.8 " progressive scan CMOS 2. 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) ； 0 Lux with IR 3. 焦距：4.8 mm~110.4 mm，23 倍光学变倍 4. 视场角：水平视场角：55° ~2.7° （广角~望远）；垂直视场角：33° ~1.5° （广角~望远）；对角视场角：61.5° ~3.1° （广角~望远） 5. 可搭配文搜硬盘录像机，实现文字语义描述快速检索目标 6. 补光灯类型：红外补光；补光灯距离：100 m 7. 水平范围：360° 8. 垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 9. 分辨率： 2560 × 1440 10. 内置麦克风：支持双 mic 功能 11. 网络接口：RJ45 网口，自适应 10 M/100 M 网络数据 12. SD 卡扩展：支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持 512 GB 13. 音频：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ±10% 14. 1 路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 15. 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) 16. 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于 90%;(无凝结) 17. 除雾：加热玻璃除雾 18. 设备须适用于杆塔安装、壁挂安装等多种安装方式，配套安装支架由投标人根据现场实际情况配套供货。	台	10	50	500	
---	---	--	---	----	----	-----	--

2	蓄电池室	防爆定焦筒型摄像机 海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 400 万防爆定焦筒机，SUS304 不锈钢外壳 1. 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 2. 防护等级：IP66/68 (2m2h) 3. 内置 1 颗集 CPU、GPU、NPU 与一体的芯片 4. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 5. 最低照度：彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) (快门 1/25) 6. 黑白:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) (快门 1/25) 7. 补光灯类型：双光补光 (白光和红外) 8. 补光距离：4mm: 红外最远可达 30 米，白光最远可达 15 米； 6/8mm: 红外最远可达 60 米，白光最远可达 30 米 9. 最大图像尺寸：2560 × 1440 10. 音频：1 路输入 (Line in)，1 路输出 (Line out) 11. 报警：1 路输入，1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V，30 mA) 12. PoE：IEEE 802.3af, Class 3 13. 电流功耗：DC: 12 V，0.5 A 14. 外壳材质：SUS304 不锈钢	台	1	55	55	
---	------	---	---	---	----	----	--

3	危废品间	防爆球型摄像机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 (1)分辨率：不低于 1920×1080 (2)最低照度：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) (3)倍率：支持光学变倍≥37 倍，数字变倍≥16 倍。 (4)宽动态：≥120dB (5)信噪比：>52dB (6)预置点：个数支持≥200 个 (7)水平及垂直范围：水平 360° 连续旋转，垂直-15° ~+90° 。 (8)旋转速度：水平速度≥240° /s，垂直速度≥200° /s，速度可调。 (9)防爆标志：Ex d IIC T6 Gb, Ex tD A21 IP68 T80℃。 (10)功能：支持 H.264/H.265 高效压缩算法；支持多码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持宽动态、3D 降噪、强光抑制、背光补偿、电子防抖；支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；支持音频输入和音频输出，采用 G.711A 音频压缩标准；支持视频参数调节功能，包括音视频传输模式设置（视频、音频及音视频同传）、音视频通道设置、视频图像参数设置（色度、灰度、对比度、亮度）、音视频编码参数设置（编码类型、分辨率、定/变码流类型、码率大小）、视频 OSD 参数设置（日期、时间、通道名称等）；支持守望位功能。	台	1	55	55	
4	大门等 升压站 重点区域	站内喊话器	国产一线优质品牌 户外音柱，喊话音量不低于 100 分贝	台	3	55	165	
5	全场	安防视频施工 安装与调试	根据不同监控点位特性，完成各类摄像机的安装与调试： 高清变焦筒机/球机：完成壁装、立杆安装（含混凝土基础浇筑）， 所有室外摄像机必须加装透明防护罩，并确保防护等级（IP66/IP67）及防雷措施到位。 含光缆、网线、电缆线、立柱及其施工等一切需要的辅材。	项	1	55	55	

2.2	周界防护							
1	室内	安防监控终端	国产优质产品 以太网接口 ≥ 4 个，支持 10M/100M 自适应，至少 1 路 10M/100M/1000M 自适应；开入 ≥ 8 路开入，DC24V 开入；开出 ≥ 6 路开出；串口通讯 ≥ 6 路，2 路支持 RS485/RS232 可切换；联动响 应时间 $\leq 2s$	台	1	36	36	
2	围墙转角	周界枪机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 用于场站周界、围墙、出入口等重点区域的全天候安防监控； 分辨率不低于 2560×1440 （400 万像素）； 最低照度彩色不大于 0.005Lux @ F1.2，黑白不大于 0.001Lux @ F1.2，红外开启时为 0Lux； 支持双光补光方式（红外+白光智能切换），4mm 焦距时红外补光 距离不低于 30m、白光补光距离不低于 15m，6mm 焦距时红外补光 距离不低于 60m、白光补光距离不低于 30m； 支持宽动态不小于 120dB； 支持周界入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等 智能分析功能，支持联动声音报警和白光报警；支持 1 路报警输 入及 1 路报警输出（报警输出最大支持 AC24V/DC24V、1A）； 支持 1 路音频输入、1 路音频输出及内置麦克风和扬声器； 支持本地 MicroSD 卡存储，最大存储容量不低于 256GB； 支持 H.265/H.264 高效视频压缩及 Smart265/264 自适应编码； 支持 DC12V 本地供电和 PoE 受电；支持 IP67 及以上防护等级； 工作温度范围 $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ； 设备须满足场站周界全天候安防监控需求，支持与后端 NVR/平台 对接联动。	台	4	5	20	

3	围墙转角	周界双视枪机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 采用热成像与可见光双通道设计，热成像分辨率不低于 256×192，支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等周界智能分析功能，支持人车分类过滤报警，支持温度异常报警及动态火点检测； 可见光通道分辨率不低于 1920×1080，可见光最低照度彩色不大于 0.005Lux @ F1.2； 支持双光补光（红外+白光），红外补光距离不低于 30m，白光补光距离不低于 15m；支持 1 路报警输入及 1 路报警输出，报警输出最大支持 DC12V/30mA； 支持 1 路音频输入及 1 路音频输出，带麦克风及扬声器；支持本地 MicroSD 卡存储，最大容量不低于 256GB；支持 H.265/H.264 高效视频压缩及多码流输出； 支持 DC12V 或 DC24V 供电及 PoE 受电；支持 IP66 及以上防护等级；工作温度范围-40℃~65℃，湿度不大于 90%（无凝结）； 设备须满足场站周界全天候安防监控需求，支持与后端 NVR/平台对接联动。	台	2	5	10	
4	升压站围墙	周界视频警戒全彩球机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 6 寸 400 万 32 倍全彩智能球机 - 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 - 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150 m，白光补光 30 m - 内置加热玻璃，有效除雾 - 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)；0 Lux with IR - 宽动态：支持真宽动态 - 焦距：5.9-188.8mm，32 倍光学变倍；400 万像素。 - 内置麦克风：支持双 mic 功能，带高分贝扬声器。 - 视场角：水平视场角：58.83-3.06（广角~望远）；垂直视场	台	4	55	220	

			角：34.43-1.74（广角~望远）；对角视场角：66.01-3.49（广角~望远） 11. 补光灯类型：混合补光；红外照射距离：最远可达 150 m；白光照射距离：最远可达 30 m。 12. 水平范围：360°；垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 13. 水平速度：水平键控速度：0.1° -120° /s, 速度可设;水平预置点速度：120° /s 14. 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -80° /s, 速度可设;垂直预置点速度：80° /s 15. 设备支持防雨帽檐、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 个 SD 卡插槽。设备采用 DC36V 供电。 16. 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于 90%;(无凝结) 17. 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合 smart nvr 配合实现图搜或文搜的功能 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成大于 8 条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。（需提供封面具有 CNAS 标识的权威检验机构出具的检验报告扫描件） 在网络直连的环境下，只输出主码流、分辨率设置为 2688×1520、帧率设置为 25fps、码率设置为 2Mbps 时，网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms。。（需提供封面具有 CNAS 标识的权威检验机构出具的检验报告扫描件）					
5	升压站围墙	电子围栏	国产一线优质产品，围墙配置四线制/六线制脉冲电子围栏，带警铃功能，每个防区长度不应大于 100m，防腐、抗紫外线、抗风加强型	米	200	55	11000	

6	升压站围墙	微波雷达对射	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 用于场站周界入侵检测报警，采用 X 波段 10.525GHz 微波对射式探测体制，探测距离不低于 200m；支持不少于 16 种工作频率切换，可实现探测器间无死角 360° 交叉覆盖部署；采用精密靶式智能算法，仅对真实入侵目标触发报警，具备较强的抗干扰能力；探测速度范围 0.01m/s-15m/s；支持 1-255 级精密放大补偿参数可选；触发电压（灵敏度）支持不少于 150 级可选；采用全数字式极速调试模式设计；设备内置 OLED 显示屏及功能切换按键，支持本地参数配置与状态显示；全密封防水设计，防护等级不低于 IP67；探测器须与场站安防管理平台联动，实现报警信号接入与联动录像功能。	套	4	6	24	
7	大门上方	红外对射传感器	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 三光束主动红外对射，固定光束频率 报警方式：三光束同时遮挡报警 产品包括发射端和接收端，发射端发送红外信号，接收端接收，并输出报警信号 探测器探测距离 100m（户外）	套	1	55	55	
8	主控室、自动化室、配电室、SVG 室、GIS 室等室内	红外双鉴探测器	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 用于升压站/光伏场区室内（配电间、继保室等）的入侵报警检测，探测范围不低于 12m×12m，探测角度不小于 110°；采用微波探测技术，应具备辨别入侵人员与干扰信号的能力；报警开关支持常开/常闭（NO/NC）输出；设备须具备防拆功能，外壳被打开时触发防拆报警；支持微波探测范围本地可调节；设备具备自检功能，通电自检完成后自动进入工作状态；探测到人体移动时感应指示灯闪烁；工作电压 DC24V±20%，消耗电流不大于 20mA；使用温度范围-10℃~+50℃，相对湿度 15%~95%（无冷凝）；支持通过硬接点开出方式接入安防监控终端，上送报警信息。	套	3	55	165	
9	大门口	实体大门	不锈钢整体实心推拉式电动门（含电动机构），高度不低于围墙上沿，门体无缝隙，底部离地不高于 5CM，门面板不锈钢厚度不小于 1.5mm，门框及骨架不锈钢厚度不小于 2.0mm，门体整体尺寸根	套	1	55	55	

			据现场实际确认，带远程通信控制器，可接入门禁系统实现远程监控。					
10	大门口	车辆识别模块	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 图像分辨率：2688×1520（不包含 OSD 黑边）； 车辆检测：车牌识别率大于等于 99.9%； 触发方式：支持视频检测；I/O 线圈；混合三种触发方式；	套	1	30	30	
11	全场	周界防护施工 安装与调试	完成车辆识别摄像机、管理机及联动道闸系统的安装、调试，实现车牌识别与自动放行功能。 完成周界相机的立杆安装或利用原有立杆安装，确保周界防护无盲区。 完成电子围栏等其他一切周界相关设备系统的安装及施工。 含光缆、网线、电缆线、立柱及其施工等一切需要的辅材。	项	1	55	55	
2.3	门禁系统							
1	主控室、自动化室、配电室、GIS 室、SVG 室、蓄电池室、工器具室、大门等重点区域	人脸识别双向语音对讲门禁机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；DS-K1T673MW 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块（本目标配指纹模块）； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； ★具备一键呼叫管理机、室内机、集控中心平台功能，实现双向可视对讲。 存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按	台	10	55	550	

			钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）；					
2	全场	门禁系统施工 安装与调试	完成人脸识别门禁一体机在出入口的安装及调试。 含光缆、网线、电缆线等等一切需要的辅材。	项	1	55	55	
2.4	消防监视系统							

1	自动化室	消防传输单元	安装于升压站/光伏场站继保室或综合自动化设备间机柜内，用于实现火灾报警系统与综合自动化平台/集控站之间的数据通信与协议转换；支持不少于 2 个 10/100M 自适应 RJ45 以太网接口、不少于 2 个 100M 光纤以太网接口（LC 型，多模光纤）、不少于 1 个 CAN 接口、不少于 4 个 RS485 接口、不少于 6 路 4-20mA 模拟量接口、不少于 32 组输出（含反馈）硬接线接口、不少于 1 个装置异常空接点及 1 个装置故障空接点；支持通过 DL/T 634.5104（104 规约）与集控站监控系统通信，支持通过 DL/T 860（61850 规约）与综合应用主机/服务网关机通信，支持通过 RS485/RJ45/CAN 接口与火灾自动报警系统通信，支持通过 I/O 接口及 4-20mA 接口实现对固定式灭火系统等受控消防设备的启停控制及反馈信号接入；具备自检、报警、规约转换及线路监测功能，能接收火灾报警信息、模拟量采集信息及受控消防设施状态信息并上送集控平台，收到远方控制指令后在 1s 内以硬接线开出方式驱动受控设备动作，信息上送时间不大于 10s；支持 SNTP 对时，火灾报警历史事件记录不少于 999 条，断电后信息保持不少于 14 天；支持通过图形化人机界面进行本地调试与参数配置，支持历史记录导出；输出（含反馈）硬接线接口组的启动、反馈、故障等信息可通过液晶屏或指示灯展示；电源取自单路站内 UPS 交流电源（优先）或直流电源，交流 220V 允许偏差-20%+15%，直流 110V/220V 允许偏差-20%+15%；工作温度-25℃~+55℃，电磁兼容须满足消防监控相关要求；外壳设置等电位接地点，下行 32 组输出硬接线出口配合配置投退压板；须通过国家消防电子产品质量检验检测中心认证，符合 GB 4717 及 GB 16806 等相关标准要求。	台	1	61	61	
---	------	--------	--	---	---	----	----	--

2	主控室	消防主机通信板	与场站现有消防系统兼容适配，安装于火灾报警控制器主机内部或扩展接口上，实现火灾报警系统与综合自动化平台/集控站之间的数据通信与协议转换；支持不少于 2 个 RJ45 以太网接口（10/100M 自适应）及不少于 2 个 RS485 接口；支持 DL/T 634.5104（104 规约）或 Modbus TCP/RTU 协议与综自系统/集控平台通信；支持实时上送火灾报警信息、故障信息、屏蔽信息及联动信息，上送延迟不大于 10s，支持 SNTP 网络对时及断线重连；支持接收并执行集控平台下发的远程控制指令，对消防设备进行启停控制；支持不少于 8 路开关量输出（NO/NC 可选），每路配有状态指示灯；工作电压 DC24V 或 AC220V，工作温度-10℃~+55℃；支持本地串口或网口调试及参数远程配置与在线升级；具有通信状态、电源状态、发送/接收数据等 LED 指示灯；须通过国家消防电子产品质量检验检测中心认证，符合 GB 4717《火灾报警控制器》和 GB 16806《消防联动控制系统》要求。	个	1	61	61	
3	主控室	站内消防施工安装与调试	消防监视模块的施工安装与调试工作应包含消防传输单元、消防主机通信板及中载双光云台等设备的部署与集成。其中，消防传输单元应安装于消防控制室或指定通信机柜内，完成与消防报警主机的物理连接及网络链路接入；消防主机通信板应适配现有消防主机接口，完成硬件加装及通信协议配置，实现报警数据的实时采集与转发；	项	1	55	55	
4	光伏区	场区消防热成像双光谱云台摄像机 3KM（中载双光云台）	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 热成像分辨率：384 × 288 船只最远报警距离（以 10 米*5 米为准）：1500m 车辆最远报警距离（以 4 米*1.4 米为准）：1050m 人员最远报警距离（以 1.8 米*0.5 米为准）：350m 火点最远报警距离（以 2 米*2 米为准）：3000m 可见光分辨率：2688 x 1520，400 万实时高清 可见光焦距：6-336 mm，光学变倍 56 倍 可见光补光功能：激光补光有效距离 800 m 烟雾最远报警距离（以 5 米*5 米为准）：6000m	台	1	3	3	

			工作温度和湿度：-40℃~70℃，<90% RH 防护等级：IP66，电磁兼容符合 GB/T17626.5 四级标准					
5	光伏区	场区消防热成像双光谱云台摄像机 1.5KM （中载双光云台）	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 热成像分辨率：384 × 288 热成像焦距：25 mm 热成像视场角：14.88°（H）× 11.19°（V） 人员最远报警距离（以 1.8 米*0.5 米为准）：175m 火点最远报警距离（以 2 米*2 米为准）：1500m 船只最远报警距离（以 10 米*5 米为准）：750m 车辆最远报警距离（以 4 米*1.4 米为准）：525m 可见光分辨率：2688 x 1520，400 万实时高清 可见光焦距：6-336 mm, 光学变倍 56 倍 可见光补光功能：激光补光有效距离 800 m 可见光视场角：48.26°（H）28.43°（V）-0.92°（H）0.56°（V） 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖 烟雾最远报警距离（以 5 米*5 米为准）：6000m 水平范围：360° 连续旋转 垂直范围：+40° ~-90° 外壳材质：高强度铝合金 电源输入：DC36V±20%&DC48V±20% 功率：工作功耗≤70 W，最大功耗≤130 W	台	1	3	3	

			工作温度和湿度：-40℃~70℃，<90% RH 防护等级：IP66，电磁兼容符合 GB/T17626.5 四级标准					
6	光伏区	探火雷达系统	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 软硬件一体 支持通过红外测温设备监测设备温度，接收温度异常报警，分析温度趋势。 支持通过点、线、区域绘制测温位。 利用红外热成像双光谱设备的烟火识别能力，对火情进行及时预警通知。 支持扑火资源管理、防火人员管理、二维地图、火点定位、火情处置、火情上报、救援力量查找、预案管理等功能。	套	1	3	3	

7	全场	场区消防施工安装与调试	中载双光云台应安装于场站关键防护区域，确保视场覆盖无盲区，完成供电、网络布线及云台固定。调试阶段应完成各设备的上电自检、通信联调及参数配置，验证消防传输单元与消防主机之间的数据传输完整性，确认中载双光云台的双光视频画面、云台控制及预置位功能正常，并整体接入辅助监控系统，实现消防报警信号的实时上传、视频复核及联动响应，确保系统满足现场监视与消防联动的技术要求。 含光缆、网线、电缆线、立柱及其施工等一切需要的辅材。场区到升压站光缆与场站现有光缆复用。	项	1	5	5	
2.5	动环监控系统							
1	场站综合自动化室	动环监控终端	国产一线优质产品 网口数量：不少于 2 个 RJ45 10M/100M 自适应 开关量输入/输出：DI：16 路，DO：16 路 RS485/RS232 接口：8 个 RS485 模拟量输入（0-5V 或 4-20mA）：16 路 支持 16 路本地 4~20mA、0~5V 模拟量接入，满量程精度可以达到 0.5%，可实现量实时数据监测、4 级超限报警设置、逐级报警联动输出 支持 8 路独立 RS-485 数据通信，每个接口可以接 4 个相同类型传感器 支持 16 路开关量报警输入兼容常开、常闭传感器 支持 16 路开关量输出，输出时间可控，并支持报警联动输出 内置 16GBTF 卡存储 支持 Modbus 配置文件导入导出、新增协议 支持 AC220V 主电源接口和外置辅助电源（标准蓄电池），主辅电源自动切换 支持国际电工委 IEC60875-5-104 规约 支持 1 路 10/100M 自适应网口	台	1	25	25	

2	主控室、自动化室、配电室、GIS室、SVG室、蓄电池室、工具室、库房等	温湿度传感器	国产一线优质产品 温度检测：温度测量范围-20℃～+70℃；温度测量精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$；温度分辨率 0.1； 湿度检测：湿度范围 0～100%RH；湿度测量精度 $\pm 3\%\text{RH}$；湿度分辨率 0.1； 通讯接口和协议 RS-485，ModbusRTU, 波特率 9600 防护等级 IP65	个	10	61	610	
3	消防水池、生活水池、事故油池等	液位传感器	国产一线优质产品 投入式静压液位变送器 测量范围：0~10m 精度：$\pm 0.5\%$ FS（投入式） 输出信号：4-20mA 两线制（主）+ RS485 Modbus RTU（辅），可接入 DCS/PLC/消防控制系统 防爆等级：事故油池需具备防爆要求：Ex db IIC T6 Gb（普通消防水池、生活水池可不作防爆要求，但需防护等级达标） 防护等级：IP68（投入式传感器本体） 材质要求：事故油池：壳体及探头采用 316L 不锈钢，电缆带防腐蚀护套； 供电电源：24V DC（两线制，由控制系统供电） 报警输出：至少 2 组继电器触点，可设置高水位报警、低水位报警（消防水池需设置低水位报警，保障消防用水量）	个	3	61	183	

4	自动化室、水泵房、电缆沟等	水浸传感器	国产一线优质产品 探测技术：使用高精度水感探头对浸水进行采集，经过微处理器分析判断，输出报警信息，具备数据远传功能，支持 Modbus-RTU 规约 积水检测：检测点位积水深度达到 1mm 就会产生报警输出 声光报警：支持声光报警输出，声压分贝$\geq 85\text{dB}$（正前方 1 米处） 探测灵敏度：$\leq 500\text{k}\Omega$ 耐压耐流：耐压 24VDC、耐流:1A 报警输出：IO 输出（常闭 NC/常开 NO 可选），支持防拆报警 探测范围：检测的最小积水深度 $1\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$ 使用环境：室内 工作电源：DC12V/200mA（宽压 12-24V DC） 工作温度：-10°C 至 55°C 工作湿度：10% 至 90%	个	5	61	305	
5	蓄电池室	氢气等可燃气体传感器	优质产品具有国家权威检测报告 检测原理：催化燃烧式 / 抗中毒型电化式（具备抗酸性气体腐蚀能力） 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb 测量范围：$0\sim 100\%$ LEL 精度：$\pm 3\%$ FS 报警设定值：一级报警 10% LEL，二级报警 20% LEL 输出信号：4-20mA 三线制（主）+ RS485 Modbus RTU（辅），至少 2 组独立无源继电器触点 防护等级与材质：IP66，壳体为 316L 不锈钢或防腐蚀铝合金 响应时间：$T_{90}\leq 30\text{s}$ 安装要求：距屋顶或天花板不大于 0.5 米	个	1	61	61	

6	主控室、自动化室、配电室、蓄电池室、GIS室、SVG室、工器具室、水泵房、站内户外设备区和公共区等	照明控制器	国产一线优质品牌 AC220V/20A×8 路智能开关，具备数据远传功能，支持 Modbus-RTU 规约	个	4	61	244	
7	主控室、自动化室、配电室、蓄电池室、GIS室、SVG室、工器具室	照明智能开关面板	国产一线优质品牌 三位触控式开关 智能触控面板(弱电 24V 型) Modbus 协议 直流 DC22V-24V 白色 86-86(长*宽) 单路最大 1000W -20℃-65℃	个	4	61	244	

	室、水泵房等							
8	中控室、自动化室、配电室、蓄电池室等	空调控制器	国产一线优质品牌 带空调运行电流监测功能，具备数据远传功能，支持 Modbus-RTU 规约	个	6	61	366	

9	配电室、电器件库 房	除湿机控制器	国产一线优质品牌 (1) 串口通信：1 路 RS485 (2) 可控回路数：不少于 6 个 (3) 工作电压：AC220V 或 DC24V (4) 继电器通断电流能力：≥8A (5) 开关状态：不少于 6 个 (6) 面板指示灯：开：亮；关：灭。 (7) 双控：可就地操作，可远方遥控 (8) 基本功能： a. 应具备除湿机启停功能； b. 应具备除湿机运行状态监视功能 (9) 主要技术参数： a. 遥控功能：可接收动环监控终端控制信号，遥控启动、停止除湿机； b. 遥信功能：可采集除湿机工作状态。 (10) 接口要求：支持通过硬接点开入、开出或 RS485 接口的方式接入动环监控终端，实现除湿机启停信息、控制命令的数据交互	个	4	61	244	
---	---------------	--------	--	---	---	----	-----	--

10	配电室、蓄电池室、GIS室、等	排风控制器	国产一线优质品牌 1、 串口通信： 1 路 RS485 2、 可控回路数： 不少于 6 个 3、 工作电压： AC220V 或 DC24V 4、 继电器通断电流能力： $\geq 8A$ 5、 开关状态： 不少于 6 个 6、 面板指示灯： 开：亮；关：灭。 7、 双控： 可就地操作，可远方遥控 8、 基本功能： a) 应具备风机状态采集功能； b) 应具备风机启停控制功能； c) 应具备风机电源回路故障、风机控制回路故障监测功能； d) 应具备风机就地/远方控制功能。 9、 主要技术参数： a) 遥控功能：可接收动环监控终端控制信号，控制启动、停止风机； b) 当地控制功能：可通过控制箱面板按钮，当地控制启动、停止风机； c) 遥信功能：可采集风机运行状态、远方/就地状态及主电源回路状态、控制回路状态等。 10、 接口要求：支持通过硬接点开入、开出或 RS485 接口的方式接入动环监控终端，实现风机启停信息、控制命令的数据交互。	个	4	61	244	
----	-----------------	-------	--	---	---	----	-----	--

11	综合楼 楼顶	微气象站	国产一线优质品牌 实现了风速、风向、环境温度、相对湿度、光照度、大气压力、雨量等多参数的集成监测， 1 路 RS-485 接口；可选 1 路 RS-232 接口 测量精度：风速±0.3m/s；风向±3°；温度±0.3℃；湿度±2%RH；光照度±3%；压力±0.3hpa；雨量测量精度 ±5%，分辨率 0.001 /0.01(默认)/0.2 mm； 探测范围：风速（0~60）m/s；风向（0~360）°；温度（-30~70）℃；湿度（0~100）%RH；光照度（0~20 万 LUX）；压力（300~1200）hpa；雨量（0~200）mm/h； 报警电流 70mA，供电方式（12~30）VDC±10%，功耗<1W（不加热）<20W（加热） 工作温度（-30~70）℃，工作湿度（0~100）%RH，存储温度（-30~70）℃，存储湿度（0~100）%RH	台	1	25	25	
12	全场	动环监控系统 安装施工及调试	完成温湿度传感器、水浸传感器在升压站各位置的规范化安装。确保传感器安装位置代表性强、避开干扰源，并完成至环境监测网关的接线，完成所有安装调试和接入。 含光缆、网线、电缆线、立柱及其施工等等一切需要的辅材。	项	1	55	55	
三	智能巡检系统							
3.1	摄像机巡检系统							
1	主变、 电容电 抗区、 GIS、 水泵房 等	高清网络枪型 摄像机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 用于升压站户外设备区、出入口及周界等区域全天候安防监控；分辨率不低于 2560×1440（400 万像素），最低照度彩色不大于 0.005Lux @ F1.2； 支持双光补光方式（红外+白光智能切换），6mm 焦距时红外补光距离不低于 60m，白光补光距离不低于 30m； 支持 120dB 宽动态； 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等 AI 智能分析功能，支持人车分类检测及联动声光报警；支持 1 路音频输入/输出（内置麦克风）及 1 路报警输入/输出；	台	1	55	55	

			支持本地 MicroSD 卡存储（最大 256GB）； 支持 H. 265/H. 264 高效视频压缩及 Smart265/264 自适应编码； 支持 DC12V 和 PoE+ 双供电； 支持 IP67 及以上防护等级；工作温度-30℃~60℃； 设备须适用于升压站户外巡视监控场景，支持与后端 NVR/平台对接联动。					
2	主变、电容电抗区、GIS、35kV 高压室/开关室、水泵房等	高清网络球型摄像机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 (1) 6 寸 400 万 32 倍全彩智能球机 (2) 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 (3) 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150 m，白光补光 30 m (4) 内置加热玻璃，有效除雾 (5) 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS (6) 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)；0 Lux with IR (7) 宽动态：支持真宽动态 (8) 焦距：5.9-188.8mm，32 倍光学变倍；400 万像素。 (9) 内置麦克风：支持双 mic 功能，内置扬声器。 (10) 视场角：水平视场角：58.83-3.06（广角~望远）；垂直视场角：34.43-1.74（广角~望远）；对角视场角：66.01-3.49（广角~望远） (11) 补光灯类型：混合补光；红外照射距离：最远可达 150 m；白光照射距离：最远可达 30 m。 (12) 水平范围：360°；垂直范围：-15° -90°（自动翻转） (13) 水平速度：水平键控速度：0.1° -120° /s, 速度可设；水平预置点速度：120° /s	台	10	55	550	

			(14)垂直速度：垂直键控速度：0.1° -80° /s, 速度可设;垂直预置点速度：80° /s (15)设备支持防雨帽檐、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 个 SD 卡插槽。设备采用 DC36V 供电。 (16)工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于 90%;(无凝结) (17)设备支持人车检测信息叠加至码流，配合 smart nvr 配合实现图搜或文搜的功能 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成大于 8 条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。（需提供封面具有 CNAS 标识的权威检验机构出具的检验报告复印件） 在网络直连的环境下，只输出主码流、分辨率设置为 2688×1520、帧率设置为 25fps、码率设置为 2Mbps 时，网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms。（需提供封面具有 CNAS 标识的权威检验机构出具的检验报告复印件）					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

3	中控室、自动化室、配电室、蓄电池室等	高清网络半球型摄像机 海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 (1)传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS (2)有效像素：400 万 (2560 × 1440) (3)帧率：25fps (2560×1440) (4)最低照度： a. 彩色：0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) b. 黑白：0.001 Lux @ F1.6 (AGC ON) c. 0 Lux with IR (红外开启) d. 镜头：2.8mm/4mm/6mm 固定焦距 (可选) e. 4mm：水平 87°，垂直 44°，对角 105° f. 红外距离：最远 30m g. 宽动态：120dB Hikvision Global (5)日夜切换：ICR 红外滤光片自动切换 (6)功能： a. 编码：H.265/H.264/MJPEG，双码流 b. 智能：越界、区域入侵、进入 / 离开区域、物品遗留 / 拿取 c. 音频：内置麦克风 (1 路) Hikvision Global d. 存储：支持最大 256GB MicroSD 卡 Hikvision Global e. 接口：1×RJ45、1× 音频输入、1× 音频输出 f. 供电：DC 12V / PoE (IEEE 802.3af) Hikvision Global g. 防护：IP66 Hikvision Global h. 工作温度：-30℃ ~ 60℃	台	1	55	55	
---	--------------------	--	---	---	----	----	--

4	主变、 电容电 抗区等	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 400 万 23 倍双光自纠偏云台 - 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux；黑白：0.001 Lux - 焦距：4.8 mm~110.4 mm，23 倍光学变倍； 400 万像素。 - 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）；垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远）；对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） - 当设备云台处于静止状态下，由于受到外力使云台在水平或垂直方向发生偏移时，样机可自动检测并在监视画面上显示偏移角度，可联动发出报警信息，并自动恢复至偏移前的位置，恢复后的位置与原位置的角度偏差≤0.05° - 在智能补光模式下，样机在巡航过程中可开启白光灯，巡航结束后可自动切换红外灯，目切换时间可设置， - 补光灯类型：红外补光，白光补光 - 补光灯距离：白光 100m；红外 150m - 红外波长范围：850nm - 水平范围：0°~360° 连续旋转；垂直范围：+90°~-90°；水平速度：0.1°~200°/s；垂直速度：0.1°~50°/s。 - SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDXC 卡插槽（最大支持 512 GB） - 雨刷：支持 - 除雾：玻璃加热 - 防护：IP66，TVS 6000 V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准 - 工作温湿度：-40℃~70℃，湿度小于 95% 设备云台在转动过程中，由于机械结构故障或外力因素导致云台发生失步，使云台转动结束后的实际位置与原计划位置有偏差时，样机可自动进行位置矫正。（需提供封面具有 CNAS 标识的权	台	2	25	50	
---	-------------------	---	---	---	----	----	--

			威检验机构出具的检验报告扫描件) 设备云台进行运动位置矫正过程中,若用户对云台进行控制,样机可自动停止矫正功能,响应控制指令。(需提供封面具有 CNAS 标识的权威检验机构出具的检验报告扫描件)					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

5	主变、 电容电 抗区、 GIS (室 外)等	热成像网络智 能球型摄像机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 热成像焦距：18mm 最远测温距离（以 0.1×0.1 米为准）：27m 带音频输入输出接口 1. 双光谱测温 6 寸球，热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2. 热成像像元尺寸：12 μm 3. 热成像分辨率：384 × 288 4. 热成像焦距：18mm 5. 热成像视场角：13.7° × 10.4° (H×V) 6. 人员最远报警距离（以 1.8 米*0.5 米为准）：180m 7. 火点最远报警距离（以 2 米*2 米为准）：1500m 8. 探测距离（人/车辆/船只）：750m/2300m/7700m 9. 目标物最远测温距离（以 0.1×0.1 米为准）：27m 10. 可见光传感器类型：1/2.5” CMOS 11. 可见光分辨率：2688 × 1520, 400 万实时高清 12. 可见光焦距：5.55-222 mm, 光学变倍 40 倍 13. 烟雾最远报警距离（以 5 米*5 米为准）：4000m 14. 最低照度：0.05 Lux/F1.6(彩色), 0.01 Lux/F1.6(黑白), 0 Lux with IR 15. 可见光补光功能：红外补光，有效距离 250 m 16. 可见光防抖功能：支持 EIS 陀螺仪防抖 17. 预置点个数：300 个 18. 视频压缩标准：H. 264/H. 265/MJPEG;H. 264 编码支持 BaseLine/Main/ High , Smart264 19. RS485 控制接口：支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D(可添加) 协议 网口：1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口	台	1	25	25	
---	---------------------------------------	------------------	--	---	---	----	----	--

6	主变、 电容电 抗区、 GIS (室 外)等	热成像双目云 台摄像机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 (1)热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 (2)热成像分辨率：384 × 288 (3)热成像焦距：25 mm (4)支持雨刷功能，可自动、手动开启 (5)热成像视场角：24.5° (H)*18.5° (V) (6)热成像最大光圈值：1.0 (7)测温精度：±2 度（或者量程的±2%） (8)测温范围：-20℃-150℃，0℃-550℃ (9)目标物最远测温距离（以 0.1×0.1 米为准）：16.5m (10)火点最远报警距离（以 0.1 米*0.1 米为准）：75m (11)可见光分辨率：2688*1520 (12)可见光焦距：5~160mm (13)设备支持双向语音对讲 (14)音频输入：1 路内置拾音器，1 路 line in；音频输出：1 路内置扬声器，1 路 line out； (15)支持全屏温度获取，热图获取，原始测温数据获取，方便二次开发 (16)支持磁编转动闭环控制，定位精度偏差小于 0.1 度，设备运行不偏移 (17)设备符合 EMC4 级判据 A 标准 (18)工作温度和湿度：满足测温精度：-20 ° C~60 ° C, <95% RH	台	1	25	25	
---	---------------------------------------	----------------	--	---	---	----	----	--

7	仪表	卡片摄像机	海康威视、大华或满足技术标准的同档次品牌 1. 设备采用方块形小型化设计，方便安装 2. 支持国网 4 级辐射等级认证 3. 支持低功耗模式，最低功耗 1.03 W，可以有效节约能源。开启后，若设备 30 s 内无访问则进入休眠，可通过访问或抓图任务唤醒 4. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 5. 最低照度：彩色：0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON)，0 Lux with Light 6. 焦距&视场角：4 mm @F2.0，水平视场角：79.6°，垂直视场角：63.8°，对角视场角：93.4° 7. 补光灯类型：白光灯；补光距离：最远可达 500 mm 8. 最大图像尺寸：2560 × 1920 9. SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 10. 音频：1 个内置麦克风 11. 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af, Type 1, Class 3 12. 防护：IP67 通过镜头聚焦，可看清距离镜头 5cm-50cm 范围内的 5 号（10.5 磅）宋体数字。（需提供封面具有 CNAS 标识的权威检验机构出具的检验报告复印件） 具有低功耗模式，设备无操作时长达到 30s 后，自动进入低功耗模式，功耗不大于 1W。（需提供封面具有 CNAS 标识的权威检验机构出具的检验报告复印件）	台	30	25	750	
---	----	-------	--	---	----	----	-----	--

8	全场	智能巡视视频 安装施工及调 试	高清网络摄像机、全彩智能球机、高清网络一体化云台摄像机、热成像摄像机、防爆摄像机、卡片摄像机等设备应依据现场实际情况及监控点位布置图进行安装定位。安装前应完成支架固定、供电线路及网络线缆的敷设与连接，确保设备安装牢固、角度合理、视场无遮挡。防爆摄像机应符合防爆区域的安装规范，采用防爆接线盒及防爆软管进行电气连接。调试阶段应完成各摄像机的 IP 地址分配、网络连通性测试及图像参数配置，确认视频画面清晰度、色彩还原度、帧率等满足监控要求；全彩智能球机及一体化云台摄像机应完成云台转动、预置位设置及巡航路径规划；热成像摄像机应完成测温范围、测温精度及报警阈值的校准与设定；卡片摄像机应完成视角调整及本地存储配置。所有摄像机应统一接入视频监控系统，实现图像实时预览、录像存储及与巡视主机、智能分析主机的数据交互，确保系统整体运行稳定、功能完整。 含光缆、网线、电缆线、分接箱、室外电源、POE 小交换机、立柱及其施工等一切需要的辅材。	项	1	55	55	
3.2	机器人巡检系统							
1	站区	轮式巡检机器人	国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 机器人应具备可见光、红外检测功能，具有俯仰和水平两个旋转自由度，垂直范围：±90°，水平范围：360°。机器人应配备可见光摄像机，具备平台遥控手动或自动对焦功能。机器人应配备红外热成像仪，并能将红外视频及温度数据实时传输至本地监控系统。可见光相机分辨率 2688*1520，红外检测设备分辨率不低于 384×288，测温精度不低于±2℃。红外检测测温范围-20℃～150℃、0℃～550℃。	台	1	1	1	

2	站区	轮式巡检机器人巡检系统软件平台	支持多台机器人分组管理与统一调度；支持激光 SLAM 地图构建、三维点云可视化巡检点位标注及自主路径规划与避障绕行；支持定时任务、异常触发任务及远程遥控任务下发与执行状态实时监控；支持电子围栏设置，超出区域自动告警；支持机器人实时视频流观看、云台控制及红外热像视频接入、温度分布显示；支持表计读数、开关状态、压板状态智能识别及人员入侵、未佩戴安全帽等行为分析报警；支持测温点位配置、历史温度曲线展示及温度超标自动定位；支持 GIS 地图叠加巡检轨迹展示、巡检数据存储查询及报表导出；支持报警联动视频弹出、短信推送及广播喊话；支持与无人机巡检系统、视频监控系统数据联动；支持向北向平台（集控/省调）推送数据，预留标准 API 接口。	套	1	1	1	
3	站区	轮式巡检机器人及系统安装调试	含辅材，完成现场勘察与深化设计，开展基础施工、设备安装及线缆敷设，进行系统部署、地图建模、路径标定及接口对接，完成功能调试并组织 72 小时试运行，最终交付技术文档及操作培训。	项	1	1	1	
4	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人	国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 可见光摄像头：分辨率 1920×1080P；变焦倍数 23 倍光学变焦；热成像摄像头（标配）：分辨率 640*480；测温精度 ±2℃或读数的±2%（取大值）最小转弯半径 400mm；防护等级 IP55（云台）；云台水平旋转角度-90°~+210°、垂直旋转角度-150°~+150°、旋转精度≤0.2°；工作温度-20℃~+55℃，工作湿度 0%Rh~95%Rh（无凝结）；整机尺寸 400mm×260mm×734mm、重量<25kg，功耗典型 65W/峰值 150W；水平行走最大速度 1m/s，行走定位方式为里程计定位+RFID 校准、行走定位精度≤3mm；垂直升降最大行程 1.4m、最大升降速度 0.1m/s、升降定位精度≤3mm；全系标配温湿度传感器	台	1	1	1	

5	场站综合自动化室、开关室	轨道机器人巡检系统软件平台	支持机器人台账管理及多台统一调度；支持巡视点位配置、巡检路线规划及定时/周期任务下发与执行状态监控；支持机器人实时视频流观看、云台控制及录像存储回放；支持指针表计读数自动识别、开关状态识别及设备温度异常告警；支持红外热像仪数据接入、温度超标报警及温升趋势分析；支持越界侦测、区域入侵等智能分析报警；支持报警弹窗、声音提醒及短信/App 推送；支持巡检数据存储查询、报表导出及统计报告生成；支持通过 104 规约/RS485 接口与综合自动化系统/集控平台对接，预留标准北向接口。	套	1	1	1	
6	场站综合自动化室、开关室	轨道式巡检机器人及系统安装调试	含轨道和其他辅材，完成现场勘察与深化设计，开展基础施工、设备安装及线缆敷设，进行系统部署、地图建模、路径标定及接口对接，完成功能调试并组织 72 小时试运行，最终交付技术文档及操作培训。	项	1	1	1	
7	站区	四足巡检机器狗	国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 采用仿生足式结构，具备卓越的楼梯攀爬与复杂地形通过能力，可上下 45° 楼梯及攀爬镂空工业楼梯；搭载融合感知系统，支持昏暗、无光源等极端环境下的自主导航与作业；具备 IP67 工业级防护，能在-20℃至 55℃环境下全天候作业；支持快速换电及自主充电；开放二次开发生态，可搭载巡检云台、机械臂等配件扩展应用，最大速度≥4m/s，最大爬坡角度 45°，越障高度≥20cm；防护等级 IP67，工作温度-20℃~55℃；续航时间 2.5-4h，负载续航提升 25%，电池支持快速拆换；负载能力≥15kg；支持 Ethernet、USB、WiFi 等接口，提供 SDK 二次开发支持	台	1	1	1	

8	站区	四足机器人上装云台	集成热成像与可见光双光谱监测能力，支持全天候、全时段巡检作业；云台具备水平 360°、垂直±90° 全向运动能力，可快速定位并跟踪目标；适配四足机器人在复杂地形及极端环境下的稳定作业，具备高精度预置点定位与远程控制功能。 热成像分辨率 384×288，测温范围-20℃~550℃，测温精度±2℃；可见光分辨率 2688×1520，光学变焦 5~160mm，白光补光距离 30m；云台水平范围 360°、垂直范围-90°~90°，预置点精度±0.1°，预置点个数 300 个；防护等级 IP66，电磁兼容符合 GB/T17626.5 四级标准。	台	1	1	1	
9	站区	四足机器人巡检系统软件平台	支持多台四足机器人分组管理及健康度评估与维保提醒；支持地形建模与实时高程图显示，支持三维地形图上可视化标注巡检目标及自定义巡检路线与航点配置；支持定时巡检、计划巡检、应急召测三种任务模式及多机协同任务分配；支持电子围栏及安全区域设置；支持可见光+红外双光视频实时回传，支持测温点位配置、温度数据实时显示及温度异常自动定位报警；支持巡检轨迹 GIS 地图叠加展示、历史数据存储查询与导出；支持险情时快速调取机器人实时画面及远程指挥语音下达；支持与无人机机场、固定监控设备数据协同；支持向北向平台推送数据，预留标准通信协议接口（104 规约、Modbus）。	套	1	1	1	
10	站区	四足巡检机器人及系统安装调试	含辅材，完成现场勘察与深化设计，开展基础施工、设备安装及线缆敷设，进行系统部署、地图建模、路径标定及接口对接，完成功能调试并组织 72 小时试运行，最终交付技术文档及操作培训。	项	1	1	1	

11	站区	简易机器人 国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 包含机器人本体、基站、线缆辅材、调试接入等 1、本体结构及外观 1) 尺寸不超过 550mm*450mm；重量不超过 45kg； 2) 采用轮式移动底盘，搭载激光导航雷达，具有自主无轨行走、自动避障防跌的功能；摄像头、激光雷达、支架等可更换部件、接入机站充电触头宜有对应的明显标识，以指示是否正确安装；本体的锂电池宜支持快速更换； 3) 底盘、高清摄像头、激光雷达等各硬件寿命需满足不小于 5 年的巡视要求；5 年内需保证运动性能、精度指标、续航时间不小于规定值 80%；简易机器人本体应至少满足 5000 小时的连续无故障运行时间要求； 4) 外壳表面：有保护涂层或防腐设计；表面光洁、均匀，无伤痕、毛刺等缺陷，标识清晰；有防静电及防电磁场干扰措施；外壳和电器部件外壳均不带电；防护性能不低于 IP40； 5) 内部电气布线：应排列整齐、固定牢靠、走向合理；应用醒目的颜色和标志加以区分，以便于安装、维护；不应有漏电现象；电路板应喷刷三防漆。 2、电源系统 1) 具有自主寻桩、自动充电功能； 2) 电池应在环境温度-5℃~45℃区间内充放电正常，整体性能满足 GB/T 36276-2023 文件要求； 3) 具备过欠压、过温、过充、过放保护及剩余电量、电芯温度信息上报功能；电池从 10%充电到 90%时间不大于 2 小时，充满后进入待机状态；续航时间不小于 5h（-10℃~0℃温度范围下不小于 4h）；充放电次数不小于 1500 次，1000 次充放电后剩余容量不小于 80%。 3、本体运动性能 1) 运动模块性能：驱动方式宜采用差速驱动；最大速度不小于 1m/s；最小转弯半径应不大于 100mm；可自主行驶通道宽度不小于	台	1	1	1	
----	----	--	---	---	---	---	--

		0.8m；急停时高清摄像头晃动 3 秒内恢复稳定； 2) 避障性能：具备前进、后退避障功能，遇到障碍物能自主判断后续可达点位并执行任务，否则自主返航或停止运行并报警；在不小于 0.5m/s 速度下，能正确避让不在地图中的障碍物、孔洞； 3) 越障性能：越障高度不低于 10mm； 4) 爬坡性能：最大爬坡能力不小于 10° ； 5) 防碰撞性能：具备防碰撞功能，遇到障碍物及时停止或绕行并报警，且具备恢复行走功能； 6) 防跌落性能：遇到凹陷区域（深度≥10cm）能及时停止，等待预设时间后自主决策继续执行任务或者返航； 7) 抗振动性能：按频率范围分别为 10Hz 和 20Hz、位移振幅为 2mm、X、Y 方向的震动条件进行 4 小时振动试验，不应发生损坏和零部件脱落现象； 4、通讯性能 1) 无线通讯不小于 100m，可通过添加中继的方式扩展到 200m；通讯连接稳定可靠； 2) 远程控制延时小于 500ms，遥控或远程控制的数据帧率不小于 10Hz； 3) 多机器人控制信号干扰：两台或两台以上简易机器人在同一升压站工作时，控制信号不应相互干扰； 4) 数据传输：能将图片、视频等数据实时传输到机器人机站，并上传巡视主机； 5) 接口协议：设备模型信息及设备巡视点位信息同步、控制指令等传输遵循 TCP 传输协议；巡视采集的文件传输遵循 FTPS 安全文件传输规范；通讯接口支持三维点云 LAS 模型数据在线/离线同步。 5、精度要求 1) 若采用自主建图模式，自身激光雷达实时建图误差不超过±20mm； 2) 定位精度：自动导航定位重复定位误差不超过±20mm.					
--	--	--	--	--	--	--	--

		6、拍照性能 1) 高清摄像头：拍摄可见光照片分辨率不小于 1600 万像素，能分辨最小 4mm×4mm 的文字标签；立杆摄像头距离屏柜 0.8m 远时，组合拍照视野覆盖 2.2m 高屏柜且不漏拍，具有规避照明灯反光的功能；整体拍照质量满足 DL/T 283.4 - 2021 文件规定； 2) 摄像头拍摄时间：简易机器人对连续直线的多个屏柜开展拍照作业时，运动到单个屏柜并拍照的平均用时应不大于 20s； 3) 简易机器人本体具备辅助照明功能，可在暗光环境下正常运行，并对拍摄目标进行补光，且补光灯可根据室内环境明亮程度或室内空间分布情况自动进行多级调节（不少于三级）。可通过补光模式切换、备用点位拍照等方式避免拍照过曝、反光等现象。 4) 简易机器人应增设前、后、上、下等多角度可调式补光灯安装结构，支持模块化更换功能，可根据室内环境需求调整补光灯安装位置和数量。 7、其他 1) 简易机器人应能进行三维模型（LAS 格式）的数据匹配，并对坐标模型（XLSX 格式）进行读取，宜依据参考路径模型（TXT 格式）完成柜面图片采集。 2) 简易机器人应以柜面为单位，将采集的图片进行拼接处理，自动生成完整柜面底图并回传巡视主机。 3) 设备须满足现场实用化需求，包含高精度室内定位与智能避障系统，实现与现有智能巡检系统的无缝对接，确保数据传输的可靠性； 4) 设备须巡视任务配置灵活，通过智能巡视主站系统，既可以固定开展定期巡视任务，也可以根据业务需求灵活开展临时任务； 5) 设备须采用模块化设计，摄像头、补光灯等易损部件支持现场快速更换； 6) 简易机器人（含机站）软硬件性应取得简易机器人基础功能与强度测试检测报告以及通讯协议检测报告。					
--	--	---	--	--	--	--	--

12	站区	简易机器人机站	1、机站电源系统 1) 安全等级符合 GB/T 36276-2023 文件要求；充电桩外壳接地；工作电压 AC220V/50Hz；额定输出电压最高不超过 DC58V，纹波小于±2%；具备过流、过压、过温、防拉弧等保护功能；安装位置固定于主控室、高压室地面或者墙壁，所留空间应能容纳机器人完成自动充电所需的任意行动轨迹和空间； 2) 电池接头宜使用具备防松措施的防误插接头。 2、机站结构及外观 1) 整机外观整洁，连接线应固定牢靠，布局合理，不外露； 2) 整机结构坚固，所有连接件、紧固件应有防松措施； 3) 应有保护涂层或有防腐设计； 4) 外壳表面应光洁、均匀，不应有伤痕、毛刺等其他缺陷，标识清晰； 5) 应采取必要的防静电及防电磁场干扰措施； 6) 外壳和电器部件的外壳均不应带电； 7) 简易机器人机站长、宽、高均不大于 550mm； 8) 简易机器人机站重量不超过 30kg。 3、机站环境适应性 1) 贮存温度:-10℃- 50℃ 2) 贮存湿度:0%-90% 3) 工作温度:-5℃-45℃ 4) 防护等级: IP40 4、机站通讯接口 1) 简易机器人本体与简易机器人机站通讯采用不小于 100Mbps 带宽的无线通讯接口； 2) 简易机器人机站与巡视主机通讯采用 100Mbps/1000Mbps 自适应以太网物理介质的通讯接口。	台	1	1	1	
13	站区	简易机器人安装调试费用	包含简易机器人巡检系统、防火墙，软硬件安装及设备调试等工作，包含辅材配件。	项	1	1	1	
3.3	无人机巡检系统							

3.3.1	光伏无人机巡检系统							
1	场区	光伏巡检无人机	国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 支持自动起降、自动充电、自动任务执行；具备可见光、热成像、激光测距多传感融合能力；支持车载移动部署场景下的稳定作业。 最长飞行时间不少于 50 分钟，最大抗风速度 12 米/秒，作业半径 10 公里；工作温度-20℃至 50℃，防护等级 IP55；RTK 悬停精度垂直±0.1 米、水平±0.1 米；环扫激光雷达+毫米波雷达，支持 15 米/秒速度下导线级避障。	台	1	5	5	
2	场区	光伏巡检挂载镜头	支持光伏巡检所需的可见光拍摄、热成像检测、激光测距定位功能；支持夜间及弱光环境下的红外补光拍摄。相机分辨率不低于 4800 万像素，热成像分辨率 640×512；热成像支持光伏热斑、二极管故障精准检测；激光测距正入射量程 1800 米，测距精度±（0.2+0.0015×D）米；近红外补光灯 100 米照亮距离，支持全彩夜视。	台	1	5	5	

3	站区	光伏无人机成套巡检系统	包括软硬件、通信基站（根据实际信号情况按需配置）、搭载广角、长焦和红外热成像相机，系统软件要求基于人工智能算法的图像识别系统，针对每次巡检拍摄数据进行智能分析，自动标识出存在异常的组件，同时生成检测报告，详细记录异常组件图片、位置等相关信息，便于业主方进行检修消缺。AI 识别缺陷类别至少包括二极管故障、点斑（积尘、遮挡、裂纹、脱层）、带状热斑（二极管、虚焊）、空载（断线、反接）、缺失（支架脱落）等阴影、杂草遮挡等引起的热斑组件。 实现巡检任务管理、航线规划、数据回传、缺陷智能识别、报告生成；支持多场站共享无人机巡检资源调度；与车载移动机巢联动，实现“可巡、可管、可视、可控”的无人化巡视；巡检任务创建、下发、执行监控、报告自动生成；支持公有云/私有云部署，可对接第三方平台及多场站统一调度。 将巡检双光数据存入国产化数据库，保证电站运维人员的快速调用。 故障诊断识别后，依据电站整体总平面图、鸟瞰拍摄的全景图 GPS 定位，标记异常光伏面板组件的编号和面板上热成像异常位置，提供巡检区域光伏面板组件分布图；异常组件位置分布编号；分割提取每个异常组件独立的整体热成像图及可见光影像；每个异常组件的局部放大清晰的热成像图及清晰的常规照片；飞行巡检的可见光图像、热红外图像数据；浏览器随时访问检测结果及报告。	套	1	5	5	
4	站区或场区	无人机机库	国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 支持固定式或车载移动部署，无人机自动起飞、巡检、降落、归巢充电；具备全天候无人值守作业能力；适配新能源皮卡改装。工作温度-30℃至 50℃，防护等级 IP56，最大允许降落风速 12 米/秒；27 分钟将电量从 15%充至 95%；集成 RTK 基站，配备风速、雨量、温湿度等多环境传感器；支持车载改装，抵达场站后自动展开作业。	台	1	5	5	

5	场区	飞行器配套设备	喊话器、桌面充电器、系列充电底座、机场安装工具箱、运维平板等	套	1	5	5	
6	场区	无人机飞行器三者险	为无人机作业过程中对第三者造成的人身伤亡或财产损失提供经济赔偿责任保障，第三者责任险 100 万，按 1 年计算。	项	1	5	5	
7	场区	飞手培训	CAAC 多旋翼无人机驾驶员取证培训 1 人	项	1	5	5	
8	场区	光伏组件无人机巡检前期建模配置服务	在光伏场区无人机巡检作业前，须对目标场区进行三维建模与航线规划配置，形成全场站数字孪生模型及精准巡检航线，具体工作内容包括：光伏场区三维点云/正射影像建模采集（覆盖全部支架区、组件串列、箱变、逆变器及场内道路）；完成光伏组件串列识别建模，包括组件间距、朝向角、遮挡阴影区域标注及基准缺陷样本库建立；完成巡检航线规划与验证，确保无人机飞行路径覆盖全部光伏组串、箱变、逆变器及场内电缆桥架，飞行高度满足组件级缺陷识别精度要求；与无人机机场坐标进行联合标定，完成三维地图与机场定位系统坐标统一；建模数据须导入巡检管控平台，实现光伏场区无人机一键自动起降、航迹实时跟踪及组件级热斑/隐裂等缺陷自动识别匹配。航线规划单站按 100 兆瓦预估。	项	1	5	5	
9	场区	光伏无人机巡检系统部署调试	接入场站侧智能运检管理系统，实现业务、算法、数据的统一接入，实现从智能运检管理系统下发巡检任务、执行巡检任务、返回巡检分析结果、巡检报告、原始巡检图片、制定巡检计划、无人机一键起飞等。	项	1	5	5	
10	站区或场区	固定式无人机机巢施工	安装于升压站/光伏场区风机平台或场区制高点位置，须满足无人机全天候自动起降、收纳、充电/换电及通信传输功能；机巢本体须采用全密封、防雨、防尘、防雷设计，防护等级不低于 IP65，适应场区-40℃~+55℃宽温工作环境；基础采用混凝土或钢结构固定安装，安装位置须满足无人机起飞净空要求及 4G/5G 网络或专用无线链路通信条件；配套供电接入站用 380V 电源，配置 UPS 备用电源保障断电后完成当前任务返航；机巢与巡检管控平台之间须建立稳定网络连接，数据链路延迟不大于 200ms；安装调试须完	项	1	3	3	

			成机巢与平台联动功能验证，确保无人机自动起降、状态监控及数据回传正常运行。					
11	站区或场区	车载无人机机库施工	部署于运维车辆或升压站内专用停机位，须具备无人机快速展开、自动校准及灵活转场作业能力；完成车载机巢与车辆的适配改装（不含车辆采购），确保机巢在运输及作业状态下的结构稳定与功能完整；完成改装车辆的合规报备，保障改装车辆合法上路及野外作业适应性。车载平台须配备无人机收纳仓、自动充电装置及车载供电系统（支持车载电瓶或外接 220V 市电双供电），供电系统须具备过压、过流、防反接保护；无人机起降平台须配置减震装置及定位标记，满足复杂路面条件下无人机安全起降；车载系统须与巡检管控平台建立无线通信链路，支持任务指令下发及巡检数据实时回传；车辆须配备可视化操作终端及显示屏，支持现场航线规划、飞行监控及图像回放；安装调试须完成无人机与车载平台联调联试，确保车载环境下无人机定位精度、飞行稳定性及数据链路可靠性验证通过。	项	1	2	2	
3.3.2	风机无人机巡检系统							

1	场区	风电巡检无人机	国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 适用于陆上及海上风电场风机叶片、塔筒、机舱等设备的自主巡检作业，具备强抗风能力与高海拔适应性；支持 RTK 高精度定位与自主航线飞行，可完成风机三维建模、精细化巡检航线规划及全自动巡检作业；具备电磁抗干扰能力，保障在风机运行状态下的飞行安全；最大起飞重量$\geq 4\text{kg}$；最长飞行时间≥ 50 分钟，悬停作业时间≥ 25 分钟（无风挂载载荷）；最大作业半径$\geq 10\text{km}$，最大续航里程$\geq 43\text{km}$；抗风能力：平均风速$\geq 8\text{m/s}$，瞬时$\geq 10.7\text{m/s}$；悬停精度（RTK 定位）：垂直$\pm 0.2\text{m}$，水平$\pm 0.2\text{m}$；控制距离（通视）$\geq 2\text{km}$；航迹偏差$\leq 4\text{m}$（采样安全距离$\geq 10\text{m}$）；定位系统支持 GPS/北斗双模及 RTK，RTK 定位精度水平$\pm 5\text{cm}$、垂直$\pm 10\text{cm}$；工作温度$-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$，防护等级不低于 IP55	台	1	2	2	
2	场区	风电巡检无人机挂载镜头	集成可见光与红外热成像双光谱成像能力，支持风机叶片裂纹、雷击痕迹、表面污损等缺陷的远距离高清拍摄；具备高倍光学变焦功能，可在安全距离外捕捉细节；支持三轴云台稳定，确保高空风扰环境下成像清晰；具备昼夜作业能力，红外热成像可检测叶片内部缺陷及温度异常 可见光分辨率≥ 4800 万像素，支持 4K 超高清录像，光学变焦≥ 30 倍；红外热成像分辨率$\geq 640\times 512$，测温范围$-20^{\circ}\text{C}\sim 550^{\circ}\text{C}$，测温精度$\pm 2^{\circ}\text{C}$；云台稳定系统为三轴，稳像精度$\leq 0.01^{\circ}$；镜头视场角适配风机巡检距离（50-80 米拍摄距离下可覆盖叶片关键部位）；重量$\leq 1.2\text{kg}$，适配无人机载荷能力；支持夜间作业及低光照环境补光	台	1	2	2	

3	站区	风电无人机巡检成套系统	包括软硬件、通信基站（根据实际信号情况按需配置）、搭载广角、长焦和红外热成像相机，系统软件要求基于人工智能算法的图像识别系统，针对每次巡检拍摄数据进行智能分析，自动标识出存在异常的组件，同时生成检测报告，实现巡检任务管理、航线规划、数据回传、缺陷智能识别、报告生成；支持多场站共享无人机巡检资源调度；与车载移动机巢联动，实现“可巡、可管、可视、可控”的无人化巡视；巡检任务创建、下发、执行监控、报告自动生成；支持公有云/私有云部署，可对接第三方平台及多场站统一调度。	套	1	2	2	
4	站区或场区	无人机机库	支持固定式或车载移动部署，无人机自动起飞、巡检、降落、归巢充电；具备全天候无人值守作业能力；适配新能源皮卡改装。工作温度-30℃至 50℃，防护等级 IP56，最大允许降落风速 12 米/秒；27 分钟将电量从 15%充至 95%；集成 RTK 基站，配备风速、雨量、温湿度等多环境传感器；支持车载改装，抵达场站后自动展开作业。	台	1	2	2	
5	场区	飞行器配套设备	喊话器、桌面充电器、系列充电底座、机场安装工具箱、运维平板等	套	1	2	2	
6	场区	无人机飞行器三者险	为无人机作业过程中对第三者造成的人身伤亡或财产损失提供经济赔偿责任保障，第三者责任险 100 万，按 1 年计算。	项	1	2	2	
7	场区	飞手培训	CAAC 多旋翼无人机驾驶员取证培训 1 人	项	1	2	2	
8	场区	风机无人机巡检前期建模配置服务	在风机塔筒无人机巡检作业前，须对目标风机进行三维建模与航线规划配置，形成数字孪生模型及精准巡检航线，具体工作内容包括：风机全塔筒三维点云/实景建模采集（覆盖塔筒筒身、叶片、轮毂、机舱、箱变等全部设备设施）；完成风机机型特征建模，包括塔筒垂直度检测特征标注、叶片损伤基准模型、轮毂姿态检测标注及机舱外观基准图；完成巡检航线规划与验证，确保无人机飞行路径覆盖叶片前后面、叶根、塔筒全高及箱变设备，飞行高度与角度满足缺陷识别精度要求；与无人机机场坐标进行联合标定，完成三维模型与机场定位系统坐标统一；建模数据须	台	1	2	2	

			导入巡检管控平台，实现无人机一键自动起降、航迹实时跟踪及缺陷自动识别匹配；按单台风机计算。					
9	全场	风机无人机巡检系统部署调试	接入场站侧智能运检管理系统，实现业务、算法、数据的统一接入，实现从智能运检管理系统下发巡检任务、执行巡检任务、返回巡检分析结果、巡检报告、原始巡检图片、制定巡检计划、无人机一键起飞等。	项	1	2	2	
10	站区或场区	固定式无人机机巢施工	安装于升压站/光伏场区风机平台或场区制高点位置，须满足无人机全天候自动起降、收纳、充电/换电及通信传输功能；机巢本体须采用全密封、防雨、防尘、防雷设计，防护等级不低于 IP65，适应场区-40℃~+55℃宽温工作环境；基础采用混凝土或钢结构固定安装，安装位置须满足无人机起飞净空要求及 4G/5G 网络或专用无线链路通信条件；配套供电接入站用 380V 电源，配置 UPS 备用电源保障断电后完成当前任务返航；机巢与巡检管控平台之间须建立稳定网络连接，数据链路延迟不大于 200ms；安装调试须完成机巢与平台联动功能验证，确保无人机自动起降、状态监控及数据回传正常运行。	项	1	1	1	

11	站区或场区	车载无人机机库施工	部署于运维车辆或升压站内专用停机位，须具备无人机快速展开、自动校准及灵活转场作业能力；完成车载机巢与车辆的适配改装（不含车辆采购），确保机巢在运输及作业状态下的结构稳定与功能完整；完成改装车辆的合规报备，保障改装车辆合法上路及野外作业适应性。车载平台须配备无人机收纳仓、自动充电装置及车载供电系统（支持车载电瓶或外接 220V 市电双供电），供电系统须具备过压、过流、防反接保护；无人机起降平台须配置减震装置及定位标记，满足复杂路面条件下无人机安全起降；车载系统须与巡检管控平台建立无线通信链路，支持任务指令下发及巡检数据实时回传；车辆须配备可视化操作终端及显示屏，支持现场航线规划、飞行监控及图像回放；安装调试须完成无人机与车载平台联调联试，确保车载环境下无人机定位精度、飞行稳定性及数据链路可靠性验证通过。	项	1	1	1	
3.4		设备在线监测						
1	35kV 高压室/开关室/箱变内	无线测温传感器	国产一线主流优质品牌，电力行业应用业绩多。 安装于开关柜内母排、电缆接头及断路器触头等温度监测点，用于实时监测开关柜内部设备运行温度；测温范围-40℃ ~ +125℃，测温精度±1℃（-40℃ ~ +85℃区间）；支持 433MHz 或 2.4GHz 无线传输，采用跳频扩频技术抗干扰，无线传输距离不低于 200m；有源型传感器内置电池使用寿命不低于 5 年，无源型传感器支持一次电流不低于 2A 感应取能；温度采样周期可设置，默认不大于 30s；具备超温报警、趋势预警及传感器离线告警功能；支持通过 RS485/Modbus RTU 或 DL/T 634.5104（104 规约）上联综合自动化系统/集控平台；传感器本体防护等级不低于 IP67，工作温度范围-25℃~+55℃；须符合 NB/T 42086-2016《无线测温装置技术要求》相关标准。	个	100	1	100	

2	自动化室	无线测温主机	1. 功能要求 (1) 数据采集：应支持通过 RS485、以太网、4~20mA、IEC61850 等接口与前端传感器及智能监测终端进行通信，采集设备状态数据，采集周期可配置。 (2) 数据处理：应具备数据预处理、越限判断、趋势分析及告警生成功能，支持多种监测量的阈值设置（预警值、报警值），越限时自动生成告警记录并推送至站端监控系统。 (3) 数据存储：应具备本地数据存储能力，存储容量不低于 1TB，支持断点续传，网络恢复后自动补传历史数据至集控中心或运维平台。 (4) 通信与传输：应支持 IEC104、Modbus TCP、MQTT 等通信规约，将监测数据及告警信息上传至站端辅助监控系统或集控中心智能运维平台。 (5) 智能联动：应支持与站端消防、视频、门禁等子系统联动，当监测数据越限时，可触发摄像机预置位抓拍、声光报警等联动动作。 (6) 自诊断与维护：应具备设备自诊断功能（含通信状态、电源状态、存储状态等），支持远程参数配置及固件升级。 应采用工业级处理器，主频不低于 1.2GHz，内存不低于 2GB，配备容量不低于 1TB 的固态硬盘或工业级 SD 卡，支持数据循环覆盖；操作系统宜采用嵌入式 Linux 或实时操作系统。主机应具备不少于 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口、不少于 4 路 RS485 串行接口（支持 Modbus RTU）、不少于 8 路 4~20mA 模拟量输入通道（精度不低于 0.5%）、不少于 8 路数字量输入及 4 路数字量输出。支持 SNTP、NTP 或 IRIG-B 对时方式，采用双路冗余供电，AC/DC 110/220V 自适应，整机功耗不超过 50W，防护等级不低于 IP30，工作环境温度范围为-25℃~+55℃，平均无故障时间（MTBF）不低于 50000 小时。 系统应提供开放的数据接口，支持 IEC61850、IEC104、Modbus	台	5	1	5	
---	------	--------	---	---	---	---	---	--

			TCP/RTU、MQTT 等标准规约，具备与第三方平台及智能电子设备（IED）互联互通的能力。包安装调试及辅材。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	35kV 高压室/ 开关室/ GIS 设备	35kV 避雷器 计数器及泄露 电流数字式表 计	国产一线主流优质品牌 采用一体化设计，符合 JB/T 10492 标准，具备放电动作计数及泄漏电流（全电流、阻性电流）在线监测功能，数字显示，测量范围 0~3mA（分辨率不低于 0.1mA），准确度 1.5 级，配置 RS485 通讯接口（支持 Modbus 协议），防护等级 IP65，工作电源 AC/DC 220V，含传感器、表计本体、安装支架及连接附件，满足新能源场站户外运行环境要求。包安装调试及辅材。	套	1	10	10	
4	35kV 高压室/ 开关室/ GIS 设备	110kV 避雷器 计数器及泄露 电流数字式表 计	国产一线主流优质品牌 采用一体化设计，符合 JB/T 10492 标准，具备放电动作计数及泄漏电流（全电流、阻性电流）在线监测功能，数字显示，测量范围 0~3mA（分辨率不低于 0.1mA），准确度 1.5 级，配置 RS485 通讯接口（支持 Modbus 协议），防护等级 IP65，工作电源 AC/DC 220V，含传感器、表计本体、安装支架及连接附件，满足新能源场站户外运行环境要求。包安装调试及辅材。	套	1	10	10	
5	35kV 高压室/ 开关室/ GIS 设备	220kV 避雷器 计数器及泄露 电流数字式表 计	国产一线主流优质品牌 采用一体化设计，符合 JB/T 10492 标准，具备放电动作计数及泄漏电流（全电流、阻性电流）在线监测功能，数字显示，测量范围 0~5mA（分辨率不低于 0.1mA），准确度 1.5 级，配置 RS485 通讯接口（支持 Modbus 协议），防护等级 IP65，工作电源 AC/DC 220V，含传感器、表计本体、安装支架及连接附件，满足新能源场站户外运行环境要求。包安装调试及辅材。	套	1	5	5	
6	35kV 高压室/ 开关室/ GIS 设备	330kV 避雷器 计数器及泄露 电流数字式表 计	国产一线主流优质品牌 采用一体化设计，符合 JB/T 10492 标准，具备放电动作计数及泄漏电流（全电流、阻性电流）在线监测功能，数字显示，测量范围 0~10mA（分辨率不低于 0.1mA），准确度 1.5 级，配置 RS485 通讯接口（支持 Modbus 协议），防护等级 IP65，工作电源 AC/DC 220V，含传感器、表计本体、安装支架及连接附件，满足新能源场站户外运行环境要求。包安装调试及辅材。	套	1	3	3	

7	主变/ 箱变 /SVG 变 /站用 变/接 地变	声纹监测系统	国产一线主流优质品牌 1、声纹采集装置： 双通道同步采集空气声呐，面向电力设备 / 工业场景在线声纹监测，IP67 防护、低功耗、宽温适配户外与变电站环境。 阵元：≥2 通道 MEMS 全向麦克风，内置一体化 阵列孔径：24mm 信噪比：65dB 灵敏度：-36dB 频响范围：20Hz~80kHz 采样模式：双通道同步采集 采样率：20k/48k/125kHz 可选 ADC 位深：24bit 供电：DC 9V - 24V，支持过压 / 过流 / 防反接保护 通信接口：1×百兆 RJ45，TCP/IP 协议，支持第三方平台 / SDK 对接 功耗：<90mA，毫瓦级低功耗 工作温度：-40℃~+70℃ 防护等级：IP67 安装：4×Φ3mm 螺纹孔，壁挂 / 立杆安装 尺寸：110mm × 64mm × 38mm 重量：<0.2kg 2、声纹监测系统： （1）系统功能包含声纹特征提取、数据采集、智能故障分析，应至少可以分析出 9 类以上故障(包括重过载、冷却器异响、短路冲击、夹件松动等)； （2）满足智能巡视系统规范协议，接入智能运检系统。 整体配置和点位采样须满足覆盖 1 台主变实际需要。	套	1	1	1	
8	站区	升压站局放监测系统接入	将升压站内已有监测系统接入服务	项	1	1	1	

9	站区	GIS 气体监测系统接入	将升压站内已有监测系统接入服务	项	1	1	1	
10	站区	主变铁芯与夹件接地电流监测系统接入	将升压站内已有监测系统接入服务	项	1	1	1	
11	室内	风机在线监测数据接入装置及数据接入调试	1、硬件参数 处理器：自主可控，不低于四核 1.2GHz CPU 内存：自主可控，不低于 2GB DDR3 SDRAM 存储：自主可控，不低于 8GB EMMC 或 Flash 通信端口 网口：不少于 6*RJ45，其中不少于 1 路 10M/100M/1000M 自适应，不少于 5 路 10M/100M 自适应 调试口：RJ45*1 面板箱体：铝型材 / 钣金 安装方式：机架安装 电源输入：ADC110/220V 总体尺寸：482.6mm×297.8mm×43.6mm（带耳朵） 箱体尺寸：440mm×297.8mm×43.6mm 运行温度：-25~55℃ 存储温度：-40~70℃ 需提供具备 CNAS 标识的权威检验机构出具的第三方产品检测报告 需提供工信部权威机构出具的《电子元器件选用分析报告》，满足 100%国产化要求 2、软件系统 支持对上与主站侧在线监测数据安全接入前置机通讯，支持对下通过正反向隔离装置与场站侧风机在线监测数据采集装置通讯。 包括但不限于 CMS、叶片、螺栓、齿轮箱油液、塔筒等等在线监测数据以及升压站在线监测数据的集中接入。 含光缆、网线、电缆线、立柱及其施工等等一切需要的辅材。	套	1	1	1	
四、	场站侧智能运维平台系统集成技术服务							

1	场站	场站侧智能运检管理模块 作为区域智能运维平台的场站侧子平台和智慧场站各子系统集成平台，接入各业务模块，包含物联感知管理模块和智能算法管理模块功能，实现物联设备或子系统的统一接入管理和云边协同算法的管理。基于智慧化、无人化场站支撑，实现辅巡一体业务应用，达成场站无人值班、少人值守、智能运维、集中监控目标；基于区域运检管理平台，构建区域场站运维一体化运行模式；支持模块化部署，涵盖数据接入、数据治理、数据存储、数据管理、数据服务等核心能力；实现智能安防辅控、智能巡检、设备在线监测接入、智能分析、智能安环管理、AI 识别等智能化能力。支持 IEC104、IEC61850、modbus、MQTT 等通用协议接入集控中心智能运维平台，数据和协议标准整体功能架构和接口对接能力应满足电建新能源公司区域智能运维平台技术规范相关要求。 场站侧智能运检管理模块包括但不限于： 运检驾驶舱（须具备 2.5D，支持 3D、GIS）：自动加载对应场站的关键设备状态与核心运维数据，展示监测巡检侧重内容，所有异常设备及告警以醒目形式标注，帮助人员直观定位问题点。通过功能模块或设备链接可穿透至场站业务子系统，查看设备详细信息、快捷操作控制、视频回放、实时画面，实现场站运行状态的精准把控与快速溯源。 告警中心：集中实时展示场站智能运维平台各功能模块子系统产生的各类告警，根据时序滚动更新，告警信息包含业务系统名称、设备名称、告警级别、告警详情、发生时间、结束时间、确认人等关键信息，可进行告警处置、历史告警查询、告警设备快速定位。 安防辅控（消防、周界防护、门禁、辅控、环境监测等）：本功能实现场站子系统的远程监管控制，可以从驾驶舱快速转跳或查询子系统，根据分类包括但不限于：动环系统监控（微气象、温湿度、环境监测，照明、暖通等监控）、安防系统控制（视频、周界、门禁等等）、消防系统监控、巡检系统控制等，还应实现各	项	1	61	61	
---	----	---	---	---	----	----	--

		系统之间的智能联动，实现场站一体化智能安防辅控。 智能巡检：GIS、主变、无功补偿、其他变压器等户外高压设备区、高压配电室、继保室、蓄电池室、SVG、中控室、水泵房等室内设备区以及站内其他相关设备区均采用各类智能摄像头实现智能巡检；具备视频摄像头、无人机、各类机器人、声纹装置等各类新型智能巡检硬件的接入和巡检业务；包括数据接入、巡检任务、巡检报告、巡视监控、缺陷分析、检修区域设置等功能。依据智能运维平台主站数据等标准规范，智能运维子站系统的辅控、巡检、在线监测、视频监控等业务的全量接入，实现主站平台对子站平台业务的统一管理和调度，包括巡检任务管理、算法管理、数据管理等，包括物联平台交互、智能算法平台交互等。本次还要实现摄像头视频系统与生产控制大区出现开关柜保护动作或者其他一些异常情况时根据遥测遥信和告警等信息实现摄像头的联动。 智能监测：实现场站局放、油液、温湿度、气体、电气量等输变电、风电、光伏、储能各类在线监测设备系统数据的统一接入与数据治理为区域侧提供数据支撑，支持集成或对接场站第三方设备监测系统，统一展示与告警以及统一将数据上传至区域侧智能运维平台，实现设备状况智能在线监管。 视频中心：实现对场站各类视频的统一接入和展示，可以高度自定义分组展示、管理和轮播规则，支持自定义命名和添加重点关注标识，通过实现对常用视频设备的接入、管理、控制以及视频的调阅功能，支持接入 SIPB 国网 B 上下级平台及设备、GB28181 上下级平台及设备、HikSDK 协议设备、OnvifSDK 协议设备、视频主机、无线终端视频设备。 数据报表：建立场站运检业务全量数据库，实现历史数据查询、自由报表统计以及数据点库配置等数据管理功能，支持数据归档与持久化存储，满足多频率、多维度的数据计算与处理需求。 系统配置：作为系统基础功能，实现包括但不限于：系统界面设置、账户管理、人员管理、层级管理、权限管理（实现功能访问					
--	--	--	--	--	--	--	--

			权限的管理）、接口管理（实现对外系统数据交互功能）、子系统管理（实现各个接入子系统转跳功能管理）等等。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

2	场站	场站侧智能算法模块	针对新能源场站不同巡检对象需求研发设计基于人工智能技术的智能识别算法与管理模块，算法覆盖全场站巡检对象 ①场站侧智能算法模块作为算法模型的应用管理中枢，需实现集控中心智能算法平台对本模块全量算法的应用监管与远程部署功能； ②智能算法：包括各类设备缺陷识别、人员行为、设备状态识别、环境分析、消防监测、设备缺陷判别等识别算法，以及满足准确率，召回率最低要求，需提供算法清单，明确准确率和召回率最低保证值； ③采用“云端+边端”方式，云端算法模型统一监管，边端算法模型部署运行。实现多场景、多类型的算法通用部署管理、支撑无人化场站的云边协同； ④场站侧智能算法管理功能模块包含算法总览、数据管理、算法管理、接口管理、资源管理、标准管理和 Service 管理等功能模块； ⑤场站侧智能算法功能实现主子站辅巡图像、声纹等识别算法的主子站交互，子站算法协同模块负责接收主站侧智能算法管理平台的请求，并处理主站算法协同应用模块下发的算法模型更新请求，管理站端容器运行环境，接收巡视系统发起的点位分析请求，根据算法配置和算法策略，对多个算法进行调度分析，并向巡视系统返回合并分析结果。	项	1	55	55	
---	----	-----------	--	---	---	----	----	--

3	场站	场站侧物联设备管理模块	站端系统接入的物联设备数据对接和远程控制，并对外提供接口、调试，包括与场站生产控制大区数据交互联动。 ①提供场站侧统一数据接入能力，支持结构化数据、半结构化数据、非结构化数据的全面采集与汇聚； ②实现与主站侧智能物联感知平台的数据交互、指令透传与业务协同，支持主站侧对场站物联系统和相关物联设备资产进行远程配置、监视和控制，数据标准与通信协议应满足主站侧相关要求； ③具备完善的数据存储能力，覆盖存储规范、存储安全、存储策略、分级存储与数据归档等要求； ④提供数据管理、数据服务、数据治理、数据质量管控等一体化数据管控能力； ⑤支持数据可靠传输、断点续传与异常数据容错处理，保障物联感知数据稳定可用。	项	1	55	55	
4	集控/场站	升压站三维建模	1. 以单个升压站为单位，构建包括但不限于变压器、主控楼、综合楼、SVG室、水泵房、GIS室、35KV设备舱、构支架等主要建筑（构）的外部三维模型，并基于实际环境还原地形、道路、围墙及周边地貌。交付模型文件1套，用于主站、场站平台使用，相关格式和参数应满足要求。	套	1	1	1	
5	集控/场站	主站接入与集成部署	1. 场站侧智能运维平台智能运检、物联感知、智能算法三个模块各子系统之间的联动、与场站生产控制大区电力监控系统之间的联动调试、接入场站其他第三方子系统。 2. 区域主站平台建成后，须无条件按照标准配合接入主站，含主站侧接入服务。 和主站的交互内容须按照中电建新能源集团统一发布的标准执行，包括通信协议、数据内容、模型标准、数据和算法交互规范等。	项	1	55	55	

注意：工程量清单单场数量和场站数量为预估值，不代表最终实施数量，具体根据

场站实际需要调整。